SQL Portfolio

SQL 문제 풀이

프로그래머스 문제 풀이 정리

목차

01 **구성 안내** — 풀이 문제 수와 슬라이드 읽는 방법 — p. 3

02 **시행착오와 해결** — 접근을 바꾼 문제 4건의 과정과 배운 점 — p. 5

03 **문제 풀이** — 85문제의 문제 설명, 작성 쿼리, 실행 결과 — p. 10

구성 안내

SQL Portfolio

구성 안내

85

풀이 문제 수

출처 · 프로그래머스

1

문제 설명

문제 제목, 테이블 구조, 요구사항

2

작성 쿼리

solution.sql에 작성한 풀이 코드

3

실행 결과

테스트 실행 결과와 채점 결과

시행착오와 해결

월별 잡은 물고기 수 구하기

문제 월별 잡은 물고기 수를 FISH_COUNT, MONTH로 출력 (월 오름차순, 잡은 물고기가 없는 월은 제외)

접근

처음 date_format(time, '%m')으로 월을 추출
문제 9 이하의 숫자는 두 자리로 출력하지 않는다는 조건에 걸림
해결 month(time)으로 변경

배운 점

월을 01이 아닌 1 형태로 출력해야 할 때는 month()를 사용

최종 쿼리

```
select count(*) as FISH_COUNT,
       month(time) as MONTH
from fish_info
group by month
having fish_count >= 0
order by month asc
```

연도 별 평균 미세먼지 농도 조회하기

문제 수원 지역의 연도별 평균 미세먼지(PM10), 평균 초미세먼지(PM2.5) 조회 (소수 셋째 자리에서 반올림, 연도 오름차순)

접근

처음 where 없이 group by와 having LOCATION2 = '수원'으로 풀이
문제 group by 이후에는 LOCATION2가 그룹 단위로 묶여 값이 하나로 정해지지 않고, 지역이 섞인 채 평균이 먼저 계산되어 수원만의 평균이 아님
해결 group by 전에 where로 조건을 지정

배운 점

WHERE GROUP BY 이전, 개별 행 단위 조건
HAVING GROUP BY 이후, 그룹 대상 조건 (집계함수 사용 가능)

최종 쿼리

```
select year(ym) as YEAR,
       round(avg(PM_VAL1),2) as PM10,
       round(avg(PM_VAL2),2) as 'PM2.5'
from air_pollution
where LOCATION2 = '수원'
GROUP BY YEAR
ORDER BY YEAR ASC
```

즐겨찾기가 가장 많은 식당 정보 출력하기

문제 음식 종류별로 즐겨찾기 수가 가장 많은 식당의 음식 종류, ID, 이름, 즐겨찾기 수 조회 (음식 종류 내림차순)

접근

처음 GROUP BY food_type과 MAX(favorites)를 SELECT에 함께 사용
문제 집계되지 않은 rest_id, rest_name은 그룹 안의 어느 행 값이 나올지 정해지지 않아, MAX(favorites)를 가진 행의 값이라는 보장이 없음
해결 WHERE 절 서브쿼리로 음식 종류와 즐겨찾기 수가 모두 일치하는 행만 조회

배운 점

GROUP BY는 그룹당 1행으로 합쳐지므로, 집계되지 않은 컬럼의 값은 정해지지 않음

최종 쿼리

```
select food_type, rest_id, rest_name, favorites
from rest_info
where (food_type, favorites) in (
  select food_type, max(favorites)
  from rest_info
  group by food_type)
order by food_type desc
```

자동차 대여 기록에서 대여중 / 대여 가능 여부 구분하기

문제 2022-10-16에 대여 중이면 '대여중', 아니면 '대여 가능'을 AVAILABILITY로 표시 (반납일 포함, 자동차 ID 내림차순)

접근

처음 MAX(CASE WHEN ... THEN '대여중' ELSE '대여 가능' END)로 문자열에 MAX를 적용
문제 MAX로 두 문자열을 구분하면 문자열 정렬 순서에만 의존함
해결 날짜 조건을 숫자 플래그(1/0)로 바꿔 MAX를 적용하고, 그 값이 1인지로 구분

배운 점

문자열에 MAX를 쓰면 정렬 순서에 의존하므로, 숫자 플래그에 MAX를 적용해 구분

최종 쿼리

```
SELECT CAR_ID,
case
when max(case when '2022-10-16'
         between START_DATE and END_DATE
         then 1 else 0 end) = 1
then '대여중'
else '대여 가능'
end as AVAILABILITY
from CAR_RENTAL_COMPANY_RENTAL_HISTORY
group by car_id
order by car_id desc
```

문제 풀이



상위 n개 레코드

MySQL

문제 설명

`ANIMAL_INS` 테이블은 동물 보호소에 들어온 동물의 정보를 담은 테이블입니다. `ANIMAL_INS` 테이블 구조는 다음과 같으며, `ANIMAL_ID` , `ANIMAL_TYPE` , `DATETIME` , `INTAKE_CONDITION` , `NAME` , `SEX_UPON_INTAKE` 는 각각 동물의 아이디, 생물 종, 보호 시작일, 보호 시작 시 상태, 이름, 성별 및 중성화 여부를 나타냅니다.

NAME	TYPE	NULLABLE
ANIMAL_ID	VARCHAR(N)	FALSE
ANIMAL_TYPE	VARCHAR(N)	FALSE
DATETIME	DATETIME	FALSE
INTAKE_CONDITION	VARCHAR(N)	FALSE
NAME	VARCHAR(N)	TRUE
SEX_UPON_INTAKE	VARCHAR(N)	FALSE

동물 보호소에 가장 먼저 들어온 동물의 이름을 조회하는 SQL 문을 작성해주세요.

예시

예를 들어 `ANIMAL_INS` 테이블이 다음과 같다면

ANIMAL_ID	ANIMAL_TYPE	DATETIME	INTAKE_C
		2013-10-	

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
select name
from animal_ins
order by datetime asc
limit 0, 1;
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

name
Jack

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

동물의 아이디와 이름

MySQL

문제 설명

`ANIMAL_INS` 테이블은 동물 보호소에 들어온 동물의 정보를 담은 테이블입니다. `ANIMAL_INS` 테이블 구조는 다음과 같으며, `ANIMAL_ID`, `ANIMAL_TYPE`, `DATETIME`, `INTAKE_CONDITION`, `NAME`, `SEX_UPON_INTAKE` 는 각각 동물의 아이디, 생물 종, 보호 시작일, 보호 시작 시 상태, 이름, 성별 및 중성화 여부를 나타냅니다.

NAME	TYPE	NULLABLE
ANIMAL_ID	VARCHAR(N)	FALSE
ANIMAL_TYPE	VARCHAR(N)	FALSE
DATETIME	DATETIME	FALSE
INTAKE_CONDITION	VARCHAR(N)	FALSE
NAME	VARCHAR(N)	TRUE
SEX_UPON_INTAKE	VARCHAR(N)	FALSE

동물 보호소에 들어온 모든 동물의 아이디와 이름을 ANIMAL_ID 순으로 조회하는 SQL문을 작성해주세요. SQL을 실행하면 다음과 같이 출력되어야 합니다.

ANIMAL_ID	NAME
A349996	Sugar
A350276	Jewel
A350375	Meo

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT animal_id, name
from animal_ins
order by animal_id
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

animal_id	name
A349996	Sugar
A350276	Jewel
A350375	Meo
A352555	Harley
A352713	Gia
A352872	Peanutbutter
A353259	Bj
A354540	Tux
A354597	Ariel
A354725	Kia
A354753	Sammy
A355519	Faith

역순 정렬하기

MySQL

문제 설명

`ANIMAL_INS` 테이블은 동물 보호소에 들어온 동물의 정보를 담은 테이블입니다. `ANIMAL_INS` 테이블 구조는 다음과 같으며, `ANIMAL_ID`, `ANIMAL_TYPE`, `DATETIME`, `INTAKE_CONDITION`, `NAME`, `SEX_UPON_INTAKE` 는 각각 동물의 아이디, 생물 종, 보호 시작일, 보호 시작 시 상태, 이름, 성별 및 중성화 여부를 나타냅니다.

NAME	TYPE	NULLABLE
ANIMAL_ID	VARCHAR(N)	FALSE
ANIMAL_TYPE	VARCHAR(N)	FALSE
DATETIME	DATETIME	FALSE
INTAKE_CONDITION	VARCHAR(N)	FALSE
NAME	VARCHAR(N)	TRUE
SEX_UPON_INTAKE	VARCHAR(N)	FALSE

동물 보호소에 들어온 모든 동물의 이름과 보호 시작일을 조회하는 SQL문을 작성해주세요. 이때 결과는 ANIMAL_ID 역순으로 보여주세요. SQL을 실행하면 다음과 같이 출력되어야 합니다.

NAME	DATETIME
Rocky	2016-06-07 09:17:00
Shelly	2015-01-29 15:01:00
Benji	2016-04-19 13:28:00

solution.sql

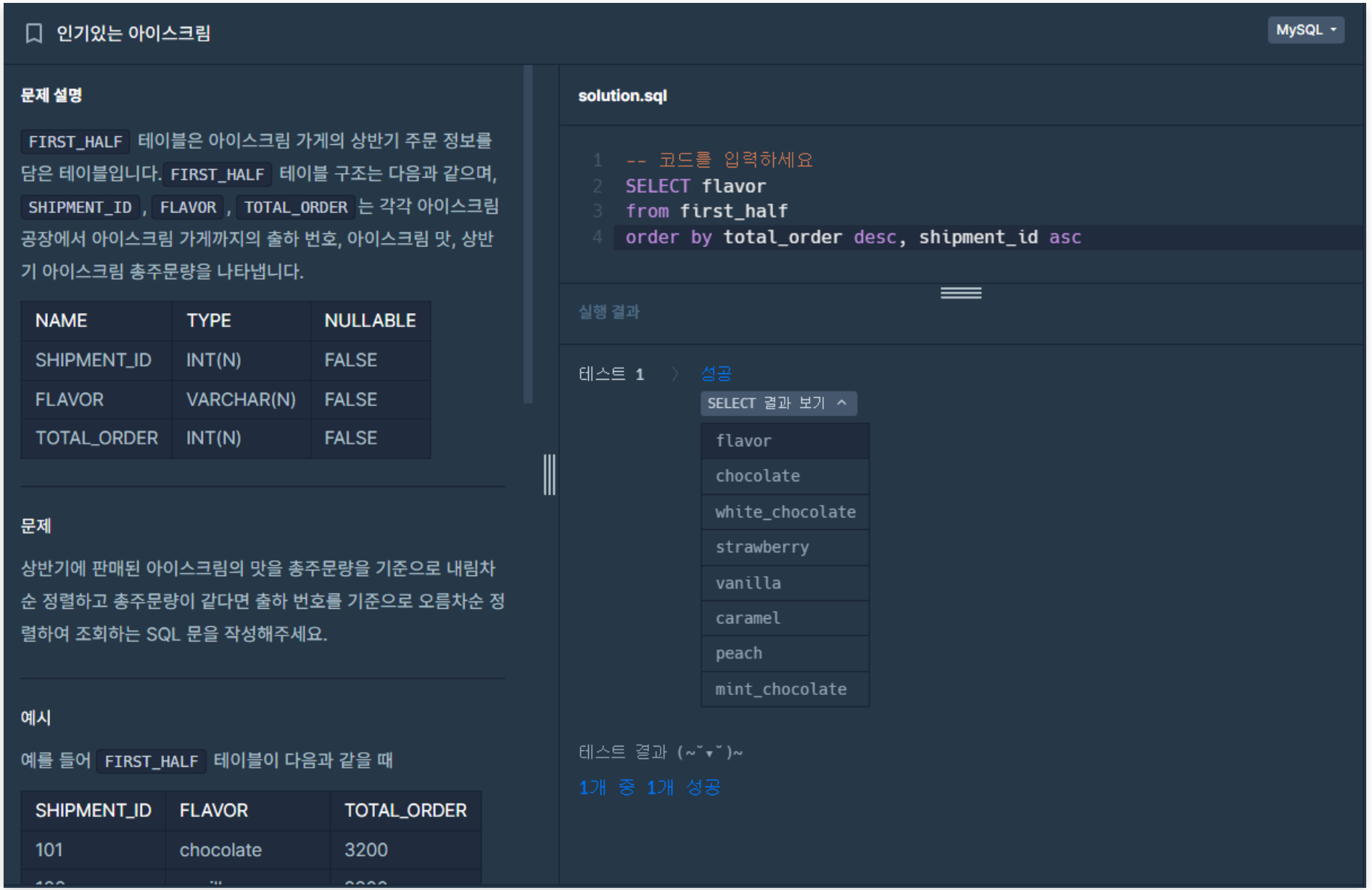
```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT name, datetime
from animal_ins
order by animal_id desc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

name	datetime
Rocky	2016-06-07 09:17:00
Shelly	2015-01-29 15:01:00
Benji	2016-04-19 13:28:00
Jackie	2016-01-03 16:25:00
*Sam	2016-03-13 11:17:00
Jimminee	2015-07-28 18:17:00
Mitty	2014-06-21 12:25:00
Raven	2015-11-19 13:41:00
Chewy	2016-09-11 14:09:00
Stanley	2016-04-02 11:36:00
Lizzie	2014-12-25 12:02:00
Jake	2016-10-18 11:01:00



인기있는 아이스크림

MySQL

문제 설명

`FIRST_HALF` 테이블은 아이스크림 가게의 상반기 주문 정보를 담은 테이블입니다. `FIRST_HALF` 테이블 구조는 다음과 같으며, `SHIPMENT_ID` , `FLAVOR` , `TOTAL_ORDER` 는 각각 아이스크림 공장에서 아이스크림 가게까지의 출하 번호, 아이스크림 맛, 상반기 아이스크림 총주문량을 나타냅니다.

NAME	TYPE	NULLABLE
SHIPMENT_ID	INT(N)	FALSE
FLAVOR	VARCHAR(N)	FALSE
TOTAL_ORDER	INT(N)	FALSE

문제

상반기에 판매된 아이스크림의 맛을 총주문량을 기준으로 내림차순 정렬하고 총주문량이 같다면 출하 번호를 기준으로 오름차순 정렬하여 조회하는 SQL 문을 작성해주세요.

예시

예를 들어 `FIRST_HALF` 테이블이 다음과 같을 때

SHIPMENT_ID	FLAVOR	TOTAL_ORDER
101	chocolate	3200

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT flavor
from first_half
order by total_order desc, shipment_id asc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

flavor
chocolate
white_chocolate
strawberry
vanilla
caramel
peach
mint_chocolate

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

여러 기준으로 정렬하기

MySQL

문제 설명

`ANIMAL_INS` 테이블은 동물 보호소에 들어온 동물의 정보를 담은 테이블입니다. `ANIMAL_INS` 테이블 구조는 다음과 같으며, `ANIMAL_ID`, `ANIMAL_TYPE`, `DATETIME`, `INTAKE_CONDITION`, `NAME`, `SEX_UPON_INTAKE`는 각각 동물의 아이디, 생물 종, 보호 시작일, 보호 시작 시 상태, 이름, 성별 및 중성화 여부를 나타냅니다.

NAME	TYPE	NULLABLE
ANIMAL_ID	VARCHAR(N)	FALSE
ANIMAL_TYPE	VARCHAR(N)	FALSE
DATETIME	DATETIME	FALSE
INTAKE_CONDITION	VARCHAR(N)	FALSE
NAME	VARCHAR(N)	TRUE
SEX_UPON_INTAKE	VARCHAR(N)	FALSE

동물 보호소에 들어온 모든 동물의 아이디와 이름, 보호 시작일을 이름 순으로 조회하는 SQL문을 작성해주세요. 단, 이름이 같은 동물 중에서는 보호를 나중에 시작한 동물을 먼저 보여줘야 합니다.

예시

예를 들어, `ANIMAL_INS` 테이블이 다음과 같다면

ANIMAL_ID	ANIMAL_TYPE	DATETIME	INTAKE_C

solution.sql

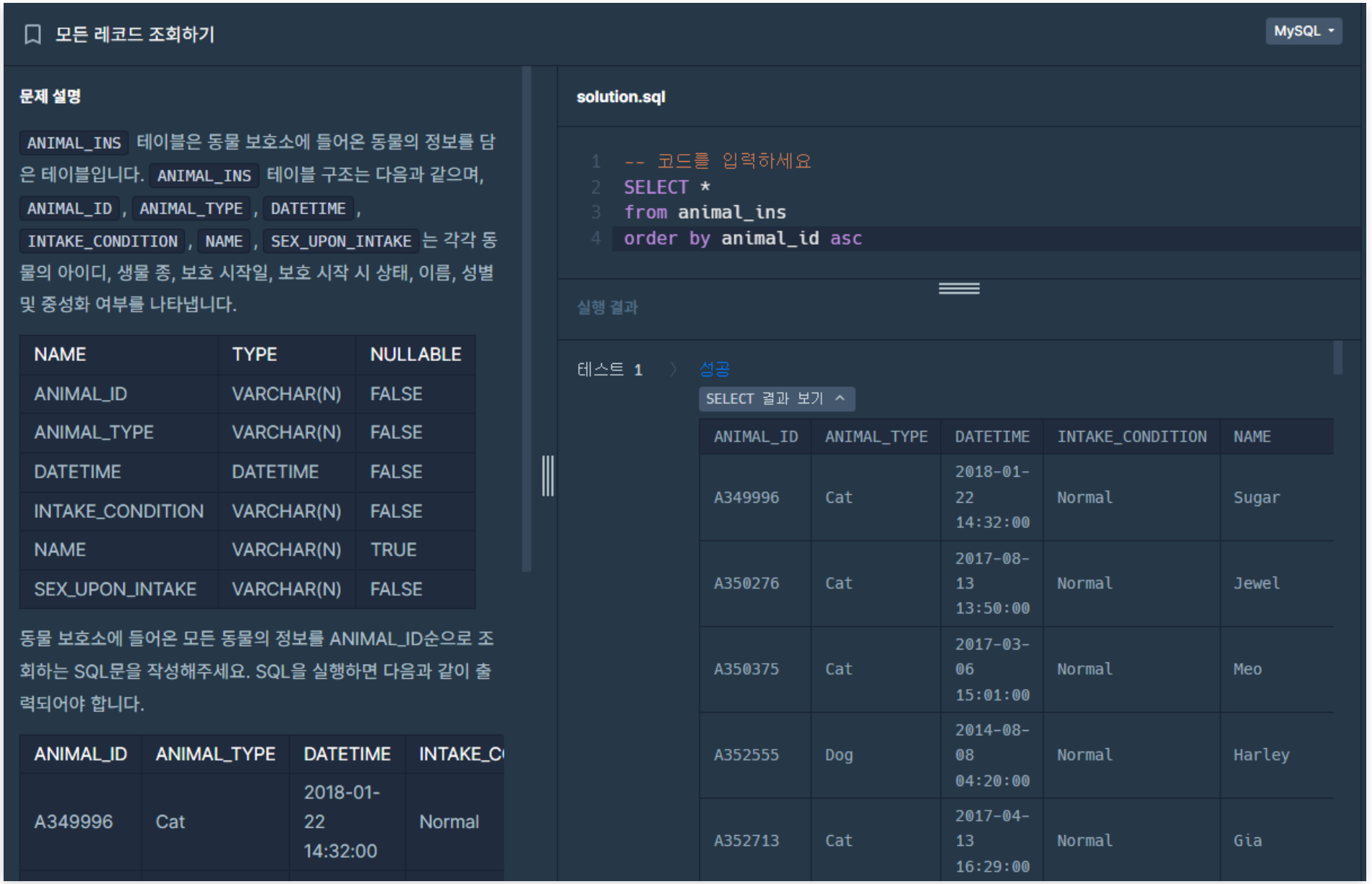
```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT animal_id, name, datetime
from animal_ins
order by name asc, datetime desc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

animal_id	name	datetime
A368930	null	2014-06-08 13:20:00
A362383	*Morado	2016-04-21 08:19:00
A412626	*Sam	2016-03-13 11:17:00
A403564	Anna	2013-11-18 17:03:00
A371534	April	2016-06-07 17:42:00
A354597	Ariel	2014-05-02 12:16:00
A361391	Baby Bear	2015-03-30 11:36:00
A413789	Benji	2016-04-19 13:28:00
A353259	Bj	2016-05-08 12:57:00
A388691	Blaze	2015-11-27 15:59:00
A371102	Ceballo	2015-08-03 09:09:00
A397882	Charlie	2017-07-12 14:43:00



모든 레코드 조회하기

MySQL

문제 설명

`ANIMAL_INS` 테이블은 동물 보호소에 들어온 동물의 정보를 담은 테이블입니다. `ANIMAL_INS` 테이블 구조는 다음과 같으며, `ANIMAL_ID` , `ANIMAL_TYPE` , `DATETIME` , `INTAKE_CONDITION` , `NAME` , `SEX_UPON_INTAKE` 는 각각 동물의 아이디, 생물 종, 보호 시작일, 보호 시작 시 상태, 이름, 성별 및 중성화 여부를 나타냅니다.

NAME	TYPE	NULLABLE
ANIMAL_ID	VARCHAR(N)	FALSE
ANIMAL_TYPE	VARCHAR(N)	FALSE
DATETIME	DATETIME	FALSE
INTAKE_CONDITION	VARCHAR(N)	FALSE
NAME	VARCHAR(N)	TRUE
SEX_UPON_INTAKE	VARCHAR(N)	FALSE

동물 보호소에 들어온 모든 동물의 정보를 ANIMAL_ID순으로 조회하는 SQL문을 작성해주세요. SQL을 실행하면 다음과 같이 출력되어야 합니다.

ANIMAL_ID	ANIMAL_TYPE	DATETIME	INTAKE_C
A349996	Cat	2018-01-22 14:32:00	Normal

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT *
from animal_ins
order by animal_id asc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

ANIMAL_ID	ANIMAL_TYPE	DATETIME	INTAKE_CONDITION	NAME
A349996	Cat	2018-01-22 14:32:00	Normal	Sugar
A350276	Cat	2017-08-13 13:50:00	Normal	Jewel
A350375	Cat	2017-03-06 15:01:00	Normal	Meo
A352555	Dog	2014-08-08 04:20:00	Normal	Harley
A352713	Cat	2017-04-13 16:29:00	Normal	Gia

가장 큰 물고기 10마리 구하기

MySQL

문제 설명

낚시앱에서 사용하는 `FISH_INFO` 테이블은 잡은 물고기들의 정보를 담고 있습니다. `FISH_INFO` 테이블의 구조는 다음과 같으며 `ID` , `FISH_TYPE` , `LENGTH` , `TIME` 은 각각 잡은 물고기의 ID, 물고기의 종류(숫자), 잡은 물고기의 길이(cm), 물고기를 잡은 날짜를 나타냅니다.

Column name	Type	Nullable
ID	INTEGER	FALSE
FISH_TYPE	INTEGER	FALSE
LENGTH	FLOAT	TRUE
TIME	DATE	FALSE

단, 잡은 물고기의 길이가 10cm 이하일 경우에는 `LENGTH` 가 NULL 이며, `LENGTH` 에 NULL 만 있는 경우는 없습니다.

문제

`FISH_INFO` 테이블에서 가장 큰 물고기 10마리의 ID와 길이를 출력하는 SQL 문을 작성해주세요. 결과는 길이를 기준으로 내림차순 정렬하고, 길이가 같다면 물고기의 ID에 대해 오름차순 정렬해주세요. 단, 가장 큰 물고기 10마리 중 길이가 10cm 이하인 경우는 없습니다.

ID 컬럼명은 `ID` , 길이 컬럼명은 `LENGTH` 로 해주세요.

solution.sql

```sql
-- 코드를 작성해주세요
select id, length
from fish_info
order by length desc, id asc
limit 0, 10
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

id	length
8	73
9	73
6	60
7	55
1	50
2	40
0	30
10	22
3	20
11	17

테스트 결과 (~˘▾˘)~

가격이 제일 비싼 식품의 정보 출력하기

MySQL

문제 설명

다음은 식품의 정보를 담은 `FOOD_PRODUCT` 테이블입니다. `FOOD_PRODUCT` 테이블은 다음과 같으며 `PRODUCT_ID`, `PRODUCT_NAME`, `PRODUCT_CD`, `CATEGORY`, `PRICE` 는 식품 ID, 식품 이름, 식품 코드, 식품분류, 식품 가격을 의미합니다.

Column name	Type	Nullable
PRODUCT_ID	VARCHAR(10)	FALSE
PRODUCT_NAME	VARCHAR(50)	FALSE
PRODUCT_CD	VARCHAR(10)	TRUE
CATEGORY	VARCHAR(10)	TRUE
PRICE	NUMBER	TRUE

문제

`FOOD_PRODUCT` 테이블에서 가격이 제일 비싼 식품의 식품 ID, 식품 이름, 식품 코드, 식품분류, 식품 가격을 조회하는 SQL문을 작성해주세요.

예시

`FOOD_PRODUCT` 테이블이 다음과 같을 때

PRODUCT_ID	PRODUCT_NAME	PRODUCT_CD	C

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT product_id, product_name, product_cd, category, price
from food_product
order by price desc
limit 0, 1
```

실행 결과

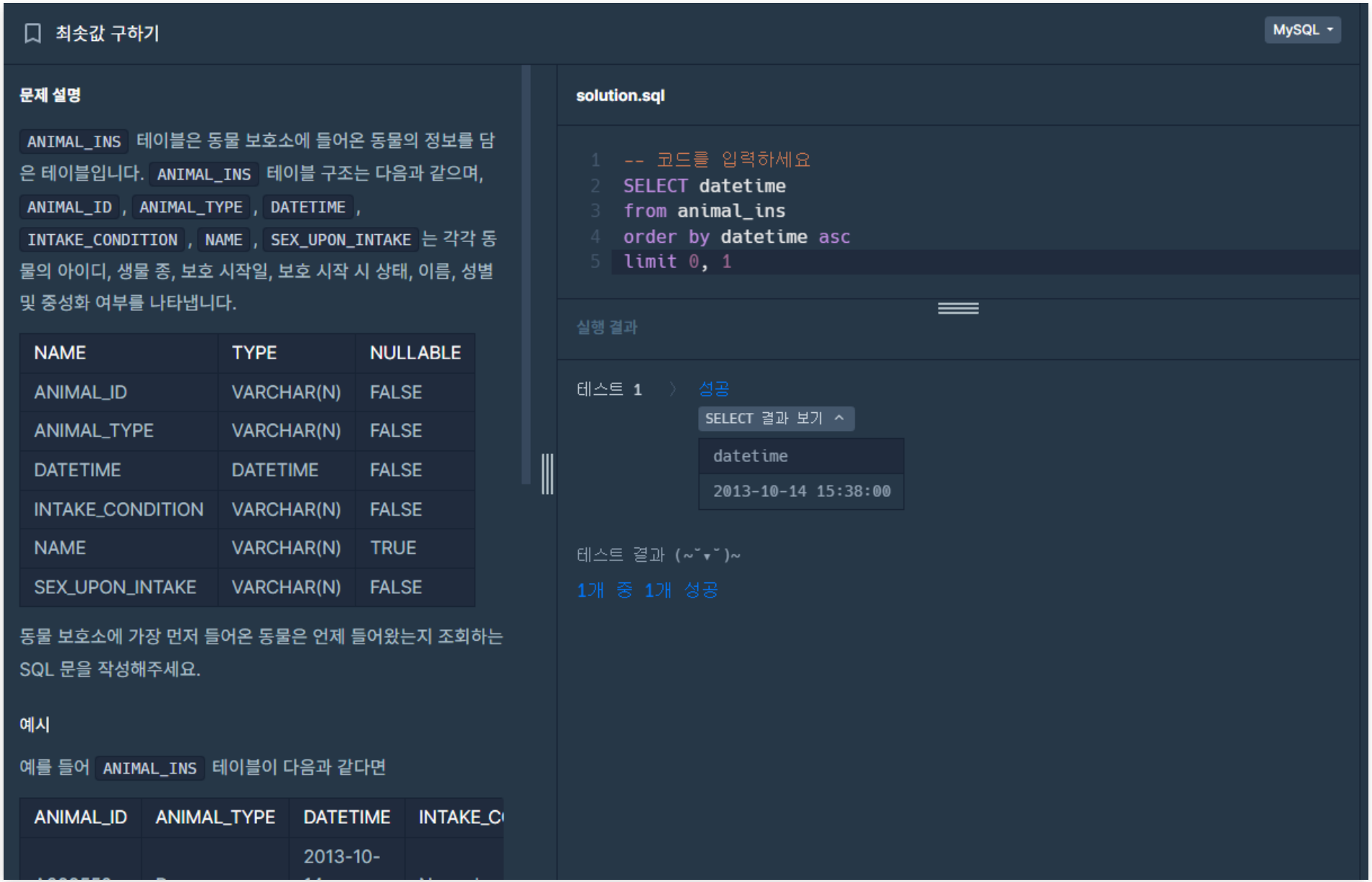
테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

product_id	product_name	product_cd	category	price
P0051	맛있는배추김치	CD_KC00001	김치	19000

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공



최솟값 구하기

MySQL

문제 설명

`ANIMAL_INS` 테이블은 동물 보호소에 들어온 동물의 정보를 담은 테이블입니다. `ANIMAL_INS` 테이블 구조는 다음과 같으며, `ANIMAL_ID`, `ANIMAL_TYPE`, `DATETIME`, `INTAKE_CONDITION`, `NAME`, `SEX_UPON_INTAKE`는 각각 동물의 아이디, 생물 종, 보호 시작일, 보호 시작 시 상태, 이름, 성별 및 중성화 여부를 나타냅니다.

NAME	TYPE	NULLABLE
ANIMAL_ID	VARCHAR(N)	FALSE
ANIMAL_TYPE	VARCHAR(N)	FALSE
DATETIME	DATETIME	FALSE
INTAKE_CONDITION	VARCHAR(N)	FALSE
NAME	VARCHAR(N)	TRUE
SEX_UPON_INTAKE	VARCHAR(N)	FALSE

동물 보호소에 가장 먼저 들어온 동물은 언제 들어왔는지 조회하는 SQL 문을 작성해주세요.

예시

예를 들어 `ANIMAL_INS` 테이블이 다음과 같다면

ANIMAL_ID	ANIMAL_TYPE	DATETIME	INTAKE_C
		2013-10-	

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT datetime
from animal_ins
order by datetime asc
limit 0, 1
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

datetime
2013-10-14 15:38:00

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공



아픈 동물 찾기

MySQL

문제 설명

`ANIMAL_INS` 테이블은 동물 보호소에 들어온 동물의 정보를 담은 테이블입니다. `ANIMAL_INS` 테이블 구조는 다음과 같으며, `ANIMAL_ID` , `ANIMAL_TYPE` , `DATETIME` , `INTAKE_CONDITION` , `NAME` , `SEX_UPON_INTAKE` 는 각각 동물의 아이디, 생물 종, 보호 시작일, 보호 시작 시 상태, 이름, 성별 및 중성화 여부를 나타냅니다.

NAME	TYPE	NULLABLE
ANIMAL_ID	VARCHAR(N)	FALSE
ANIMAL_TYPE	VARCHAR(N)	FALSE
DATETIME	DATETIME	FALSE
INTAKE_CONDITION	VARCHAR(N)	FALSE
NAME	VARCHAR(N)	TRUE
SEX_UPON_INTAKE	VARCHAR(N)	FALSE

동물 보호소에 들어온 동물 중 아픈 동물[1]의 아이디와 이름을 조회하는 SQL 문을 작성해주세요. 이때 결과는 아이디 순으로 조회해 주세요.

예시

예를 들어 `ANIMAL_INS` 테이블이 다음과 같다면

ANIMAL_ID	ANIMAL_TYPE	DATETIME	INTAKE_C

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT animal_id, name FROM animal_ins
WHERE intake_condition='Sick'
ORDER BY animal_id
```

실행 결과

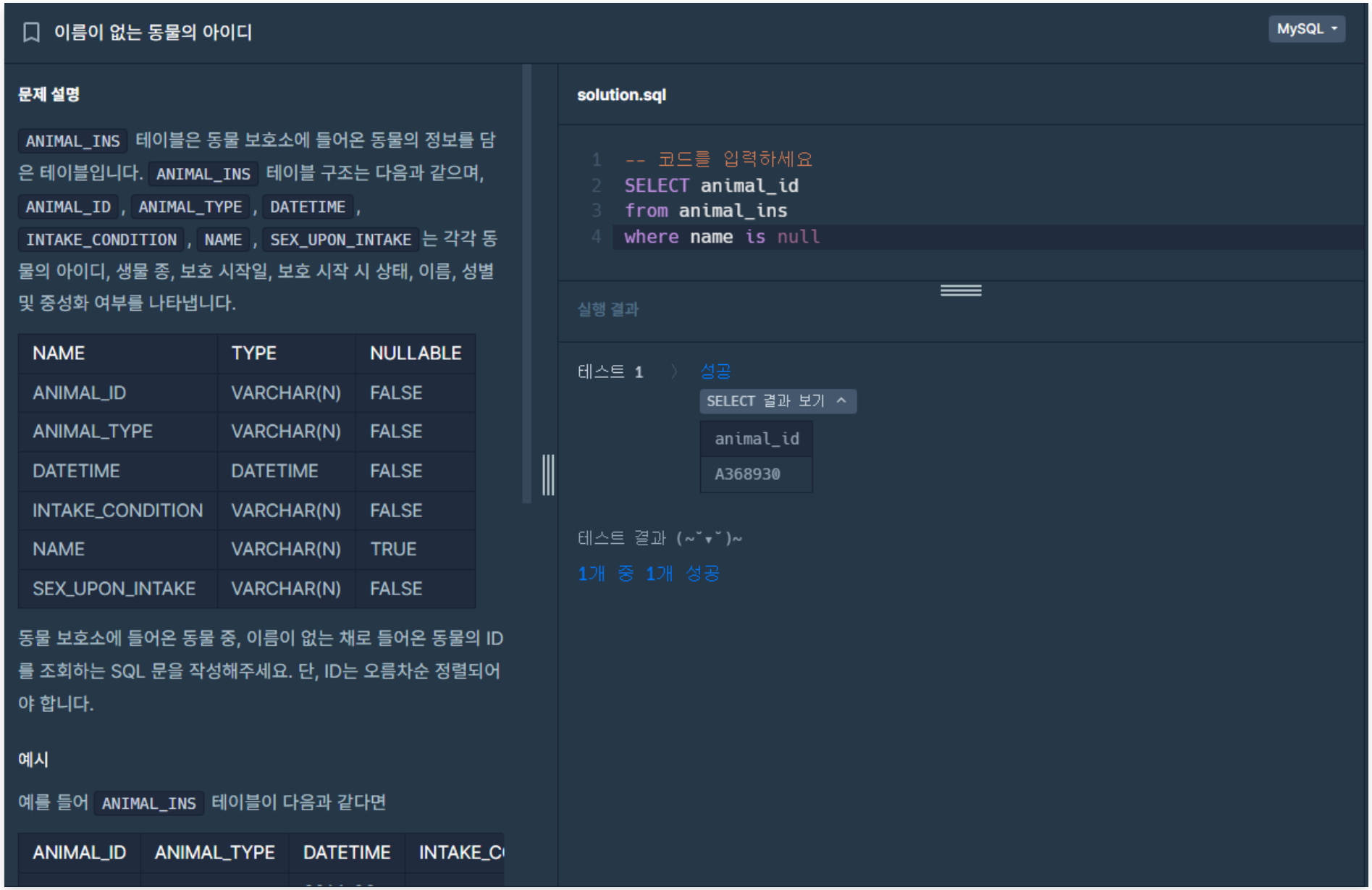
테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

animal_id	name
A362707	Girly Girl
A367012	Miller
A381217	Cherokee
A387965	Dakota
A388360	Spider
A410330	Chewy

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공



이름이 없는 동물의 아이디

MySQL

문제 설명

`ANIMAL_INS` 테이블은 동물 보호소에 들어온 동물의 정보를 담은 테이블입니다. `ANIMAL_INS` 테이블 구조는 다음과 같으며, `ANIMAL_ID`, `ANIMAL_TYPE`, `DATETIME`, `INTAKE_CONDITION`, `NAME`, `SEX_UPON_INTAKE` 는 각각 동물의 아이디, 생물 종, 보호 시작일, 보호 시작 시 상태, 이름, 성별 및 중성화 여부를 나타냅니다.

NAME	TYPE	NULLABLE
ANIMAL_ID	VARCHAR(N)	FALSE
ANIMAL_TYPE	VARCHAR(N)	FALSE
DATETIME	DATETIME	FALSE
INTAKE_CONDITION	VARCHAR(N)	FALSE
NAME	VARCHAR(N)	TRUE
SEX_UPON_INTAKE	VARCHAR(N)	FALSE

동물 보호소에 들어온 동물 중, 이름이 없는 채로 들어온 동물의 ID를 조회하는 SQL 문을 작성해주세요. 단, ID는 오름차순 정렬되어야 합니다.

예시

예를 들어 `ANIMAL_INS` 테이블이 다음과 같다면

ANIMAL_ID	ANIMAL_TYPE	DATETIME	INTAKE_C

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT animal_id
from animal_ins
where name is null
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

animal_id
A368930

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

어린 동물 찾기

MySQL

문제 설명

`ANIMAL_INS` 테이블은 동물 보호소에 들어온 동물의 정보를 담은 테이블입니다. `ANIMAL_INS` 테이블 구조는 다음과 같으며, `ANIMAL_ID`, `ANIMAL_TYPE`, `DATETIME`, `INTAKE_CONDITION`, `NAME`, `SEX_UPON_INTAKE` 는 각각 동물의 아이디, 생물 종, 보호 시작일, 보호 시작 시 상태, 이름, 성별 및 중성화 여부를 나타냅니다.

NAME	TYPE	NULLABLE
ANIMAL_ID	VARCHAR(N)	FALSE
ANIMAL_TYPE	VARCHAR(N)	FALSE
DATETIME	DATETIME	FALSE
INTAKE_CONDITION	VARCHAR(N)	FALSE
NAME	VARCHAR(N)	TRUE
SEX_UPON_INTAKE	VARCHAR(N)	FALSE

동물 보호소에 들어온 동물 중 젊은 동물[1]의 아이디와 이름을 조회하는 SQL 문을 작성해주세요. 이때 결과는 아이디 순으로 조회해주세요.

예시

예를 들어 `ANIMAL_INS` 테이블이 다음과 같다면

ANIMAL_ID	ANIMAL_TYPE	DATETIME	INTAKE_C

solution.sql

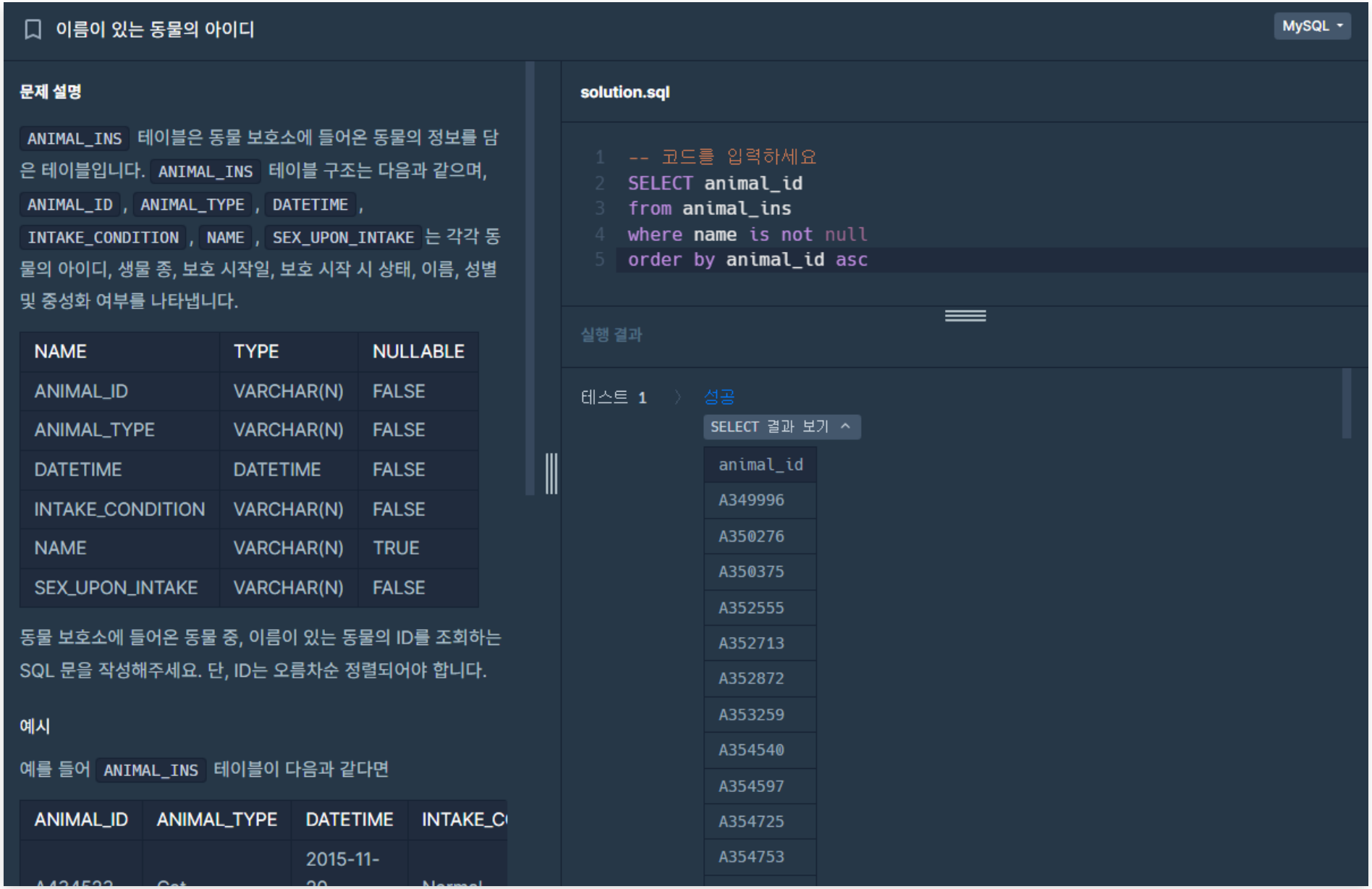
```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT animal_id, name
from animal_ins
where intake_condition != 'Aged'
order by animal_id asc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

animal_id	name
A349996	Sugar
A350276	Jewel
A350375	Meo
A352555	Harley
A352713	Gia
A353259	Bj
A354540	Tux
A354597	Ariel
A354725	Kia
A354753	Sammy
A355519	Faith



이름이 있는 동물의 아이디

MySQL

문제 설명

`ANIMAL_INS` 테이블은 동물 보호소에 들어온 동물의 정보를 담은 테이블입니다. `ANIMAL_INS` 테이블 구조는 다음과 같으며, `ANIMAL_ID`, `ANIMAL_TYPE`, `DATETIME`, `INTAKE_CONDITION`, `NAME`, `SEX_UPON_INTAKE`는 각각 동물의 아이디, 생물 종, 보호 시작일, 보호 시작 시 상태, 이름, 성별 및 중성화 여부를 나타냅니다.

NAME	TYPE	NULLABLE
ANIMAL_ID	VARCHAR(N)	FALSE
ANIMAL_TYPE	VARCHAR(N)	FALSE
DATETIME	DATETIME	FALSE
INTAKE_CONDITION	VARCHAR(N)	FALSE
NAME	VARCHAR(N)	TRUE
SEX_UPON_INTAKE	VARCHAR(N)	FALSE

동물 보호소에 들어온 동물 중, 이름이 있는 동물의 ID를 조회하는 SQL 문을 작성해주세요. 단, ID는 오름차순 정렬되어야 합니다.

예시

예를 들어 `ANIMAL_INS` 테이블이 다음과 같다면

ANIMAL_ID	ANIMAL_TYPE	DATETIME	INTAKE_C
		2015-11-	

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT animal_id
from animal_ins
where name is not null
order by animal_id asc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

animal_id
A349996
A350276
A350375
A352555
A352713
A352872
A353259
A354540
A354597
A354725
A354753

강원도에 위치한 생산공장 목록 출력하기

MySQL

문제 설명

다음은 식품공장의 정보를 담은 `FOOD_FACTORY` 테이블입니다. `FOOD_FACTORY` 테이블은 다음과 같으며 `FACTORY_ID` , `FACTORY_NAME` , `ADDRESS` , `TLNO` 는 각각 공장 ID, 공장 이름, 주소, 전화번호를 의미합니다.

Column name	Type	Nullable
FACTORY_ID	VARCHAR(10)	FALSE
FACTORY_NAME	VARCHAR(50)	FALSE
ADDRESS	VARCHAR(100)	FALSE
TLNO	VARCHAR(20)	TRUE

문제

`FOOD_FACTORY` 테이블에서 강원도에 위치한 식품공장의 공장 ID, 공장 이름, 주소를 조회하는 SQL문을 작성해주세요. 이때 결과는 공장 ID를 기준으로 오름차순 정렬해주세요.

예시

`FOOD_FACTORY` 테이블이 다음과 같을 때

FACTORY_ID	FACTORY_NAME	ADDRESS	TLNO
		강원도 정	033-

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT factory_id, factory_name, address
from food_factory
where address like '강원도%'
order by factory_id asc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

factory_id	factory_name	address
FT19980003	(주)맛있는라면	강원도 정선군 남면 칠현로 679
FT20100003	(주)맛있는음료	강원도 원주시 문막읍 문막공단길 154
FT20100004	(주)맛있는국	강원도 평창군 봉평면 진조길 227-35

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

Python 개발자 찾기

MySQL

문제 설명

`DEVELOPER_INFOS` 테이블은 개발자들의 프로그래밍 스킬 정보를 담은 테이블입니다. `DEVELOPER_INFOS` 테이블 구조는 다음과 같으며, `ID` , `FIRST_NAME` , `LAST_NAME` , `EMAIL` , `SKILL_1` , `SKILL_2` , `SKILL_3` 는 각각 ID, 이름, 성, 이메일, 첫 번째 스킬, 두 번째 스킬, 세 번째 스킬을 의미합니다.

NAME	TYPE	UNIQUE	NULLABLE
ID	VARCHAR(N)	Y	N
FIRST_NAME	VARCHAR(N)	N	Y
LAST_NAME	VARCHAR(N)	N	Y
EMAIL	VARCHAR(N)	Y	N
SKILL_1	VARCHAR(N)	N	Y
SKILL_2	VARCHAR(N)	N	Y
SKILL_3	VARCHAR(N)	N	Y

문제

`DEVELOPER_INFOS` 테이블에서 Python 스킬을 가진 개발자의 정보를 조회하려 합니다. Python 스킬을 가진 개발자의 ID, 이메일, 이름, 성을 조회하는 SQL 문을 작성해 주세요.

결과는 ID를 기준으로 오름차순 정렬해 주세요.

solution.sql

```sql
-- 코드를 작성해주세요
select id, email, first_name, last_name
from developer_infos
where skill_1 = 'Python' or skill_2 = 'Python' or skill_3 = 'Python'
order by id asc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

id	email	first_name	last_name
D162	cade_cunningham@grepp.co	Cade	Cunningham
D165	jerami_edwards@grepp.co	Jerami	Edwards

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

특정 옵션이 포함된 자동차 리스트 구하기

MySQL

문제 설명

다음은 어느 자동차 대여 회사에서 대여중인 자동차들의 정보를 담은 `CAR_RENTAL_COMPANY_CAR` 테이블입니다.
`CAR_RENTAL_COMPANY_CAR` 테이블은 아래와 같은 구조로 되어 있으며, `CAR_ID` , `CAR_TYPE` , `DAILY_FEE` , `OPTIONS` 는 각각 자동차 ID, 자동차 종류, 일일 대여 요금(원), 자동차 옵션 리스트를 나타냅니다.

Column name	Type	Nullable
CAR_ID	INTEGER	FALSE
CAR_TYPE	VARCHAR(255)	FALSE
DAILY_FEE	INTEGER	FALSE
OPTIONS	VARCHAR(255)	FALSE

자동차 종류는 '세단', 'SUV', '승합차', '트럭', '리무진' 이 있습니다.
자동차 옵션 리스트는 콤마(',')로 구분된 키워드 리스트(옵션 리스트 값 예시: '열선시트', '스마트키', '주차감지센서')로 되어있으며, 키워드 종류는 '주차감지센서', '스마트키', '네비게이션', '통풍시트', '열선시트', '후방카메라', '가죽시트' 가 있습니다.

문제

`CAR_RENTAL_COMPANY_CAR` 테이블에서 '네비게이션' 옵션이 포함된 자동차 리스트를 출력하는 SQL문을 작성해주세요. 결과는 자동차 ID를 기준으로 내림차순 정렬해주세요.

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT car_id, car_type, daily_fee, options
from car_rental_company_car
where options like '%네비게이션%'
order by car_id desc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

car_id	car_type	daily_fee	options
28	리무진	298000	주차감지센서,스마트키,네비게이션,열선시트,후방카메라,가죽시트
23	세단	50000	스마트키,네비게이션,열선시트
13	승합차	144000	네비게이션

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

루시와 엘라 찾기

MySQL

문제 설명

`ANIMAL_INS` 테이블은 동물 보호소에 들어온 동물의 정보를 담은 테이블입니다. `ANIMAL_INS` 테이블 구조는 다음과 같으며, `ANIMAL_ID`, `ANIMAL_TYPE`, `DATETIME`, `INTAKE_CONDITION`, `NAME`, `SEX_UPON_INTAKE` 는 각각 동물의 아이디, 생물 종, 보호 시작일, 보호 시작 시 상태, 이름, 성별 및 중성화 여부를 나타냅니다.

NAME	TYPE	NULLABLE
ANIMAL_ID	VARCHAR(N)	FALSE
ANIMAL_TYPE	VARCHAR(N)	FALSE
DATETIME	DATETIME	FALSE
INTAKE_CONDITION	VARCHAR(N)	FALSE
NAME	VARCHAR(N)	TRUE
SEX_UPON_INTAKE	VARCHAR(N)	FALSE

동물 보호소에 들어온 동물 중 이름이 Lucy, Ella, Pickle, Rogan, Sabrina, Mitty인 동물의 아이디와 이름, 성별 및 중성화 여부를 조회하는 SQL 문을 작성해주세요.

예시

이때 결과는 아이디 순으로 조회해주세요. 예를 들어 `ANIMAL_INS` 테이블이 다음과 같다면

INTAKE_CONDITION	NAME	SEX_UPON_INTAKE

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT animal_id, name, sex_upon_intake
from animal_ins
where name in ('Lucy', 'Ella', 'Pickle', 'Rogan', 'Sabrina', 'Mitty')
order by animal_id asc
```

실행 결과

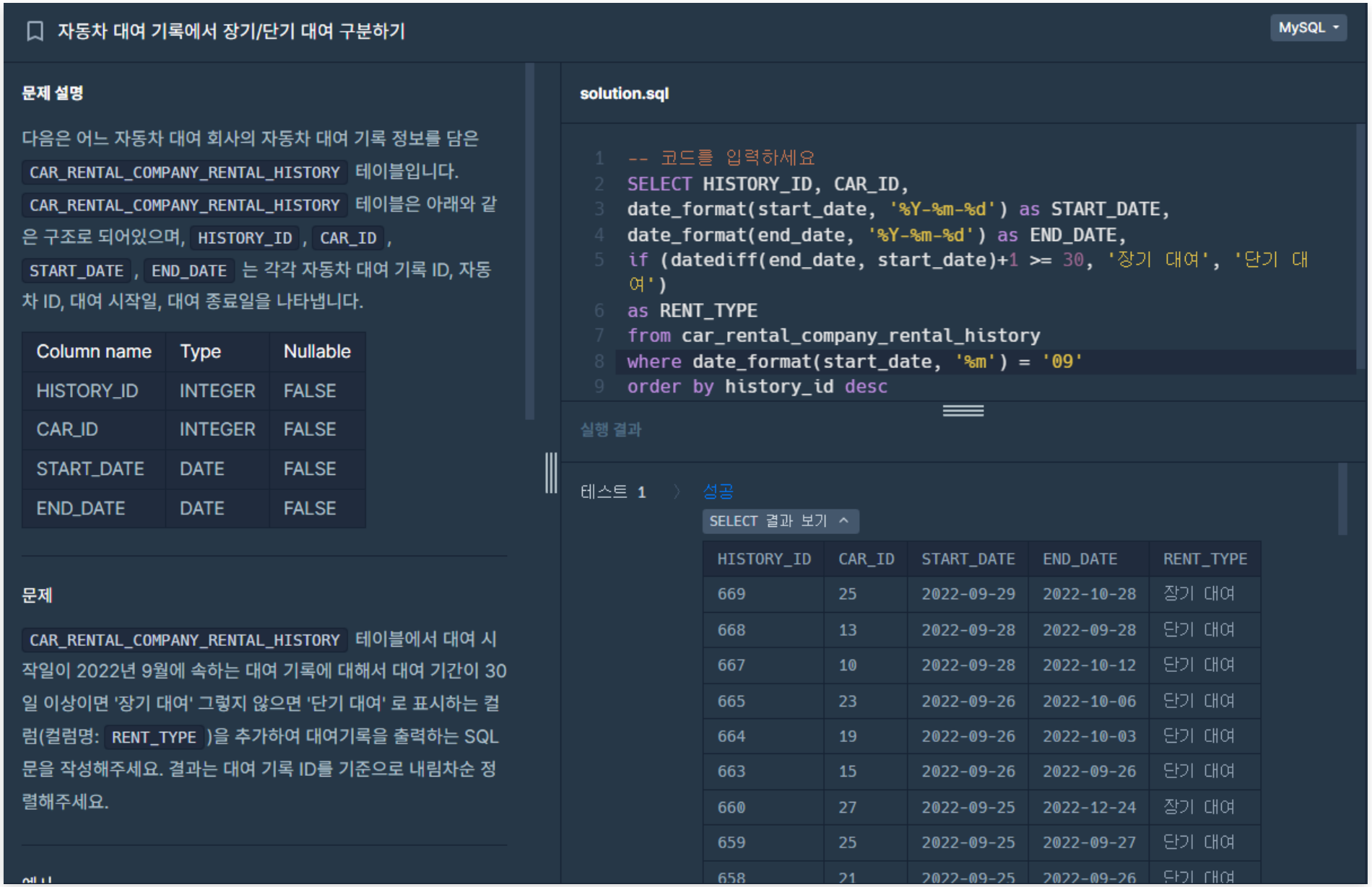
테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

animal_id	name	sex_upon_intake
A373219	Ella	Spayed Female
A377750	Lucy	Spayed Female
A380009	Pickle	Spayed Female
A395451	Rogan	Neutered Male
A399421	Lucy	Spayed Female
A400680	Lucy	Spayed Female
A406756	Sabrina	Spayed Female
A410684	Mitty	Spayed Female

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공



자동차 대여 기록에서 장기/단기 대여 구분하기

MySQL

문제 설명

다음은 어느 자동차 대여 회사의 자동차 대여 기록 정보를 담은 `CAR_RENTAL_COMPANY_RENTAL_HISTORY` 테이블입니다. `CAR_RENTAL_COMPANY_RENTAL_HISTORY` 테이블은 아래와 같은 구조로 되어있으며, `HISTORY_ID` , `CAR_ID` , `START_DATE` , `END_DATE` 는 각각 자동차 대여 기록 ID, 자동차 ID, 대여 시작일, 대여 종료일을 나타냅니다.

Column name	Type	Nullable
HISTORY_ID	INTEGER	FALSE
CAR_ID	INTEGER	FALSE
START_DATE	DATE	FALSE
END_DATE	DATE	FALSE

문제

`CAR_RENTAL_COMPANY_RENTAL_HISTORY` 테이블에서 대여 시작일이 2022년 9월에 속하는 대여 기록에 대해서 대여 기간이 30일 이상이면 '장기 대여' 그렇지 않으면 '단기 대여' 로 표시하는 컬럼(컬럼명: `RENT_TYPE`)을 추가하여 대여기록을 출력하는 SQL문을 작성해주세요. 결과는 대여 기록 ID를 기준으로 내림차순 정렬해주세요.

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT HISTORY_ID, CAR_ID,
date_format(start_date, '%Y-%m-%d') as START_DATE,
date_format(end_date, '%Y-%m-%d') as END_DATE,
if (datediff(end_date, start_date)+1 >= 30, '장기 대여', '단기 대여')
as RENT_TYPE
from car_rental_company_rental_history
where date_format(start_date, '%m') = '09'
order by history_id desc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

HISTORY_ID	CAR_ID	START_DATE	END_DATE	RENT_TYPE
669	25	2022-09-29	2022-10-28	장기 대여
668	13	2022-09-28	2022-09-28	단기 대여
667	10	2022-09-28	2022-10-12	단기 대여
665	23	2022-09-26	2022-10-06	단기 대여
664	19	2022-09-26	2022-10-03	단기 대여
663	15	2022-09-26	2022-09-26	단기 대여
660	27	2022-09-25	2022-12-24	장기 대여
659	25	2022-09-25	2022-09-27	단기 대여
658	21	2022-09-25	2022-09-26	단기 대여

조건에 맞는 도서 리스트 출력하기

MySQL

문제 설명

다음은 어느 한 서점에서 판매중인 도서들의 도서 정보(`BOOK`) 테이블입니다.

`BOOK` 테이블은 각 도서의 정보를 담은 테이블로 아래와 같은 구조로 되어있습니다.

mn name	Type	Nullable	Description
K_ID	INTEGER	FALSE	도서 ID
EGORY	VARCHAR(N)	FALSE	카테고리 (경제, 인문, 소설, 생활, 기술)
HOR_ID	INTEGER	FALSE	저자 ID
E	INTEGER	FALSE	판매가 (원)
LISHED_DATE	DATE	FALSE	출판일

문제

`BOOK` 테이블에서 `2021년` 에 출판된 `'인문'` 카테고리에 속하는 도서 리스트를 찾아서 도서 ID(`BOOK_ID`), 출판일 (`PUBLISHED_DATE`)을 출력하는 SQL문을 작성해주세요.
결과는 출판일을 기준으로 오름차순 정렬해주세요.

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT book_id, published_date
from book
where date_format(published_date, '%Y') = '2021'
      and category = '인문'
order by published_date asc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기 ^

book_id	published_date
3	2021-10-24

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

흉부외과 또는 일반외과 의사 목록 출력하기

MySQL

문제 설명

다음은 종합병원에 속한 의사 정보를 담은 `DOCTOR` 테이블입니다. `DOCTOR` 테이블은 다음과 같으며 `DR_NAME`, `DR_ID`, `LCNS_NO`, `HIRE_YMD`, `MCDP_CD`, `TLNO`는 각각 의사이름, 의사ID, 면허번호, 고용일자, 진료과코드, 전화번호를 나타냅니다.

Column name	Type	Nullable
DR_NAME	VARCHAR(20)	FALSE
DR_ID	VARCHAR(10)	FALSE
LCNS_NO	VARCHAR(30)	FALSE
HIRE_YMD	DATE	FALSE
MCDP_CD	VARCHAR(6)	TRUE
TLNO	VARCHAR(50)	TRUE

문제

`DOCTOR` 테이블에서 진료과가 흉부외과(CS)이거나 일반외과(GS)인 의사의 이름, 의사ID, 진료과, 고용일자를 조회하는 SQL문을 작성해주세요. 이때 결과는 고용일자를 기준으로 내림차순 정렬하고, 고용일자가 같다면 이름을 기준으로 오름차순 정렬해주세요.

예시

`DOCTOR` 테이블이 다음과 같을 때

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT dr_name, dr_id, mcdp_cd, hire_ymd
from doctor
where mcdp_cd = 'CS' or mcdp_cd = 'GS'
order by hire_ymd desc, dr_name asc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

dr_name	dr_id	mcdp_cd	hire_ymd
니모	DR20200012	CS	2020-03-01
윈더	DR20190029	CS	2019-03-01
뽀로로	DR20170123	GS	2017-03-01
벨	DR20100039	GS	2010-07-01
자스민	DR20100032	GS	2010-03-01
패티	DR20090001	CS	2009-07-01
루피	DR20090029	CS	2009-03-01

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

12세 이하인 여자 환자 목록 출력하기

MySQL

문제 설명

다음은 종합병원에 등록된 환자정보를 담은 `PATIENT` 테이블입니다. `PATIENT` 테이블은 다음과 같으며 `PT_NO` , `PT_NAME` , `GEND_CD` , `AGE` , `TLNO` 는 각각 환자번호, 환자이름, 성별코드, 나이, 전화번호를 의미합니다.

Column name	Type	Nullable
PT_NO	VARCHAR(10)	FALSE
PT_NAME	VARCHAR(20)	FALSE
GEND_CD	VARCHAR(1)	FALSE
AGE	INTEGER	FALSE
TLNO	VARCHAR(50)	TRUE

문제

`PATIENT` 테이블에서 12세 이하인 여자환자의 환자이름, 환자번호, 성별코드, 나이, 전화번호를 조회하는 SQL문을 작성해주세요. 이때 전화번호가 없는 경우, 'NONE'으로 출력시켜 주시고 결과는 나이를 기준으로 내림차순 정렬하고, 나이 같다면 환자이름을 기준으로 오름차순 정렬해주세요.

예시

`PATIENT` 테이블이 다음과 같을 때

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT pt_name, pt_no, gend_cd, age, ifnull(tlno, 'NONE') as tlno
from patient
where age <= 12 and gend_cd = 'W'
order by age desc, pt_name desc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

pt_name	pt_no	gend_cd	age	tlno
한나	PT22000009	W	12	01032323117
안나	PT22000018	W	11	NONE
바라	PT22000019	W	10	01079068799
스티치	PT22000022	W	9	NONE
뽀뽀	PT22000006	W	8	NONE

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

경기도에 위치한 식품창고 목록 출력하기

MySQL

Column name	Type	Nullable
WAREHOUSE_ID	VARCHAR(10)	FALSE
WAREHOUSE_NAME	VARCHAR(20)	FALSE
ADDRESS	VARCHAR(100)	TRUE
TLNO	VARCHAR(20)	TRUE
FREEZER_YN	VARCHAR(1)	TRUE

문제

`FOOD_WAREHOUSE` 테이블에서 경기도에 위치한 창고의 ID, 이름, 주소, 냉동시설 여부를 조회하는 SQL문을 작성해주세요. 이때 냉동시설 여부가 NULL인 경우, 'N'으로 출력시켜 주시고 결과는 창고 ID를 기준으로 오름차순 정렬해주세요.

예시

`FOOD_WAREHOUSE` 테이블이 다음과 같을 때

WAREHOUSE_ID	WAREHOUSE_NAME	ADDRESS
WH0001	창고_경기1	경기도 안산시 상록구 용담로 141
		충청북도

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT warehouse_id, warehouse_name, address,
       ifnull(freezer_yn, 'N') as freezer_yn
from food_warehouse
where address like '경기도%'
order by warehouse_id asc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

warehouse_id	warehouse_name	address	freezer_yn
WH0001	창고_경기1	경기도 안산시 상록구 용담로 141	Y
WH0003	창고_경기2	경기도 이천시 마장면 덕평로 811	N
WH0004	창고_경기3	경기도 김포시 대곶면 율생중앙로205번길	N
WH0012	창고_경기7	경기도 수원시 권선구 오목천로152번길 40	N
WH0032	창고_경기9	경기도 안양시 만안구 전파로 3	N

테스트 결과 (~˘▾˘)~

잡은 물고기 중 가장 큰 물고기의 길이 구하기

MySQL

문제 설명

낚시앱에서 사용하는 `FISH_INFO` 테이블은 잡은 물고기들의 정보를 담고 있습니다. `FISH_INFO` 테이블의 구조는 다음과 같으며 `ID` , `FISH_TYPE` , `LENGTH` , `TIME` 은 각각 잡은 물고기의 ID, 물고기의 종류(숫자), 잡은 물고기의 길이(cm), 물고기를 잡은 날짜를 나타냅니다.

Column name	Type	Nullable
ID	INTEGER	FALSE
FISH_TYPE	INTEGER	FALSE
LENGTH	FLOAT	TRUE
TIME	DATE	FALSE

단, 잡은 물고기의 길이가 10cm 이하일 경우에는 `LENGTH` 가 NULL 이며, `LENGTH` 에 NULL 만 있는 경우는 없습니다.

문제

`FISH_INFO` 테이블에서 잡은 물고기 중 가장 큰 물고기의 길이를 'cm' 를 붙여 출력하는 SQL 문을 작성해주세요.

이 때 컬럼명은 'MAX_LENGTH' 로 지정해주세요.

예시

solution.sql

```sql
-- 코드를 작성해주세요
select concat(max(length), 'cm') as MAX_LENGTH
from fish_info
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

MAX_LENGTH
50.00cm

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

잡은 물고기의 평균 길이 구하기

MySQL

문제 설명

낚시앱에서 사용하는 `FISH_INFO` 테이블은 잡은 물고기들의 정보를 담고 있습니다. `FISH_INFO` 테이블의 구조는 다음과 같으며 `ID` , `FISH_TYPE` , `LENGTH` , `TIME` 은 각각 잡은 물고기의 ID, 물고기의 종류(숫자), 잡은 물고기의 길이(cm), 물고기를 잡은 날짜를 나타냅니다.

Column name	Type	Nullable
ID	INTEGER	FALSE
FISH_TYPE	INTEGER	FALSE
LENGTH	FLOAT	TRUE
TIME	DATE	FALSE

단, 잡은 물고기의 길이가 10cm 이하일 경우에는 `LENGTH` 가 NULL 이며, `LENGTH` 에 NULL 만 있는 경우는 없습니다.

문제

잡은 물고기의 평균 길이를 출력하는 SQL문을 작성해주세요.

평균 길이를 나타내는 컬럼 명은 AVERAGE_LENGTH로 해주세요.
평균 길이는 소수점 3째자리에서 반올림하며, 10cm 이하의 물고기들은 10cm 로 취급하여 평균 길이를 구해주세요.

solution.sql

```sql
-- 코드를 작성해주세요
select round(avg(ifnull(length, 10)), 2) as AVERAGE_LENGTH
from fish_info
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

AVERAGE_LENGTH
26.67

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

잔챙이 잡은 수 구하기

MySQL

문제 설명

낚시앱에서 사용하는 `FISH_INFO` 테이블은 잡은 물고기들의 정보를 담고 있습니다. `FISH_INFO` 테이블의 구조는 다음과 같으며 `ID` , `FISH_TYPE` , `LENGTH` , `TIME` 은 각각 잡은 물고기의 ID, 물고기의 종류(숫자), 잡은 물고기의 길이(cm), 물고기를 잡은 날짜를 나타냅니다.

Column name	Type	Nullable
ID	INTEGER	FALSE
FISH_TYPE	INTEGER	FALSE
LENGTH	FLOAT	TRUE
TIME	DATE	FALSE

단, 잡은 물고기의 길이가 10cm 이하일 경우에는 `LENGTH` 가 NULL 이며, `LENGTH` 에 NULL 만 있는 경우는 없습니다.

문제

잡은 물고기 중 길이가 10cm 이하인 물고기의 수를 출력하는 SQL 문을 작성해주세요.

물고기의 수를 나타내는 컬럼 명은 FISH_COUNT로 해주세요.

예시

solution.sql

```sql
-- 코드를 작성해주세요
select count(*) as fish_count
from fish_info
where length is null
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

fish_count
2

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

평균 일일 대여 요금 구하기

MySQL

문제 설명

다음은 어느 자동차 대여 회사에서 대여중인 자동차들의 정보를 담은 `CAR_RENTAL_COMPANY_CAR` 테이블입니다.
`CAR_RENTAL_COMPANY_CAR` 테이블은 아래와 같은 구조로 되어 있으며, `CAR_ID` , `CAR_TYPE` , `DAILY_FEE` , `OPTIONS` 는 각각 자동차 ID, 자동차 종류, 일일 대여 요금(원), 자동차 옵션 리스트를 나타냅니다.

Column name	Type	Nullable
CAR_ID	INTEGER	FALSE
CAR_TYPE	VARCHAR(255)	FALSE
DAILY_FEE	INTEGER	FALSE
OPTIONS	VARCHAR(255)	FALSE

자동차 종류는 '세단', 'SUV', '승합차', '트럭', '리무진' 이 있습니다. 자동차 옵션 리스트는 콤마(',')로 구분된 키워드 리스트(예: '열선시트', '스마트키', '주차감지센서')로 되어있으며, 키워드 종류는 '주차감지센서', '스마트키', '네비게이션', '통풍시트', '열선시트', '후방카메라', '가죽시트' 가 있습니다.

문제

`CAR_RENTAL_COMPANY_CAR` 테이블에서 자동차 종류가 'SUV'인 자동차들의 평균 일일 대여 요금을 출력하는 SQL문을 작성해주세요. 이때 평균 일일 대여 요금은 소수 첫 번째 자리에서 반올림하고, 컬럼명은 `AVERAGE_FEE` 로 지정해주세요.

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT round(avg(daily_fee), 0) as AVERAGE_FEE
from car_rental_company_car
where car_type = 'SUV'
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

AVERAGE_FEE
93727

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

가장 비싼 상품 구하기

MySQL

문제 설명

다음은 어느 의류 쇼핑몰에서 판매 중인 상품들의 정보를 담은 `PRODUCT` 테이블입니다. `PRODUCT` 테이블은 아래와 같은 구조로 되어있으며, `PRODUCT_ID` , `PRODUCT_CODE` , `PRICE` 는 각각 상품 ID, 상품코드, 판매가를 나타냅니다.

Column name	Type	Nullable
PRODUCT_ID	INTEGER	FALSE
PRODUCT_CODE	VARCHAR(8)	FALSE
PRICE	INTEGER	FALSE

상품 별로 중복되지 않는 8자리 상품코드 값을 가지며, 앞 2자리는 카테고리 코드를 의미합니다.

문제

`PRODUCT` 테이블에서 판매 중인 상품 중 가장 높은 판매가를 출력하는 SQL문을 작성해주세요. 이때 컬럼명은 MAX_PRICE로 지정해주세요.

예시

예를 들어 `PRODUCT` 테이블이 다음과 같다면

PRODUCT_ID	PRODUCT_CODE	PRICE

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT max(price) as MAX_PRICE
from product
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

MAX_PRICE
85000

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

조건에 맞는 회원수 구하기

MySQL

문제 설명

다음은 어느 의류 쇼핑몰에 가입한 회원 정보를 담은 `USER_INFO` 테이블입니다. `USER_INFO` 테이블은 아래와 같은 구조로 되어있으며 `USER_ID` , `GENDER` , `AGE` , `JOINED` 는 각각 회원 ID, 성별, 나이, 가입일을 나타냅니다.

Column name	Type	Nullable
USER_ID	INTEGER	FALSE
GENDER	TINYINT(1)	TRUE
AGE	INTEGER	TRUE
JOINED	DATE	FALSE

`GENDER` 컬럼은 비어있거나 0 또는 1의 값을 가지며 0인 경우 남자를, 1인 경우는 여자를 나타냅니다.

문제

`USER_INFO` 테이블에서 2021년에 가입한 회원 중 나이가 20세 이상 29세 이하인 회원이 몇 명인지 출력하는 SQL문을 작성해주세요.

예시

예를 들어 `USER_INFO` 테이블이 다음과 같다면

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT count(*) as USERS
from user_info
where date_format(joined, '%Y') = '2021'
and age between 20 and 29
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

USERS
97

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

나이 정보가 없는 회원 수 구하기

MySQL

문제 설명

다음은 어느 의류 쇼핑몰에 가입한 회원 정보를 담은 `USER_INFO` 테이블입니다. `USER_INFO` 테이블은 아래와 같은 구조로 되어있으며, `USER_ID` , `GENDER` , `AGE` , `JOINED` 는 각각 회원 ID, 성별, 나이, 가입일을 나타냅니다.

Column name	Type	Nullable
USER_ID	INTEGER	FALSE
GENDER	TINYINT(1)	TRUE
AGE	INTEGER	TRUE
JOINED	DATE	FALSE

`GENDER` 컬럼은 비어있거나 0 또는 1의 값을 가지며 0인 경우 남자를, 1인 경우는 여자를 나타냅니다.

문제

`USER_INFO` 테이블에서 나이 정보가 없는 회원이 몇 명인지 출력하는 SQL문을 작성해주세요. 이때 컬럼명은 USERS로 지정해 주세요.

예시

예를 들어 `USER_INFO` 테이블이 다음과 같다면

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT count(*) as USERS
from user_info
where age is null
```

실행 결과

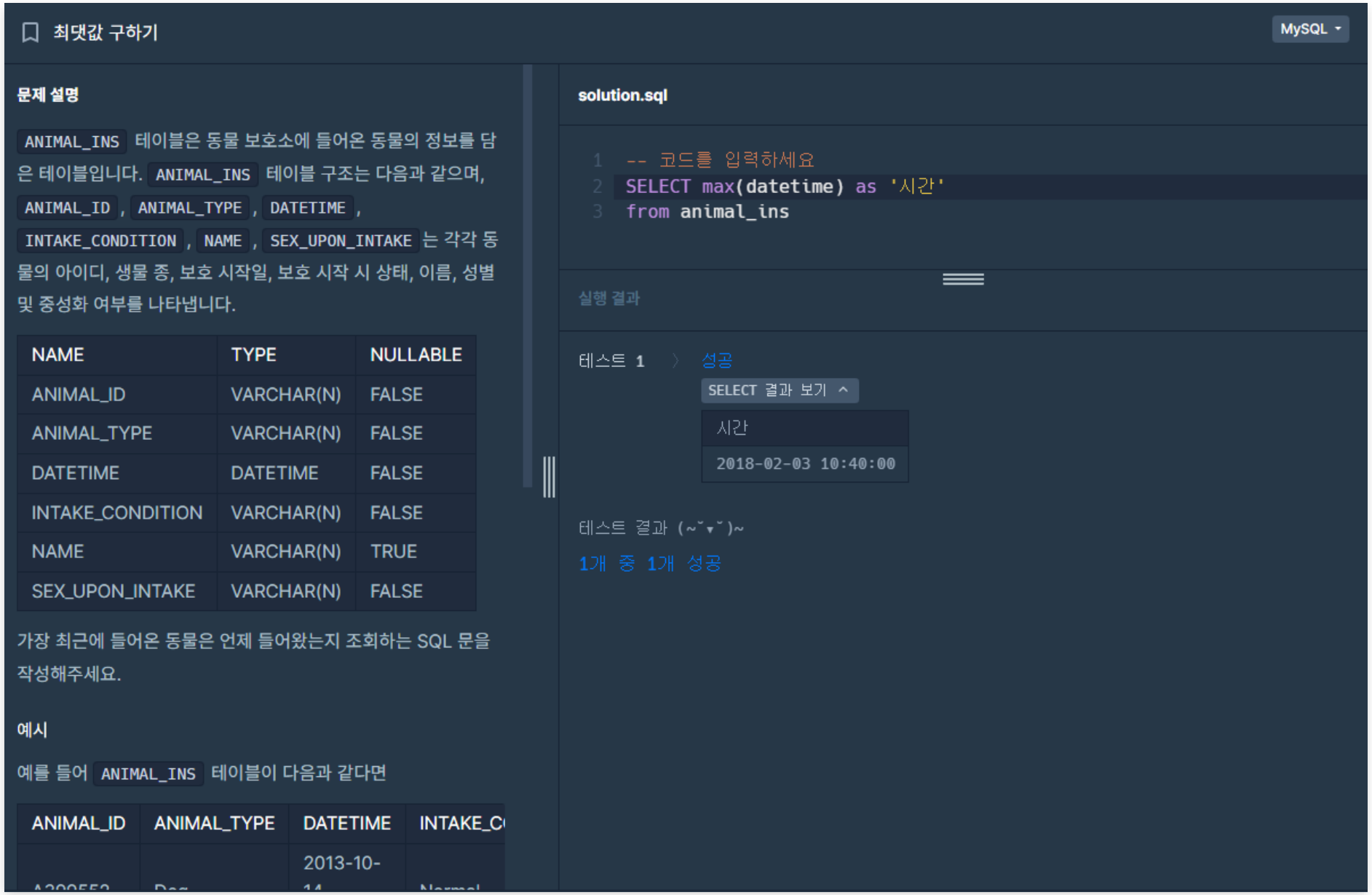
테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

USERS
4

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공



최댓값 구하기

MySQL

문제 설명

`ANIMAL_INS` 테이블은 동물 보호소에 들어온 동물의 정보를 담은 테이블입니다. `ANIMAL_INS` 테이블 구조는 다음과 같으며, `ANIMAL_ID`, `ANIMAL_TYPE`, `DATETIME`, `INTAKE_CONDITION`, `NAME`, `SEX_UPON_INTAKE` 는 각각 동물의 아이디, 생물 종, 보호 시작일, 보호 시작 시 상태, 이름, 성별 및 중성화 여부를 나타냅니다.

NAME	TYPE	NULLABLE
ANIMAL_ID	VARCHAR(N)	FALSE
ANIMAL_TYPE	VARCHAR(N)	FALSE
DATETIME	DATETIME	FALSE
INTAKE_CONDITION	VARCHAR(N)	FALSE
NAME	VARCHAR(N)	TRUE
SEX_UPON_INTAKE	VARCHAR(N)	FALSE

가장 최근에 들어온 동물은 언제 들어왔는지 조회하는 SQL 문을 작성해주세요.

예시

예를 들어 `ANIMAL_INS` 테이블이 다음과 같다면

ANIMAL_ID	ANIMAL_TYPE	DATETIME	INTAKE_C
		2013-10-	

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT max(datetime) as '시간'
from animal_ins
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

시간
2018-02-03 10:40:00

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

월별 잡은 물고기 수 구하기

MySQL

문제 설명

낚시앱에서 사용하는 `FISH_INFO` 테이블은 잡은 물고기들의 정보를 담고 있습니다. `FISH_INFO` 테이블의 구조는 다음과 같으며 `ID` , `FISH_TYPE` , `LENGTH` , `TIME` 은 각각 잡은 물고기의 ID, 물고기의 종류(숫자), 잡은 물고기의 길이(cm), 물고기를 잡은 날짜를 나타냅니다.

Column name	Type	Nullable
ID	INTEGER	FALSE
FISH_TYPE	INTEGER	FALSE
LENGTH	FLOAT	TRUE
TIME	DATE	FALSE

단, 잡은 물고기의 길이가 10cm 이하일 경우에는 `LENGTH` 가 NULL 이며, `LENGTH` 에 NULL 만 있는 경우는 없습니다.

문제

월별 잡은 물고기의 수와 월을 출력하는 SQL문을 작성해주세요.

잡은 물고기 수 컬럼명은 `FISH_COUNT` , 월 컬럼명은 `MONTH` 로 해주세요.
결과는 월을 기준으로 오름차순 정렬해주세요.
단, 월은 숫자형태 (1~12) 로 출력하며 9 이하의 숫자는 두 자리로 출력하지 않습니다. 잡은 물고기가 없는 월은 출력하지 않습니다.

solution.sql

```sql
-- 코드를 작성해주세요
select count(*) as FISH_COUNT, month(time) as MONTH
from fish_info
group by month
having fish_count >= 0
order by month asc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

FISH_COUNT	MONTH
2	1
3	3
3	4
1	6
1	7
2	12

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

연도 별 평균 미세먼지 농도 조회하기

MySQL

PM_VAL2	NUMBER	FLASE

문제

`AIR_POLLUTION` 테이블에서 수원 지역의 연도 별 평균 미세먼지 오염도와 평균 초미세먼지 오염도를 조회하는 SQL문을 작성해주세요. 이때, 평균 미세먼지 오염도와 평균 초미세먼지 오염도의 컬럼명은 각각 `PM10` , `PM2.5` 로 해 주시고, 값은 소수 셋째 자리에서 반올림해주세요.
결과는 연도를 기준으로 오름차순 정렬해주세요.

예시

`AIR_POLLUTION` 테이블이 다음과 같을 때

LOCATION1	LOCATION2	YM	PM_VAL1	PM_
경기도	수원	2018-01-01	48	27
경기도	수원	2018-02-01	51	30
경기도	수원	2018-03-01	52	21
경기도	수원	2018-04-	52	20

solution.sql

```sql
-- 코드를 작성해주세요
select year(ym) as YEAR, round(avg(PM_VAL1),2) as PM10,
        round(avg(PM_VAL2),2) as 'PM2.5'
from air_pollution
where LOCATION2 = '수원'
GROUP BY YEAR
ORDER BY YEAR ASC
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

YEAR	PM10	PM2.5
2018	41	20.25

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

조건에 부합하는 중고거래 상태 조회하기

MySQL

다음은 중고거래 게시판 정보를 담은 `USED_GOODS_BOARD` 테이블입니다. `USED_GOODS_BOARD` 테이블은 다음과 같으며 `BOARD_ID` , `WRITER_ID` , `TITLE` , `CONTENTS` , `PRICE` , `CREATED_DATE` , `STATUS` , `VIEWS` 은 게시글 ID, 작성자 ID, 게시글 제목, 게시글 내용, 가격, 작성일, 거래상태, 조회수를 의미합니다.

Column name	Type	Nullable
BOARD_ID	VARCHAR(5)	FALSE
WRITER_ID	VARCHAR(50)	FALSE
TITLE	VARCHAR(100)	FALSE
CONTENTS	VARCHAR(1000)	FALSE
PRICE	NUMBER	FALSE
CREATED_DATE	DATE	FALSE
STATUS	VARCHAR(10)	FALSE
VIEWS	NUMBER	FALSE

문제

`USED_GOODS_BOARD` 테이블에서 2022년 10월 5일에 등록된 중고거래 게시물의 게시글 ID, 작성자 ID, 게시글 제목, 가격, 거래상태를 조회하는 SQL문을 작성해주세요. 거래상태가 SALE 이면 판매중, RESERVED이면 예약중, DONE이면 거래완료 분류하여 출력해주시고, 결과는 게시글 ID를 기준으로 내림차순 정렬해주세요.

solution.sql

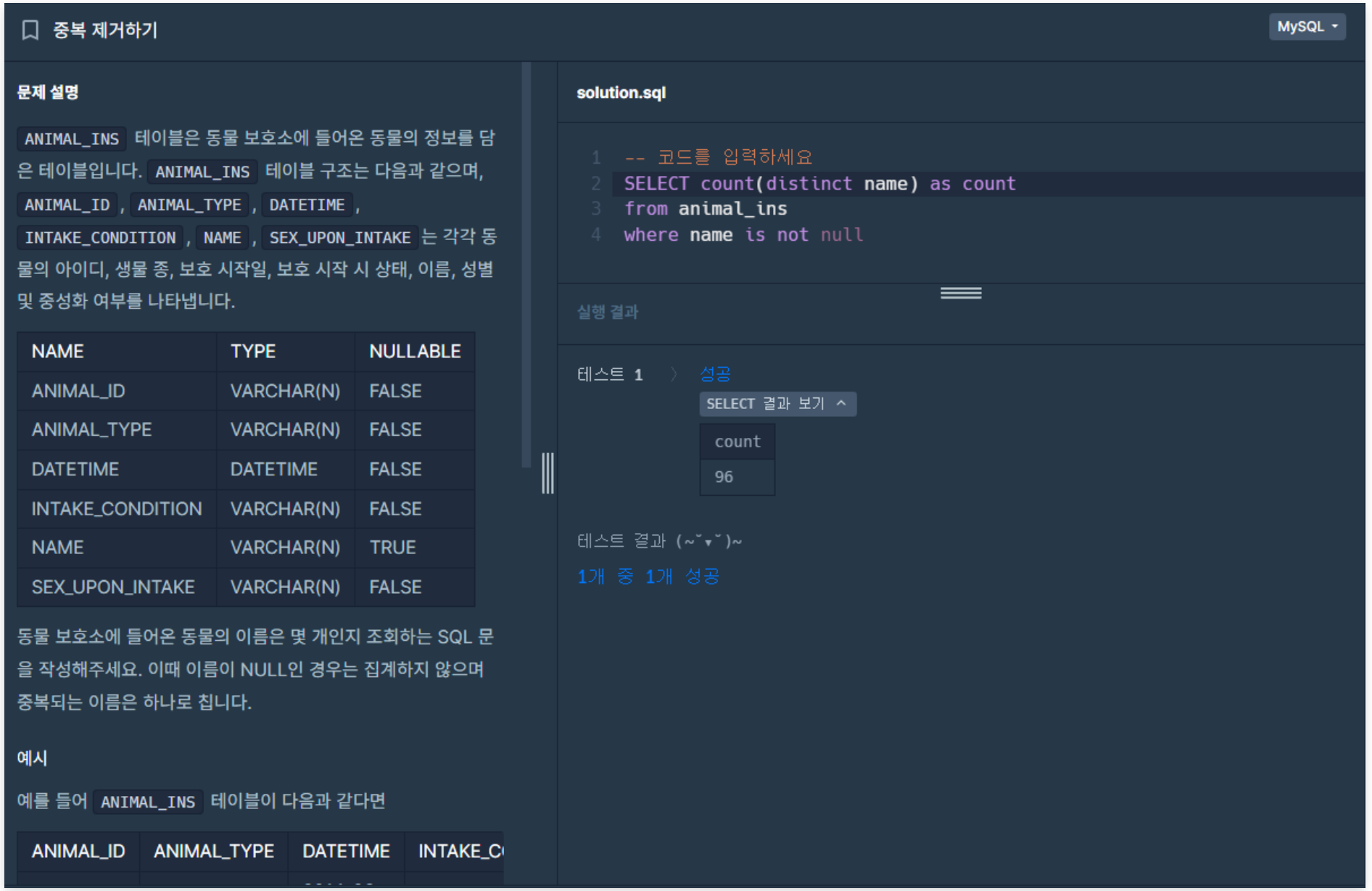
```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT board_id, writer_id, title, price,
    case
    when status='sale' then '판매중'
    when status='reserved' then '예약중'
    when status='done' then '거래완료'
    end as status
from used_goods_board
where date_format(created_date, '%Y%m%d') = '20221005'
order by board_id desc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

board_id	writer_id	title	price	status
B0013	kwag98	삼성 65인치 led tv 팝니다	320000	예약중
B0012	hwahwa2	에어팟 프로 팔아요	125000	거래완료
B0011	sangyoung58	아이폰14프로 256기가 자급제팔아요	1500000	거래완료
B0010	keel1990	철제선반5단	10000	판매중
B0009	yawoong67	선반 팝니다	12000	거래완료



중복 제거하기

MySQL

문제 설명

`ANIMAL_INS` 테이블은 동물 보호소에 들어온 동물의 정보를 담은 테이블입니다. `ANIMAL_INS` 테이블 구조는 다음과 같으며, `ANIMAL_ID`, `ANIMAL_TYPE`, `DATETIME`, `INTAKE_CONDITION`, `NAME`, `SEX_UPON_INTAKE` 는 각각 동물의 아이디, 생물 종, 보호 시작일, 보호 시작 시 상태, 이름, 성별 및 중성화 여부를 나타냅니다.

NAME	TYPE	NULLABLE
ANIMAL_ID	VARCHAR(N)	FALSE
ANIMAL_TYPE	VARCHAR(N)	FALSE
DATETIME	DATETIME	FALSE
INTAKE_CONDITION	VARCHAR(N)	FALSE
NAME	VARCHAR(N)	TRUE
SEX_UPON_INTAKE	VARCHAR(N)	FALSE

동물 보호소에 들어온 동물의 이름은 몇 개인지 조회하는 SQL 문을 작성해주세요. 이때 이름이 NULL인 경우는 집계하지 않으며 중복되는 이름은 하나로 칩니다.

예시

예를 들어 `ANIMAL_INS` 테이블이 다음과 같다면

ANIMAL_ID	ANIMAL_TYPE	DATETIME	INTAKE_C

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT count(distinct name) as count
from animal_ins
where name is not null
```

실행 결과

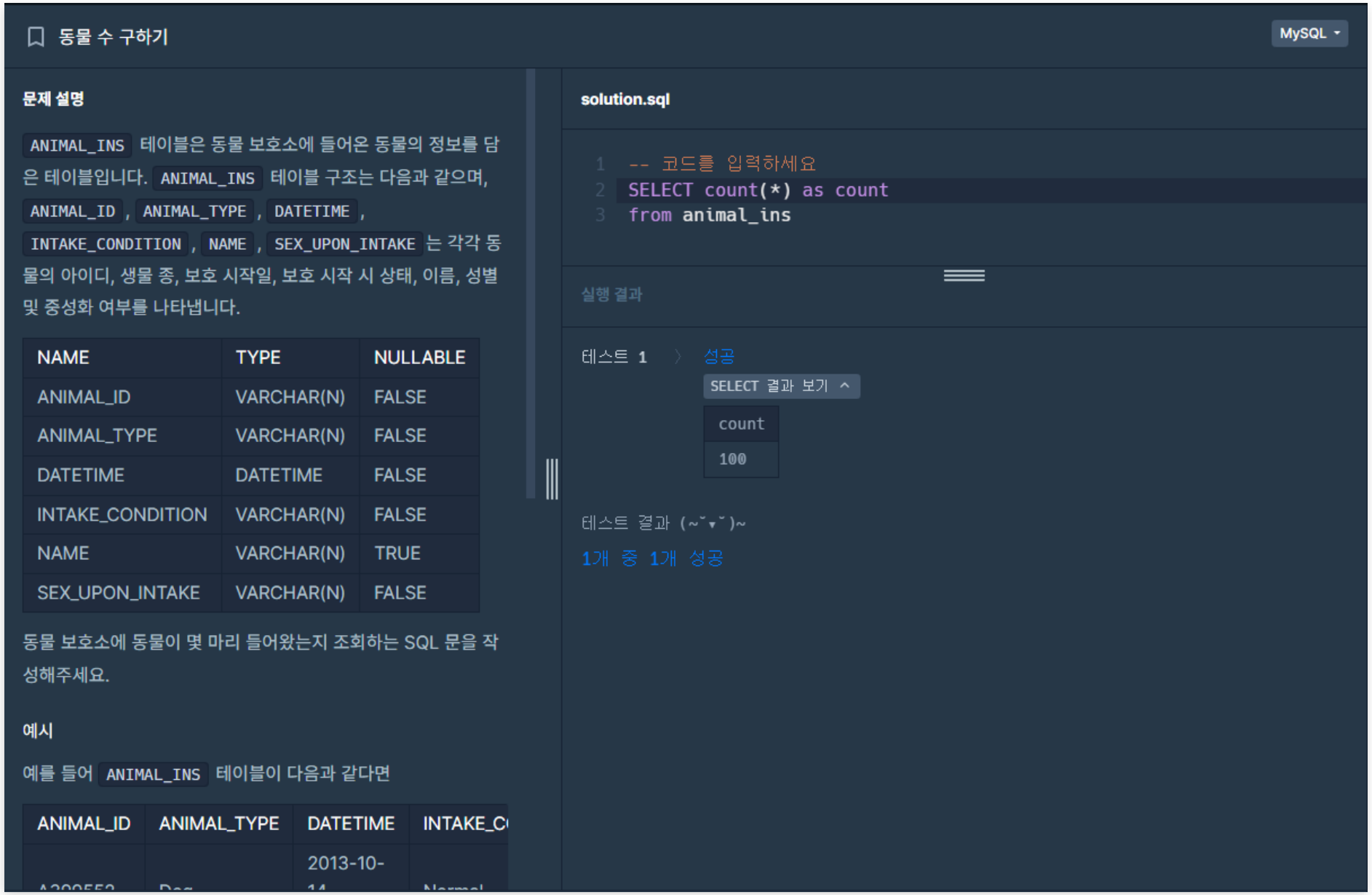
테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

count
96

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공



동물 수 구하기

MySQL

문제 설명

`ANIMAL_INS` 테이블은 동물 보호소에 들어온 동물의 정보를 담은 테이블입니다. `ANIMAL_INS` 테이블 구조는 다음과 같으며, `ANIMAL_ID` , `ANIMAL_TYPE` , `DATETIME` , `INTAKE_CONDITION` , `NAME` , `SEX_UPON_INTAKE` 는 각각 동물의 아이디, 생물 종, 보호 시작일, 보호 시작 시 상태, 이름, 성별 및 중성화 여부를 나타냅니다.

NAME	TYPE	NULLABLE
ANIMAL_ID	VARCHAR(N)	FALSE
ANIMAL_TYPE	VARCHAR(N)	FALSE
DATETIME	DATETIME	FALSE
INTAKE_CONDITION	VARCHAR(N)	FALSE
NAME	VARCHAR(N)	TRUE
SEX_UPON_INTAKE	VARCHAR(N)	FALSE

동물 보호소에 동물이 몇 마리 들어왔는지 조회하는 SQL 문을 작성해주세요.

예시

예를 들어 `ANIMAL_INS` 테이블이 다음과 같다면

ANIMAL_ID	ANIMAL_TYPE	DATETIME	INTAKE_C
		2013-10-14	

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT count(*) as count
from animal_ins
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

count
100

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

이름에 el이 들어가는 동물 찾기

MySQL

문제 설명

`ANIMAL_INS` 테이블은 동물 보호소에 들어온 동물의 정보를 담은 테이블입니다. `ANIMAL_INS` 테이블 구조는 다음과 같으며, `ANIMAL_ID`, `ANIMAL_TYPE`, `DATETIME`, `INTAKE_CONDITION`, `NAME`, `SEX_UPON_INTAKE` 는 각각 동물의 아이디, 생물 종, 보호 시작일, 보호 시작 시 상태, 이름, 성별 및 중성화 여부를 나타냅니다.

NAME	TYPE	NULLABLE
ANIMAL_ID	VARCHAR(N)	FALSE
ANIMAL_TYPE	VARCHAR(N)	FALSE
DATETIME	DATETIME	FALSE
INTAKE_CONDITION	VARCHAR(N)	FALSE
NAME	VARCHAR(N)	TRUE
SEX_UPON_INTAKE	VARCHAR(N)	FALSE

보호소에 돌아가신 할머니가 기르던 개를 찾는 사람이 찾아왔습니다. 이 사람이 말하길 할머니가 기르던 개는 이름에 'el'이 들어간다고 합니다. 동물 보호소에 들어온 동물 이름 중, 이름에 "EL"이 들어가는 개의 아이디와 이름을 조회하는 SQL문을 작성해주세요. 이때 결과는 이름 순으로 조회해주세요. 만약 이름이 같은 경우 아이디를 기준으로 조회해주세요. 단, 이름의 대소문자는 구분하지 않습니다.

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT animal_id, name
from animal_ins
where animal_type = 'dog' and name like '%el%'
order by name asc, animal_id asc
```

실행 결과

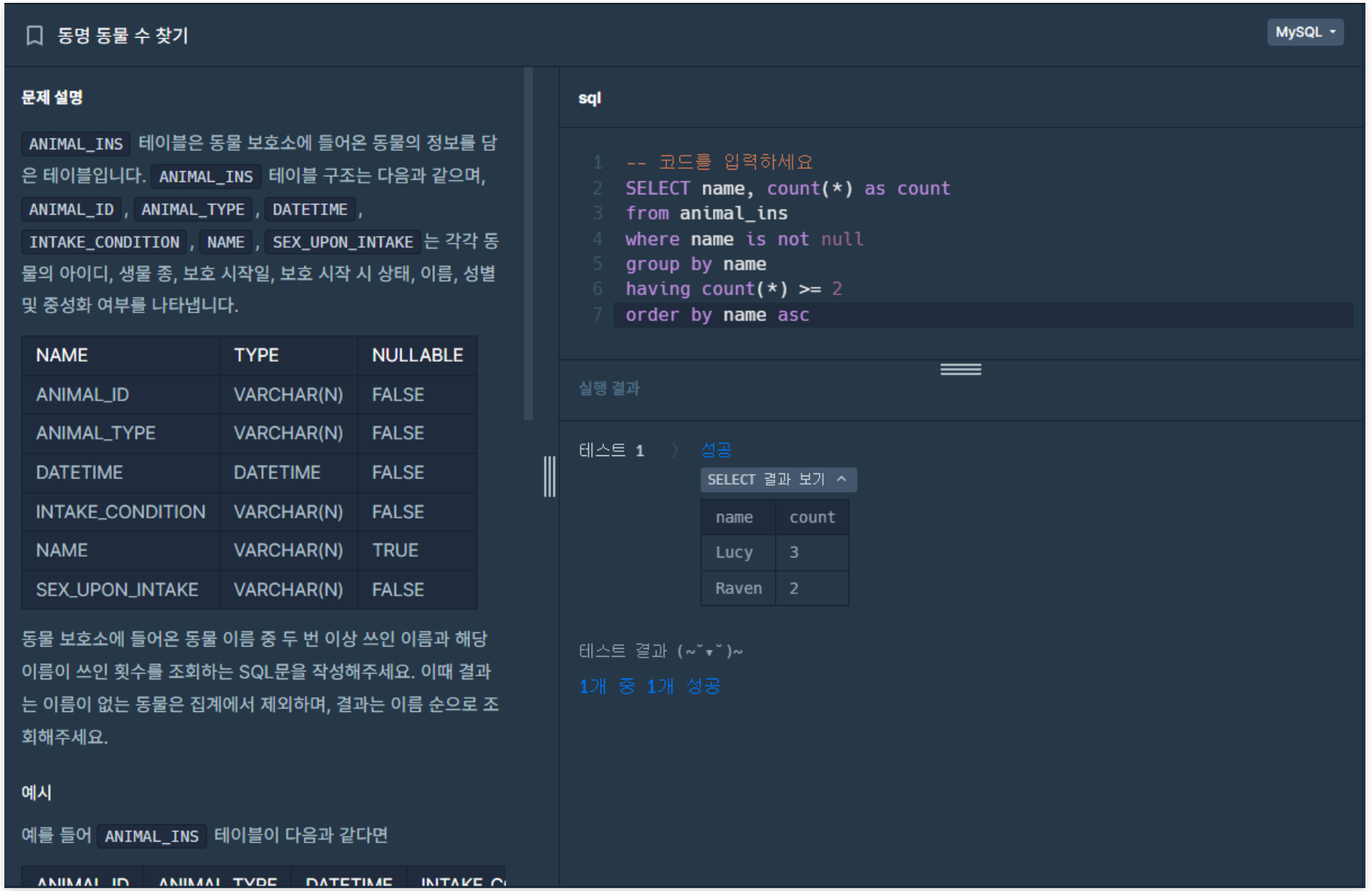
테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

animal_id	name
A355753	Elijah
A382192	Maxwell 2
A391858	Nellie
A414198	Shelly

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공



동명 동물 수 찾기

MySQL

문제 설명

`ANIMAL_INS` 테이블은 동물 보호소에 들어온 동물의 정보를 담은 테이블입니다. `ANIMAL_INS` 테이블 구조는 다음과 같으며, `ANIMAL_ID`, `ANIMAL_TYPE`, `DATETIME`, `INTAKE_CONDITION`, `NAME`, `SEX_UPON_INTAKE`는 각각 동물의 아이디, 생물 종, 보호 시작일, 보호 시작 시 상태, 이름, 성별 및 중성화 여부를 나타냅니다.

NAME	TYPE	NULLABLE
ANIMAL_ID	VARCHAR(N)	FALSE
ANIMAL_TYPE	VARCHAR(N)	FALSE
DATETIME	DATETIME	FALSE
INTAKE_CONDITION	VARCHAR(N)	FALSE
NAME	VARCHAR(N)	TRUE
SEX_UPON_INTAKE	VARCHAR(N)	FALSE

동물 보호소에 들어온 동물 이름 중 두 번 이상 쓰인 이름과 해당 이름이 쓰인 횟수를 조회하는 SQL문을 작성해주세요. 이때 결과는 이름이 없는 동물은 집계에서 제외하며, 결과는 이름 순으로 조회해주세요.

예시

예를 들어 `ANIMAL_INS` 테이블이 다음과 같다면

ANIMAL_ID	ANIMAL_TYPE	DATETIME	INTAKE_C

sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT name, count(*) as count
from animal_ins
where name is not null
group by name
having count(*) >= 2
order by name asc
```

실행 결과

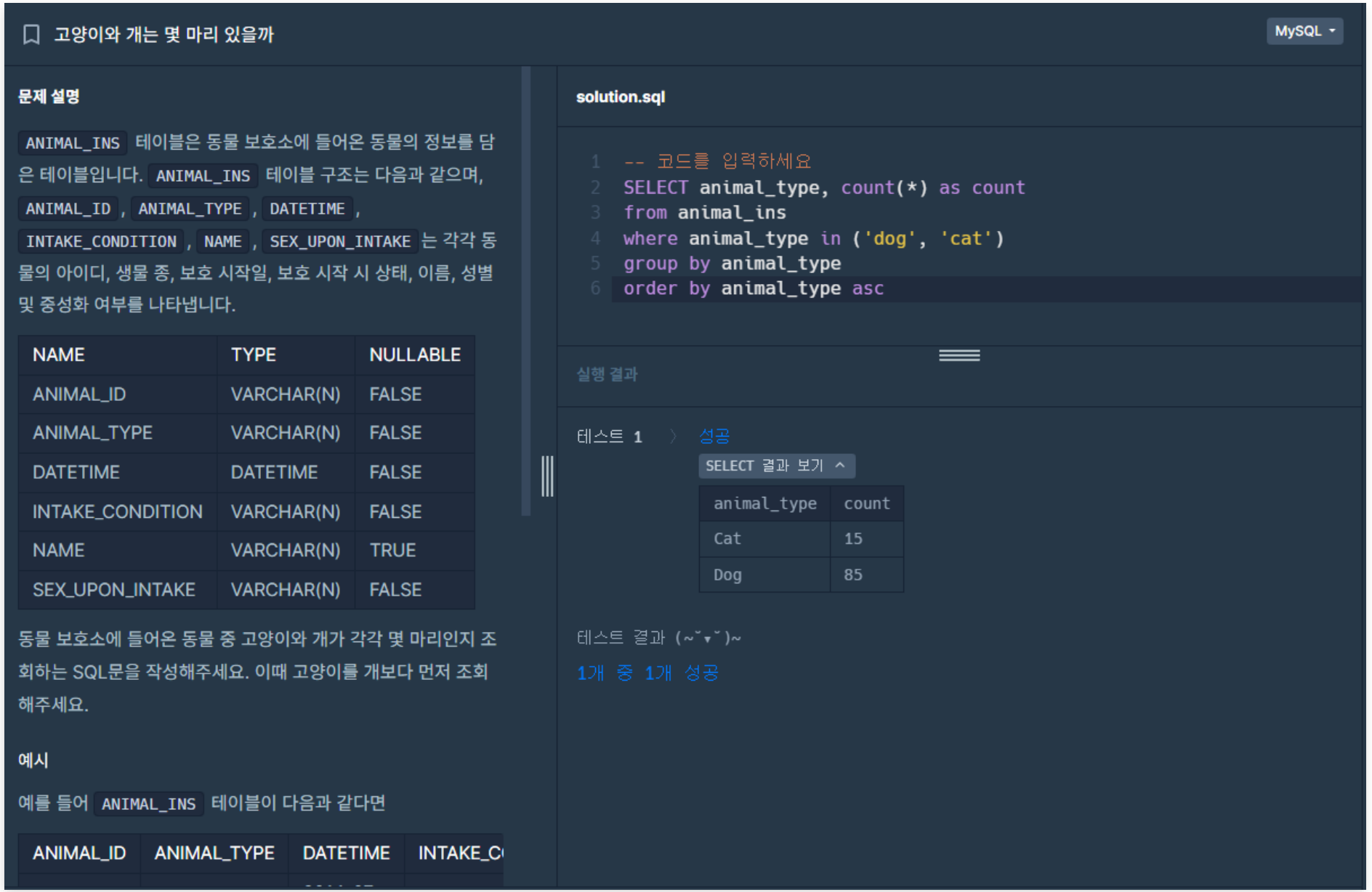
테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

name	count
Lucy	3
Raven	2

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공



고양이와 개는 몇 마리 있을까

MySQL

문제 설명

`ANIMAL_INS` 테이블은 동물 보호소에 들어온 동물의 정보를 담은 테이블입니다. `ANIMAL_INS` 테이블 구조는 다음과 같으며, `ANIMAL_ID`, `ANIMAL_TYPE`, `DATETIME`, `INTAKE_CONDITION`, `NAME`, `SEX_UPON_INTAKE` 는 각각 동물의 아이디, 생물 종, 보호 시작일, 보호 시작 시 상태, 이름, 성별 및 중성화 여부를 나타냅니다.

NAME	TYPE	NULLABLE
ANIMAL_ID	VARCHAR(N)	FALSE
ANIMAL_TYPE	VARCHAR(N)	FALSE
DATETIME	DATETIME	FALSE
INTAKE_CONDITION	VARCHAR(N)	FALSE
NAME	VARCHAR(N)	TRUE
SEX_UPON_INTAKE	VARCHAR(N)	FALSE

동물 보호소에 들어온 동물 중 고양이와 개가 각각 몇 마리인지 조회하는 SQL문을 작성해주세요. 이때 고양이를 개보다 먼저 조회해주세요.

예시

예를 들어 `ANIMAL_INS` 테이블이 다음과 같다면

ANIMAL_ID	ANIMAL_TYPE	DATETIME	INTAKE_C

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT animal_type, count(*) as count
from animal_ins
where animal_type in ('dog', 'cat')
group by animal_type
order by animal_type asc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

animal_type	count
Cat	15
Dog	85

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

노선별 평균 역 사이 거리 조회하기

MySQL

다음과 같으며 `LINE`, `NO`, `ROUTE`, `STATION_NAME`, `D_BETWEEN_DIST`, `D_CUMULATIVE` 는 각각 호선, 순번, 노선, 역 이름, 역 사이 거리, 노선별 누계 거리를 의미합니다.

Column name	Type	Nullable
LINE	VARCHAR(10)	FALSE
NO	NUMBER	FALSE
ROUTE	VARCHAR(50)	FALSE
STATION_NAME	VARCHAR(100)	FLASE
D_BETWEEN_DIST	NUMBER	FLASE
D_CUMULATIVE	NUMBER	FLASE

문제

`SUBWAY_DISTANCE` 테이블에서 노선별로 노선, 총 누계 거리, 평균 역 사이 거리를 노선별로 조회하는 SQL문을 작성해주세요.

총 누계거리는 테이블 내 존재하는 역들의 `역 사이 거리` 의 총 합을 뜻합니다. 총 누계 거리와 평균 역 사이 거리의 컬럼명은 각각 `TOTAL_DISTANCE`, `AVERAGE_DISTANCE` 로 해주시고, 총 누계 거리는 소수 둘째자리에서, 평균 역 사이 거리는 소수 셋째 자리에서 반올림 한 뒤 단위(km)를 함께 출력해주세요.
결과는 총 누계 거리를 기준으로 내림차순 정렬해주세요.

solution.sql

```sql
-- 코드를 작성해주세요
select route,
concat(round(sum(d_between_dist),1), 'km') as total_distance,
concat(round(avg(d_between_dist),2), 'km') as average_distance
from subway_distance
group by route
order by round(sum(d_between_dist),1) desc

```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

진료과별 총 예약 횟수 출력하기

MySQL

문제 설명

다음은 종합병원의 진료 예약정보를 담은 `APPOINTMENT` 테이블입니다.

`APPOINTMENT` 테이블은 다음과 같으며 `APNT_YMD`, `APNT_NO`, `PT_NO`, `MCDP_CD`, `MDDR_ID`, `APNT_CNCL_YN`, `APNT_CNCL_YMD` 는 각각 진료예약일시, 진료예약번호, 환자번호, 진료과코드, 의사ID, 예약취소여부, 예약취소날짜를 나타냅니다.

Column name	Type	Nullable
APNT_YMD	TIMESTAMP	FALSE
APNT_NO	NUMBER(5)	FALSE
PT_NO	VARCHAR(10)	FALSE
MCDP_CD	VARCHAR(6)	FALSE
MDDR_ID	VARCHAR(10)	FALSE
APNT_CNCL_YN	VARCHAR(1)	TRUE
APNT_CNCL_YMD	DATE	TRUE

문제

`APPOINTMENT` 테이블에서 2022년 5월에 예약한 환자 수를 진료과코드 별로 조회하는 SQL문을 작성해주세요. 이때, 컬럼명은 '진료과 코드', '5월예약건수'로 지정해주시고 결과는 진료과별 예약한 환자 수를 기준으로 오름차순 정렬하고, 예약한 환자 수가 같다면 진료과 코드를 기준으로 오름차순 정렬해주세요.

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT mcdp_cd as '진료과코드', count(*) as '5월예약건수'
from appointment
where date_format(apnt_ymd, '%Y%m') = '202205'
group by 진료과코드
order by 5월예약건수 asc, 진료과코드 asc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

진료과코드	5월예약건수
FM	2
GS	2

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

재구매가 일어난 상품과 회원 리스트 구하기

MySQL

문제 설명

다음은 어느 의류 쇼핑몰의 온라인 상품 판매 정보를 담은 `ONLINE_SALE` 테이블 입니다. `ONLINE_SALE` 테이블은 아래와 같은 구조로 되어있으며 `ONLINE_SALE_ID`, `USER_ID`, `PRODUCT_ID`, `SALES_AMOUNT`, `SALES_DATE`는 각각 온라인 상품 판매 ID, 회원 ID, 상품 ID, 판매량, 판매일을 나타냅니다.

Column name	Type	Nullable
ONLINE_SALE_ID	INTEGER	FALSE
USER_ID	INTEGER	FALSE
PRODUCT_ID	INTEGER	FALSE
SALES_AMOUNT	INTEGER	FALSE
SALES_DATE	DATE	FALSE

동일한 날짜, 회원 ID, 상품 ID 조합에 대해서는 하나의 판매 데이터만 존재합니다.

문제

`ONLINE_SALE` 테이블에서 동일한 회원이 동일한 상품을 재구매한 데이터를 구하여, 재구매한 회원 ID와 재구매한 상품 ID를 출력하는 SQL문을 작성해주세요. 결과는 회원 ID를 기준으로 오름차순 정렬해주시고 회원 ID가 같다면 상품 ID를 기준으로 내림차순 정렬해주세요.

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT user_id, product_id
from online_sale
group by user_id, product_id
having count(*) >= 2
order by user_id asc, product_id desc
```

실행 결과

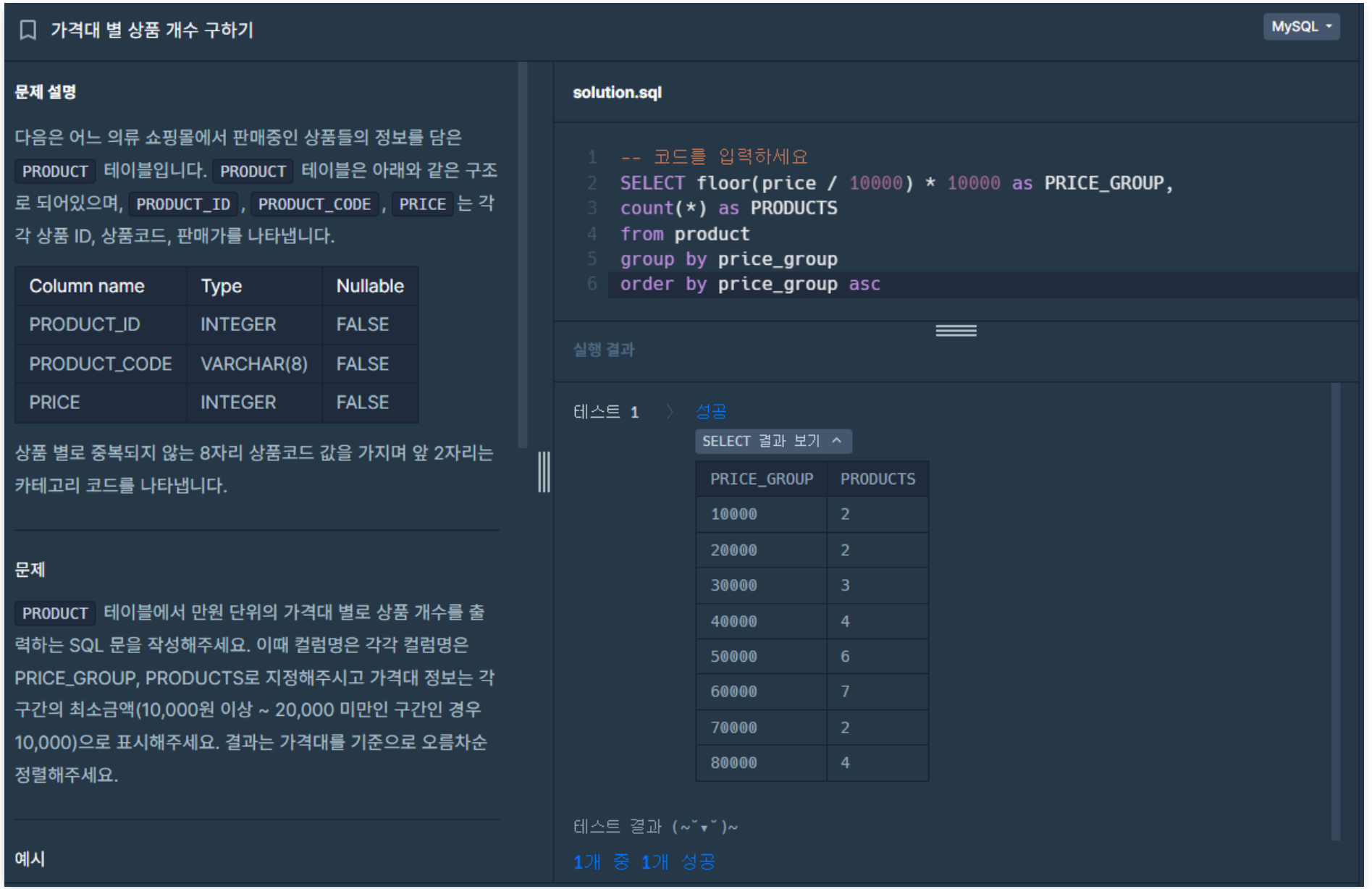
테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

user_id	product_id
15	12
119	12

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공



가격대 별 상품 개수 구하기

MySQL

문제 설명

다음은 어느 의류 쇼핑몰에서 판매중인 상품들의 정보를 담은 `PRODUCT` 테이블입니다. `PRODUCT` 테이블은 아래와 같은 구조로 되어있으며, `PRODUCT_ID` , `PRODUCT_CODE` , `PRICE` 는 각각 상품 ID, 상품코드, 판매가를 나타냅니다.

Column name	Type	Nullable
PRODUCT_ID	INTEGER	FALSE
PRODUCT_CODE	VARCHAR(8)	FALSE
PRICE	INTEGER	FALSE

상품 별로 중복되지 않는 8자리 상품코드 값을 가지며 앞 2자리는 카테고리 코드를 나타냅니다.

문제

`PRODUCT` 테이블에서 만원 단위의 가격대 별로 상품 개수를 출력하는 SQL 문을 작성해주세요. 이때 컬럼명은 각각 컬럼명은 PRICE_GROUP, PRODUCTS로 지정해주시고 가격대 정보는 각 구간의 최소금액(10,000원 이상 ~ 20,000 미만인 구간인 경우 10,000)으로 표시해주세요. 결과는 가격대를 기준으로 오름차순 정렬해주세요.

예시

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT floor(price / 10000) * 10000 as PRICE_GROUP,
count(*) as PRODUCTS
from product
group by price_group
order by price_group asc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

PRICE_GROUP	PRODUCTS
10000	2
20000	2
30000	3
40000	4
50000	6
60000	7
70000	2
80000	4

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

카테고리 별 상품 개수 구하기

MySQL

문제 설명

다음은 어느 의류 쇼핑몰에서 판매중인 상품들의 정보를 담은 `PRODUCT` 테이블입니다. `PRODUCT` 테이블은 아래와 같은 구조로 되어있으며, `PRODUCT_ID` , `PRODUCT_CODE` , `PRICE` 는 각각 상품 ID, 상품코드, 판매가를 나타냅니다.

Column name	Type	Nullable
PRODUCT_ID	INTEGER	FALSE
PRODUCT_CODE	VARCHAR(8)	FALSE
PRICE	INTEGER	FALSE

상품 별로 중복되지 않는 8자리 상품코드 값을 가지며, 앞 2자리는 카테고리 코드를 의미합니다.

문제

`PRODUCT` 테이블에서 상품 카테고리 코드(`PRODUCT_CODE` 앞 2자리) 별 상품 개수를 출력하는 SQL문을 작성해주세요. 결과는 상품 카테고리 코드를 기준으로 오름차순 정렬해주세요.

예시

예를 들어 `PRODUCT` 테이블이 다음과 같다면

PRODUCT_ID	PRODUCT_CODE	PRICE

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT left(product_code, 2) as category, count(*) as products
from product
group by category
order by category asc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

category	products
A2	3
A3	4
B1	1
B2	3
C1	2
C2	2
C3	4
C4	3
D1	3
D2	2
D3	3



3월에 태어난 여성 회원 목록 출력하기

MySQL

문제 설명

다음은 식당 리뷰 사이트의 회원 정보를 담은 `MEMBER_PROFILE` 테이블입니다. `MEMBER_PROFILE` 테이블은 다음과 같으며 `MEMBER_ID` , `MEMBER_NAME` , `TLNO` , `GENDER` , `DATE_OF_BIRTH` 는 회원 ID, 회원 이름, 회원 연락처, 성별, 생년월일을 의미합니다.

Column name	Type	Nullable
MEMBER_ID	VARCHAR(100)	FALSE
MEMBER_NAME	VARCHAR(50)	FALSE
TLNO	VARCHAR(50)	TRUE
GENDER	VARCHAR(1)	TRUE
DATE_OF_BIRTH	DATE	TRUE

문제

`MEMBER_PROFILE` 테이블에서 생일이 3월인 여성 회원의 ID, 이름, 성별, 생년월일을 조회하는 SQL문을 작성해주세요. 이때 전화번호가 NULL인 경우는 출력대상에서 제외시켜 주시고, 결과는 회원ID를 기준으로 오름차순 정렬해주세요.

예시

`MEMBER_PROFILE` 테이블이 다음과 같을 때

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT member_id, member_name, gender, date_of_birth
from member_profile
where month(date_of_birth) = 3 and gender = 'w' and tlno is not null
order by member_id asc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

member_id	member_name	gender	date_of_birth
seoyeons@naver.com	박서연	W	1992-03-16

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

DATETIME에서 DATE로 형 변환

MySQL

문제 설명

`ANIMAL_INS` 테이블은 동물 보호소에 들어온 동물의 정보를 담은 테이블입니다. `ANIMAL_INS` 테이블 구조는 다음과 같으며, `ANIMAL_ID`, `ANIMAL_TYPE`, `DATETIME`, `INTAKE_CONDITION`, `NAME`, `SEX_UPON_INTAKE`는 각각 동물의 아이디, 생물 종, 보호 시작일, 보호 시작 시 상태, 이름, 성별 및 중성화 여부를 나타냅니다.

NAME	TYPE	NULLABLE
ANIMAL_ID	VARCHAR(N)	FALSE
ANIMAL_TYPE	VARCHAR(N)	FALSE
DATETIME	DATETIME	FALSE
INTAKE_CONDITION	VARCHAR(N)	FALSE
NAME	VARCHAR(N)	TRUE
SEX_UPON_INTAKE	VARCHAR(N)	FALSE

`ANIMAL_INS` 테이블에 등록된 모든 레코드에 대해, 각 동물의 아이디와 이름, 들어온 날짜를 조회하는 SQL문을 작성해주세요. 이때 결과는 아이디 순으로 조회해야 합니다.

예시

예를 들어, `ANIMAL_INS` 테이블이 다음과 같다면

`ANIMAL_INS`

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT animal_id, name, date_format(datetime, '%Y-%m-%d') as '날짜'
from animal_ins
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

animal_id	name	날짜
A349996	Sugar	2018-01-22
A350276	Jewel	2017-08-13
A350375	Meo	2017-03-06
A352555	Harley	2014-08-08
A352713	Gia	2017-04-13
A352872	Peanutbutter	2015-07-09
A353259	Bj	2016-05-08
A354540	Tux	2014-12-11
A354597	Ariel	2014-05-02
A354725	Kia	2015-08-26
A354753	Sammy	2017-04-21
A355519	Faith	2015-05-08
A355688	Shadow	2014-01-26

입양 시각 구하기(1)

MySQL

문제 설명

`ANIMAL_OUTS` 테이블은 동물 보호소에서 입양 보낸 동물의 정보를 담은 테이블입니다. `ANIMAL_OUTS` 테이블 구조는 다음과 같으며, `ANIMAL_ID` , `ANIMAL_TYPE` , `DATETIME` , `NAME` , `SEX_UPON_OUTCOME` 는 각각 동물의 아이디, 생물 종, 입양일, 이름, 성별 및 중성화 여부를 나타냅니다.

NAME	TYPE	NULLABLE
ANIMAL_ID	VARCHAR(N)	FALSE
ANIMAL_TYPE	VARCHAR(N)	FALSE
DATETIME	DATETIME	FALSE
NAME	VARCHAR(N)	TRUE
SEX_UPON_OUTCOME	VARCHAR(N)	FALSE

보호소에서는 몇 시에 입양이 가장 활발하게 일어나는지 알아보려 합니다. 09:00부터 19:59까지, 각 시간대별로 입양이 몇 건이나 발생했는지 조회하는 SQL문을 작성해주세요. 이때 결과는 시간대 순으로 정렬해야 합니다.

예시

SQL문을 실행하면 다음과 같이 나와야 합니다.

HOUR	COUNT
9	1

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT HOUR(datetime) as HOUR, count(*) as count
from animal_outs
where HOUR(datetime) between 9 and 19
group by HOUR
order by hour asc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

HOUR	count
9	1
10	2
11	13
12	10
13	14
14	9
15	7
16	10
17	12
18	16
19	2

NULL 처리하기

MySQL

`ANIMAL_INS` 테이블은 동물 보호소에 들어온 동물의 정보를 담은 테이블입니다. `ANIMAL_INS` 테이블 구조는 다음과 같으며, `ANIMAL_ID`, `ANIMAL_TYPE`, `DATETIME`, `INTAKE_CONDITION`, `NAME`, `SEX_UPON_INTAKE` 는 각각 동물의 아이디, 생물 종, 보호 시작일, 보호 시작 시 상태, 이름, 성별 및 중성화 여부를 나타냅니다.

NAME	TYPE	NULLABLE
ANIMAL_ID	VARCHAR(N)	FALSE
ANIMAL_TYPE	VARCHAR(N)	FALSE
DATETIME	DATETIME	FALSE
INTAKE_CONDITION	VARCHAR(N)	FALSE
NAME	VARCHAR(N)	TRUE
SEX_UPON_INTAKE	VARCHAR(N)	FALSE

입양 게시판에 동물 정보를 게시하려 합니다. 동물의 생물 종, 이름, 성별 및 중성화 여부를 아이디 순으로 조회하는 SQL문을 작성해주세요. 이때 프로그래밍을 모르는 사람들은 NULL이라는 기호를 모르기 때문에, 이름이 없는 동물의 이름은 "No name"으로 표시해 주세요.

예시

예를 들어 `ANIMAL_INS` 테이블이 다음과 같다면

ANIMAL_ID	ANIMAL_TYPE	DATETIME	INTAKE_C
		2017-08	

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT animal_type, ifnull(name, 'No name') as name, sex_upon_intake
from animal_ins
order by animal_id
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

animal_type	name	sex_upon_intake
Cat	Sugar	Neutered Male
Cat	Jewel	Spayed Female
Cat	Meo	Neutered Male
Dog	Harley	Spayed Female
Cat	Gia	Spayed Female
Dog	Peanutbutter	Neutered Male
Dog	Bj	Neutered Male
Cat	Tux	Neutered Male
Cat	Ariel	Spayed Female
Dog	Kia	Spayed Female
Dog	Sammy	Neutered Male
Dog	Faith	Spayed Female

중성화 여부 파악하기

MySQL

문제 설명

`ANIMAL_INS` 테이블은 동물 보호소에 들어온 동물의 정보를 담은 테이블입니다. `ANIMAL_INS` 테이블 구조는 다음과 같으며, `ANIMAL_ID`, `ANIMAL_TYPE`, `DATETIME`, `INTAKE_CONDITION`, `NAME`, `SEX_UPON_INTAKE`는 각각 동물의 아이디, 생물 종, 보호 시작일, 보호 시작 시 상태, 이름, 성별 및 중성화 여부를 나타냅니다.

NAME	TYPE	NULLABLE
ANIMAL_ID	VARCHAR(N)	FALSE
ANIMAL_TYPE	VARCHAR(N)	FALSE
DATETIME	DATETIME	FALSE
INTAKE_CONDITION	VARCHAR(N)	FALSE
NAME	VARCHAR(N)	TRUE
SEX_UPON_INTAKE	VARCHAR(N)	FALSE

보호소의 동물이 중성화되었는지 아닌지 파악하려 합니다. 중성화된 동물은 `SEX_UPON_INTAKE` 컬럼에 'Neutered' 또는 'Spayed'라는 단어가 들어있습니다. 동물의 아이디와 이름, 중성화 여부를 아이디 순으로 조회하는 SQL문을 작성해주세요. 이때 중성화가 되어있다면 'O', 아니라면 'X'라고 표시해주세요.

예시

예를 들어 `ANIMAL_INS` 테이블이 다음과 같다면

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT animal_id, name, if(sex_upon_intake like 'Neutered%' or sex_upon_intake like 'Spayed%', 'O', 'X') as 중성화
from animal_ins
order by animal_id
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

animal_id	name	중성화
A349996	Sugar	O
A350276	Jewel	O
A350375	Meo	O
A352555	Harley	O
A352713	Gia	O
A352872	Peanutbutter	O
A353259	Bj	O
A354540	Tux	O
A354597	Ariel	O
A354725	Kia	O
A354753	Sammy	O
A355519	Faith	O

분기별 분화된 대장균의 개체 수 구하기

MySQL

대장균들은 일정 주기로 분화하며, 분화를 시작한 개체를 부모 개체, 분화가 되어 나온 개체를 자식 개체라고 합니다.
다음은 실험실에서 배양한 대장균들의 정보를 담은 `ECOLI_DATA` 테이블입니다. `ECOLI_DATA` 테이블의 구조는 다음과 같으며, `ID` , `PARENT_ID` , `SIZE_OF_COLONY` , `DIFFERENTIATION_DATE` , `GENOTYPE` 은 각각 대장균 개체의 ID, 부모 개체의 ID, 개체의 크기, 분화되어 나온 날짜, 개체의 형질을 나타냅니다.

Column name	Type	Nullable
ID	INTEGER	FALSE
PARENT_ID	INTEGER	TRUE
SIZE_OF_COLONY	INTEGER	FALSE
DIFFERENTIATION_DATE	DATE	FALSE
GENOTYPE	INTEGER	FALSE

최초의 대장균 개체의 `PARENT_ID` 는 NULL 값입니다.

문제

각 분기(`QUARTER`)별 분화된 대장균의 개체의 총 수 (`ECOLI_COUNT`)를 출력하는 SQL 문을 작성해주세요. 이때 각 분기에는 'Q' 를 붙이고 분기에 대해 오름차순으로 정렬해주세요. 대장균 개체가 분화되지 않은 분기는 없습니다.

solution.sql

```sql
-- 코드를 작성해주세요
select concat(quarter(differentiation_date), 'Q') as QUARTER,
        count(*) as ECOLI_COUNT
from ecoli_data
group by QUARTER
order by QUARTER asc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기 ^

QUARTER	ECOLI_COUNT
1Q	2
2Q	2
3Q	1
4Q	1

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

조건에 맞는 아이템들의 가격의 총합 구하기

MySQL

문제 설명

다음은 어느 한 게임에서 사용되는 아이템들의 아이템 정보를 담은 `ITEM_INFO` 테이블입니다. `ITEM_INFO` 테이블은 다음과 같으며, `ITEM_ID` , `ITEM_NAME` , `RARITY` , `PRICE` 는 각각 아이템 ID, 아이템 명, 아이템의 희귀도, 아이템의 가격을 나타냅니다.

Column name	Type	Nullable
ITEM_ID	INTEGER	FALSE
ITEM_NAME	VARCHAR(N)	FALSE
RARITY	INTEGER	FALSE
PRICE	INTEGER	FALSE

문제

`ITEM_INFO` 테이블에서 희귀도가 'LEGEND'인 아이템들의 가격의 총합을 구하는 SQL문을 작성해 주세요. 이때 컬럼명은 'TOTAL_PRICE'로 지정해 주세요.

예시

예를 들어 `ITEM_INFO` 테이블이 다음과 같다면

ITEM_ID	ITEM_NAME	RARITY	PRICE
0	ITEM_A	COMMON	10000

solution.sql

```sql
-- 코드를 작성해주세요
select sum(price) as TOTAL_PRICE
from item_info
where rarity = 'LEGEND'
group by rarity
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

TOTAL_PRICE
32000

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

자동차 평균 대여 기간 구하기

MySQL

문제 설명

다음은 어느 자동차 대여 회사의 자동차 대여 기록 정보를 담은 `CAR_RENTAL_COMPANY_RENTAL_HISTORY` 테이블입니다. `CAR_RENTAL_COMPANY_RENTAL_HISTORY` 테이블은 아래와 같은 구조로 되어있으며, `HISTORY_ID` , `CAR_ID` , `START_DATE` , `END_DATE` 는 각각 자동차 대여 기록 ID, 자동차 ID, 대여 시작일, 대여 종료일을 나타냅니다.

Column name	Type	Nullable
HISTORY_ID	INTEGER	FALSE
CAR_ID	INTEGER	FALSE
START_DATE	DATE	FALSE
END_DATE	DATE	FALSE

문제

`CAR_RENTAL_COMPANY_RENTAL_HISTORY` 테이블에서 평균 대여 기간이 7일 이상인 자동차들의 자동차 ID와 평균 대여 기간(컬럼명: `AVERAGE_DURATION`) 리스트를 출력하는 SQL문을 작성해주세요. 평균 대여 기간은 소수점 두번째 자리에서 반올림하고, 결과는 평균 대여 기간을 기준으로 내림차순 정렬해주시고, 평균 대여 기간이 같으면 자동차 ID를 기준으로 내림차순 정렬해주세요.

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT CAR_ID,
round(avg(datediff(end_date, start_date)+1),1) as AVERAGE_DURATION
from CAR_RENTAL_COMPANY_RENTAL_HISTORY
group by car_id
having AVERAGE_DURATION >= 7
order by AVERAGE_DURATION desc, car_id desc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

CAR_ID	AVERAGE_DURATION
26	101
22	46
16	46
17	36
9	34.8
1	31
29	27.8
28	26.8
27	22.7
2	21.1

자동차 종류 별 특정 옵션이 포함된 자동차 수 구하기

MySQL

은 `CAR_RENTAL_COMPANY_CAR` 테이블입니다.
`CAR_RENTAL_COMPANY_CAR` 테이블은 아래와 같은 구조로 되어 있으며, `CAR_ID` , `CAR_TYPE` , `DAILY_FEE` , `OPTIONS` 는 각각 자동차 ID, 자동차 종류, 일일 대여 요금(원), 자동차 옵션 리스트를 나타냅니다.

Column name	Type	Nullable
CAR_ID	INTEGER	FALSE
CAR_TYPE	VARCHAR(255)	FALSE
DAILY_FEE	INTEGER	FALSE
OPTIONS	VARCHAR(255)	FALSE

자동차 종류는 '세단', 'SUV', '승합차', '트럭', '리무진' 이 있습니다. 자동차 옵션 리스트는 콤마(',')로 구분된 키워드 리스트(옵션 리스트 값 예시: '열선시트', '스마트키', '주차감지센서')로 되어있으며, 키워드 종류는 '주차감지센서', '스마트키', '네비게이션', '통풍시트', '열선시트', '후방카메라', '가죽시트' 가 있습니다.

문제

`CAR_RENTAL_COMPANY_CAR` 테이블에서 '통풍시트', '열선시트', '가죽시트' 중 하나 이상의 옵션이 포함된 자동차가 자동차 종류 별로 몇 대인지 출력하는 SQL문을 작성해주세요. 이때 자동차 수에 대한 컬럼명은 `CARS` 로 지정하고, 결과는 자동차 종류를 기준으로 오름차순 정렬해주세요.

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT car_type, count(*) as cars
from CAR_RENTAL_COMPANY_CAR
where options like '%통풍시트%' or
      options like '%열선시트%' or
      options like '%가죽시트%'
group by car_type
order by car_type asc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

car_type	cars
SUV	6
리무진	2
세단	6
승합차	3
트럭	3

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

조건에 부합하는 중고거래 댓글 조회하기

MySQL

PRICE	NUMBER	FALSE
CREATED_DATE	DATE	FALSE
STATUS	VARCHAR(10)	FALSE
VIEWS	NUMBER	FALSE

`USED_GOODS_REPLY` 테이블은 다음과 같으며 `REPLY_ID`, `BOARD_ID`, `WRITER_ID`, `CONTENTS`, `CREATED_DATE`는 각각 댓글 ID, 게시글 ID, 작성자 ID, 댓글 내용, 작성일을 의미합니다.

Column name	Type	Nullable
REPLY_ID	VARCHAR(10)	FALSE
BOARD_ID	VARCHAR(5)	FALSE
WRITER_ID	VARCHAR(50)	FALSE
CONTENTS	VARCHAR(1000)	TRUE
CREATED_DATE	DATE	FALSE

문제

`USED_GOODS_BOARD`와 `USED_GOODS_REPLY` 테이블에서 2022년 10월에 작성된 게시글 제목, 게시글 ID, 댓글 ID, 댓글 작성자 ID, 댓글 내용, 댓글 작성일을 조회하는 SQL문을 작성해주세요. 결과는 댓글 작성일을 기준으로 오름차순 정렬해주시고, 댓글 작성일이 같다면 게시글 제목을 기준으로 오름차순 정렬해주세요.

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT a.title, a.board_id, b.reply_id, b.writer_id, b.contents,
date_format(b.created_date, '%Y-%m-%d') as created_date
from used_goods_board as a
inner join used_goods_reply as b on a.board_id = b.board_id
where date_format(a.created_date, '%Y%m') = '202210'
order by b.created_date asc, a.title asc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

title	board_id	reply_id	writer_id	contents	created_date
반려견 배변패드 팝니다	B0001	R000000001	s2s2123	구매하겠습니다. 쪽지 드립니다.	2022-10-02
국내산 볶음참깨	B0002	R000000002	hoho1112	쪽지 주세요.	2022-10-03
제습기 가져가세요	B0006	R000000003	hwahwa2	삽니다. 연락주세요.	2022-10-03
아이					

과일로 만든 아이스크림 고르기

MySQL

아이스크림 맛, 상반기 아이스크림 총주문량을 나타냅니다.

`FIRST_HALF` 테이블의 기본 키는 `FLAVOR` 입니다.

NAME	TYPE	NULLABLE
SHIPMENT_ID	INT(N)	FALSE
FLAVOR	VARCHAR(N)	FALSE
TOTAL_ORDER	INT(N)	FALSE

`ICECREAM_INFO` 테이블 구조는 다음과 같으며, `FLAVOR` , `INGREDITENT_TYPE` 은 각각 아이스크림 맛, 아이스크림의 성분 타입을 나타냅니다. `INGREDIENT_TYPE` 에는 아이스크림의 주 성분이 설탕이면 `sugar_based` 라고 입력되고, 아이스크림의 주 성분이 과일이면 `fruit_based` 라고 입력됩니다.
`ICECREAM_INFO` 의 기본 키는 `FLAVOR` 입니다.
`ICECREAM_INFO` 테이블의 `FLAVOR` 는 `FIRST_HALF` 테이블의 `FLAVOR` 의 외래 키입니다.

NAME	TYPE	NULLABLE
FLAVOR	VARCHAR(N)	FALSE
INGREDIENT_TYPE	VARCHAR(N)	FALSE

문제

상반기 아이스크림 총주문량이 3,000보다 높으면서 아이스크림의 주 성분이 과일인 아이스크림의 맛을 총주문량이 큰 순서대로 조회하는 SQL 문을 작성해주세요.

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT a.flavor
from first_half as a
inner join icecream_info as b on a.flavor = b.flavor
where a.total_order > 3000 and b.ingredient_type = 'fruit_based'
```

실행 결과

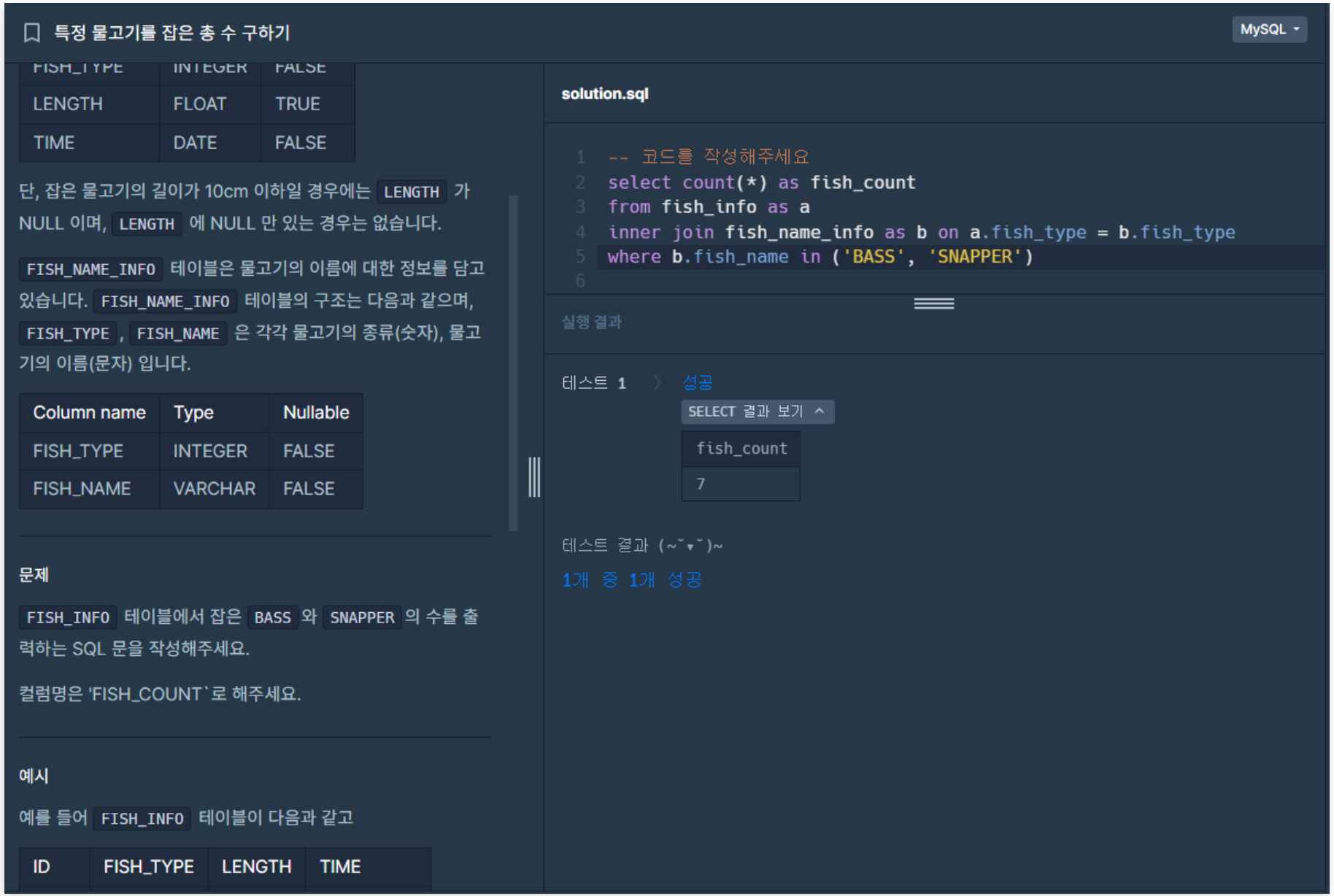
테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

flavor
strawberry

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공



특정 물고기를 잡은 총 수 구하기

MySQL

FISH_TYPE	INTEGER	FALSE
LENGTH	FLOAT	TRUE
TIME	DATE	FALSE

단, 잡은 물고기의 길이가 10cm 이하일 경우에는 `LENGTH` 가 NULL 이며, `LENGTH` 에 NULL 만 있는 경우는 없습니다.

`FISH_NAME_INFO` 테이블은 물고기의 이름에 대한 정보를 담고 있습니다. `FISH_NAME_INFO` 테이블의 구조는 다음과 같으며, `FISH_TYPE` , `FISH_NAME` 은 각각 물고기의 종류(숫자), 물고기의 이름(문자) 입니다.

Column name	Type	Nullable
FISH_TYPE	INTEGER	FALSE
FISH_NAME	VARCHAR	FALSE

문제

`FISH_INFO` 테이블에서 잡은 `BASS` 와 `SNAPPER` 의 수를 출력하는 SQL 문을 작성해주세요.

컬럼명은 'FISH_COUNT`로 해주세요.

예시

예를 들어 `FISH_INFO` 테이블이 다음과 같고

ID	FISH_TYPE	LENGTH	TIME

solution.sql

```sql
-- 코드를 작성해주세요
select count(*) as fish_count
from fish_info as a
inner join fish_name_info as b on a.fish_type = b.fish_type
where b.fish_name in ('BASS', 'SNAPPER')
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

fish_count
7

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공



물고기 종류 별 잡은 수 구하기

MySQL

ID	INTEGER	FALSE
FISH_TYPE	INTEGER	FALSE
LENGTH	FLOAT	TRUE
TIME	DATE	FALSE

단, 잡은 물고기의 길이가 10cm 이하일 경우에는 `LENGTH` 가 NULL 이며, `LENGTH` 에 NULL 만 있는 경우는 없습니다.

`FISH_NAME_INFO` 테이블은 물고기의 이름에 대한 정보를 담고 있습니다. `FISH_NAME_INFO` 테이블의 구조는 다음과 같으며, `FISH_TYPE` , `FISH_NAME` 은 각각 물고기의 종류(숫자), 물고기의 이름(문자) 입니다.

Column name	Type	Nullable
FISH_TYPE	INTEGER	FALSE
FISH_NAME	VARCHAR	FALSE

문제

`FISH_NAME_INFO` 에서 물고기의 종류 별 물고기의 이름과 잡은 수를 출력하는 SQL문을 작성해주세요.

물고기의 이름 컬럼명은 `FISH_NAME` , 잡은 수 컬럼명은 `FISH_COUNT` 로 해주세요.
결과는 잡은 수 기준으로 내림차순 정렬해주세요.

solution.sql

```sql
-- 코드를 작성해주세요
select count(*) as FISH_COUNT, n.FISH_NAME
from fish_info as i
inner join fish_name_info as n on i.fish_type = n.fish_type
group by n.fish_name
order by FISH_COUNT desc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

FISH_COUNT	FISH_NAME
3	BASS
2	SNAPPER
1	ANCHOVY

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

조건에 맞는 사원 정보 조회하기

MySQL

EMAIL	VARCHAR	FALSE
COMP_TEL	VARCHAR	FALSE
HIRE_DATE	DATE	FALSE
SAL	NUMBER	FALSE

`HR_GRADE` 테이블은 2022년 사원의 평가 정보를 담은 테이블입니다. `HR_GRADE` 의 구조는 다음과 같으며 `EMP_NO` , `YEAR` , `HALF_YEAR` , `SCORE` 는 각각 사번, 연도, 반기, 평가점수를 의미합니다.

Column name	Type	Nullable
EMP_NO	VARCHAR	FALSE
YEAR	NUMBER	FALSE
HALF_YEAR	NUMBER	FALSE
SCORE	NUMBER	FALSE

문제

`HR_DEPARTMENT` , `HR_EMPLOYEES` , `HR_GRADE` 테이블에서 2022년도 한해 평가 점수가 가장 높은 사원 정보를 조회하려 합니다. 2022년도 평가 점수가 가장 높은 사원들의 점수, 사번, 성명, 직책, 이메일을 조회하는 SQL문을 작성해주세요.

2022년도의 평가 점수는 상,하반기 점수의 합을 의미하고, 평가점수를 나타내는 컬럼의 이름은 `SCORE` 로 해주세요.

solution.sql

```sql
-- 코드를 작성해주세요
select sum(g.score) as score, e.emp_no, e.emp_name, e.position, e.email
from hr_employees as e
inner join hr_grade as g on e.emp_no = g.emp_no
group by e.emp_no
order by score desc
limit 0,1
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

score	emp_no	emp_name	position	email
181	2020002	김연주	팀원	yeonjoo_kim@grep.com

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

업그레이드 된 아이템 구하기

MySQL

Column name	Type	Nullable
ITEM_ID	INTEGER	FALSE
ITEM_NAME	VARCHAR(N)	FALSE
RARITY	INTEGER	FALSE
PRICE	INTEGER	FALSE

`ITEM_TREE` 테이블은 다음과 같으며, `ITEM_ID` , `PARENT_ITEM_ID` 는 각각 아이템 ID, PARENT 아이템의 ID를 나타냅니다.

Column name	Type	Nullable
ITEM_ID	INTEGER	FALSE
PARENT_ITEM_ID	INTEGER	TRUE

단, 각 아이템들은 오직 하나의 PARENT 아이템 ID를 가지며, ROOT 아이템의 PARENT 아이템 ID는 NULL 입니다.

ROOT 아이템이 없는 경우는 존재하지 않습니다.

문제

아이템의 희귀도가 'RARE'인 아이템들의 모든 다음 업그레이드 아이템의 아이템 ID(ITEM_ID), 아이템 명(ITEM_NAME), 아이템의 희귀도(RARITY)를 출력하는 SQL 문을 작성해 주세요. 이때 결과는 아이템 ID를 기준으로 내림차순 정렬주세요.

solution.sql

```sql
-- 코드를 작성해주세요
select t.item_id, i.item_name, i.rarity
from item_tree as t
inner join item_info i on i.item_id = t.item_id
inner join item_info p on t.parent_item_id = p.item_id
where p.rarity = 'RARE'
order by t.item_id desc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

item_id	item_name	rarity
4	ITEM_E	RARE
3	ITEM_D	RARE
2	ITEM_C	LEGEND
1	ITEM_B	RARE

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

ROOT 아이템 구하기

MySQL

`ITEM_NAME` , `RARITY` , `PRICE` 는 각각 아이템 ID, 아이템 명, 아이템의 희귀도, 아이템의 가격을 나타냅니다.

Column name	Type	Nullable
ITEM_ID	INTEGER	FALSE
ITEM_NAME	VARCHAR(N)	FALSE
RARITY	INTEGER	FALSE
PRICE	INTEGER	FALSE

`ITEM_TREE` 테이블은 다음과 같으며, `ITEM_ID` , `PARENT_ITEM_ID` 는 각각 아이템 ID, PARENT 아이템의 ID를 나타냅니다.

Column name	Type	Nullable
ITEM_ID	INTEGER	FALSE
PARENT_ITEM_ID	INTEGER	TRUE

단, 각 아이템들은 오직 하나의 PARENT 아이템 ID를 가지며, ROOT 아이템의 PARENT 아이템 ID는 NULL 입니다.

ROOT 아이템이 없는 경우는 존재하지 않습니다.

문제

ROOT 아이템을 찾아 아이템 ID(ITEM_ID), 아이템 명(ITEM_NAME)을 출력하는 SQL문을 작성해 주세요. 이때, 결과는 아이템 ID를 기준으로 오름차순 정렬해 주세요.

solution.sql

```sql
-- 코드를 작성해주세요
select i.item_id, i.item_name
from item_info as i
inner join item_tree as t on i.item_id = t.item_id
where parent_item_id is null
order by i.item_id asc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

item_id	item_name
0	ITEM_A
3	ITEM_D

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

조건에 맞는 도서와 저자 리스트 출력하기

MySQL

Column name	Type	Nullable	Descri
BOOK_ID	INTEGER	FALSE	도서 ID
CATEGORY	VARCHAR(N)	FALSE	카테고리 제, 인문 설, 생활 술)
AUTHOR_ID	INTEGER	FALSE	저자 ID
PRICE	INTEGER	FALSE	판매가 (
PUBLISHED_DATE	DATE	FALSE	출판일

`AUTHOR` 테이블은 도서의 저자의 정보를 담은 테이블로 아래와 같은 구조로 되어있습니다.

Column name	Type	Nullable	Descripti
AUTHOR_ID	INTEGER	FALSE	저자 ID
AUTHOR_NAME	VARCHAR(N)	FALSE	저자명

문제

`'경제'` 카테고리에 속하는 도서들의 도서 ID(`BOOK_ID`), 저자명(`AUTHOR_NAME`), 출판일(`PUBLISHED_DATE`) 리스트를 출력하는 SQL문을 작성해주세요.
결과는 출판일을 기준으로 오름차순 정렬해주세요.

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT b.book_id, a.author_name, b.published_date
from book as b
inner join author as a on b.author_id = a.author_id
where b.category = '경제'
order by b.published_date asc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

book_id	author_name	published_date
1	홍길동	2020-01-10
2	홍길동	2021-06-10

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

성분으로 구분한 아이스크림 총 주문량

MySQL

`FIRST_HALF` 테이블의 기본 키는 `FLAVOR` 입니다.

NAME	TYPE	NULLABLE
SHIPMENT_ID	INT(N)	FALSE
FLAVOR	VARCHAR(N)	FALSE
TOTAL_ORDER	INT(N)	FALSE

`ICECREAM_INFO` 테이블 구조는 다음과 같으며, `FLAVOR` , `INGREDITENT_TYPE` 은 각각 아이스크림 맛, 아이스크림의 성분 타입을 나타냅니다. `INGREDIENT_TYPE` 에는 아이스크림의 주 성분이 설탕이면 `sugar_based` 라고 입력되고, 아이스크림의 주 성분이 과일이면 `fruit_based` 라고 입력됩니다.
`ICECREAM_INFO` 의 기본 키는 `FLAVOR` 입니다.
`ICECREAM_INFO` 테이블의 `FLAVOR` 는 `FIRST_HALF` 테이블의 `FLAVOR` 의 외래 키입니다.

NAME	TYPE	NULLABLE
FLAVOR	VARCHAR(N)	FALSE
INGREDIENT_TYPE	VARCHAR(N)	FALSE

문제

상반기 동안 각 아이스크림 성분 타입과 성분 타입에 대한 아이스크림의 총주문량을 총주문량이 작은 순서대로 조회하는 SQL 문을 작성해주세요. 이때 총주문량을 나타내는 컬럼명은 TOTAL_ORDER로 지정해주세요.

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT i.ingredient_type, sum(f.total_order) as total_order
from first_half as f
inner join icecream_info as i on f.flavor = i.flavor
group by i.ingredient_type
order by f.total_order asc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

ingredient_type	total_order
fruit_based	5550
sugar_based	13400

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

상품 별 오프라인 매출 구하기

MySQL

PRICE	INTEGER	FALSE

상품 별로 중복되지 않는 8자리 상품코드 값을 가지며, 앞 2자리는 카테고리 코드를 의미합니다.

`OFFLINE_SALE` 테이블은 아래와 같은 구조로 되어있으며 `OFFLINE_SALE_ID`, `PRODUCT_ID`, `SALES_AMOUNT`, `SALES_DATE` 는 각각 오프라인 상품 판매 ID, 상품 ID, 판매량, 판매일을 나타냅니다.

Column name	Type	Nullable
OFFLINE_SALE_ID	INTEGER	FALSE
PRODUCT_ID	INTEGER	FALSE
SALES_AMOUNT	INTEGER	FALSE
SALES_DATE	DATE	FALSE

동일한 날짜, 상품 ID 조합에 대해서는 하나의 판매 데이터만 존재합니다.

문제

`PRODUCT` 테이블과 `OFFLINE_SALE` 테이블에서 상품코드 별 매출액(판매가 * 판매량) 합계를 출력하는 SQL문을 작성해주세요. 결과는 매출액을 기준으로 내림차순 정렬해주시고 매출액이 같다면 상품코드를 기준으로 오름차순 정렬해주세요.

solution.sql

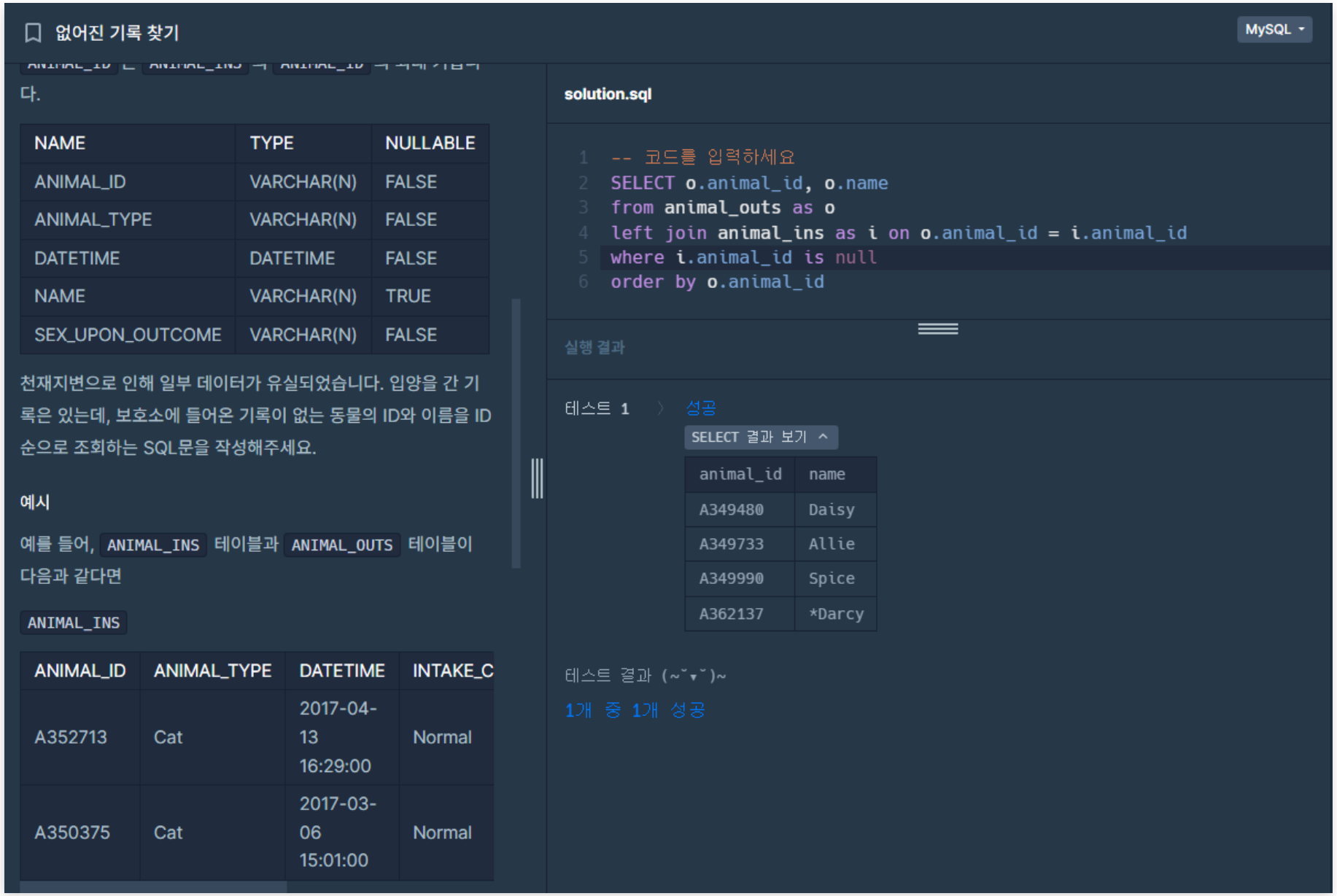
```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT p.product_code, p.price * sum(s.sales_amount) as sales
from product as p
inner join offline_sale as s on p.product_id = s.product_id
group by p.product_code
order by sales desc, p.product_code asc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

product_code	sales
D1000000	504000
D3000001	425000
C2000000	360000
C3000003	330000
C3000001	305000
B2000001	288000
C2000001	279000
B1000000	260000
C1000000	255000
D1000001	248000
B2000002	240000



없어진 기록 찾기

MySQL

다.

NAME	TYPE	NULLABLE
ANIMAL_ID	VARCHAR(N)	FALSE
ANIMAL_TYPE	VARCHAR(N)	FALSE
DATETIME	DATETIME	FALSE
NAME	VARCHAR(N)	TRUE
SEX_UPON_OUTCOME	VARCHAR(N)	FALSE

천재지변으로 인해 일부 데이터가 유실되었습니다. 입양을 간 기록은 있는데, 보호소에 들어온 기록이 없는 동물의 ID와 이름을 ID 순으로 조회하는 SQL문을 작성해주세요.

예시

예를 들어, `ANIMAL_INS` 테이블과 `ANIMAL_OUTS` 테이블이 다음과 같다면

`ANIMAL_INS`

ANIMAL_ID	ANIMAL_TYPE	DATETIME	INTAKE_C
A352713	Cat	2017-04-13 16:29:00	Normal
A350375	Cat	2017-03-06 15:01:00	Normal

solution.sql

```
-- 코드를 입력하세요
SELECT o.animal_id, o.name
from animal_outs as o
left join animal_ins as i on o.animal_id = i.animal_id
where i.animal_id is null
order by o.animal_id
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

animal_id	name
A349480	Daisy
A349733	Allie
A349990	Spice
A362137	*Darcy

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

있었는데요 없었습니다

MySQL

ANIMAL_TYPE	VARCHAR(N)	FALSE
DATETIME	DATETIME	FALSE
INTAKE_CONDITION	VARCHAR(N)	FALSE
NAME	VARCHAR(N)	TRUE
SEX_UPON_INTAKE	VARCHAR(N)	FALSE

`ANIMAL_OUTS` 테이블은 동물 보호소에서 입양 보낸 동물의 정보를 담은 테이블입니다. `ANIMAL_OUTS` 테이블 구조는 다음과 같으며, `ANIMAL_ID` , `ANIMAL_TYPE` , `DATETIME` , `NAME` , `SEX_UPON_OUTCOME` 는 각각 동물의 아이디, 생물 종, 입양일, 이름, 성별 및 중성화 여부를 나타냅니다. `ANIMAL_OUTS` 테이블의 `ANIMAL_ID` 는 `ANIMAL_INS` 의 `ANIMAL_ID` 의 외래 키입니다.

NAME	TYPE	NULLABLE
ANIMAL_ID	VARCHAR(N)	FALSE
ANIMAL_TYPE	VARCHAR(N)	FALSE
DATETIME	DATETIME	FALSE
NAME	VARCHAR(N)	TRUE
SEX_UPON_OUTCOME	VARCHAR(N)	FALSE

관리자의 실수로 일부 동물의 입양일이 잘못 입력되었습니다. 보호 시작일보다 입양일이 더 빠른 동물의 아이디와 이름을 조회하는 SQL문을 작성해주세요. 이때 결과는 보호 시작일이 빠른 순으로 조회해야합니다.

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT i.animal_id, i.name
from animal_ins i
inner join animal_outs o on i.animal_id = o.animal_id
where i.datetime > o.datetime
order by i.datetime
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

animal_id	name
A362383	*Morado
A381217	Cherokee

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

오랜 기간 보호한 동물(1)

MySQL

ANIMAL_ID	VARCHAR(N)	FALSE
ANIMAL_TYPE	VARCHAR(N)	FALSE
DATETIME	DATETIME	FALSE
INTAKE_CONDITION	VARCHAR(N)	FALSE
NAME	VARCHAR(N)	TRUE
SEX_UPON_INTAKE	VARCHAR(N)	FALSE

`ANIMAL_OUTS` 테이블은 동물 보호소에서 입양 보낸 동물의 정보를 담은 테이블입니다. `ANIMAL_OUTS` 테이블 구조는 다음과 같으며, `ANIMAL_ID`, `ANIMAL_TYPE`, `DATETIME`, `NAME`, `SEX_UPON_OUTCOME` 는 각각 동물의 아이디, 생물 종, 입양일, 이름, 성별 및 중성화 여부를 나타냅니다. `ANIMAL_OUTS` 테이블의 `ANIMAL_ID` 는 `ANIMAL_INS` 의 `ANIMAL_ID` 의 외래 키입니다.

NAME	TYPE	NULLABLE
ANIMAL_ID	VARCHAR(N)	FALSE
ANIMAL_TYPE	VARCHAR(N)	FALSE
DATETIME	DATETIME	FALSE
NAME	VARCHAR(N)	TRUE
SEX_UPON_OUTCOME	VARCHAR(N)	FALSE

아직 입양을 못 간 동물 중, 가장 오래 보호소에 있었던 동물 3마리의 이름과 보호 시작일을 조회하는 SQL문을 작성해주세요. 이때 결과는 보호 시작일 순으로 조회해야 합니다.

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT i.name, i.datetime
from animal_ins as i
left join animal_outs as o on i.animal_id = o.animal_id
where o.animal_id is null
order by i.datetime asc
limit 0, 3
```

실행 결과

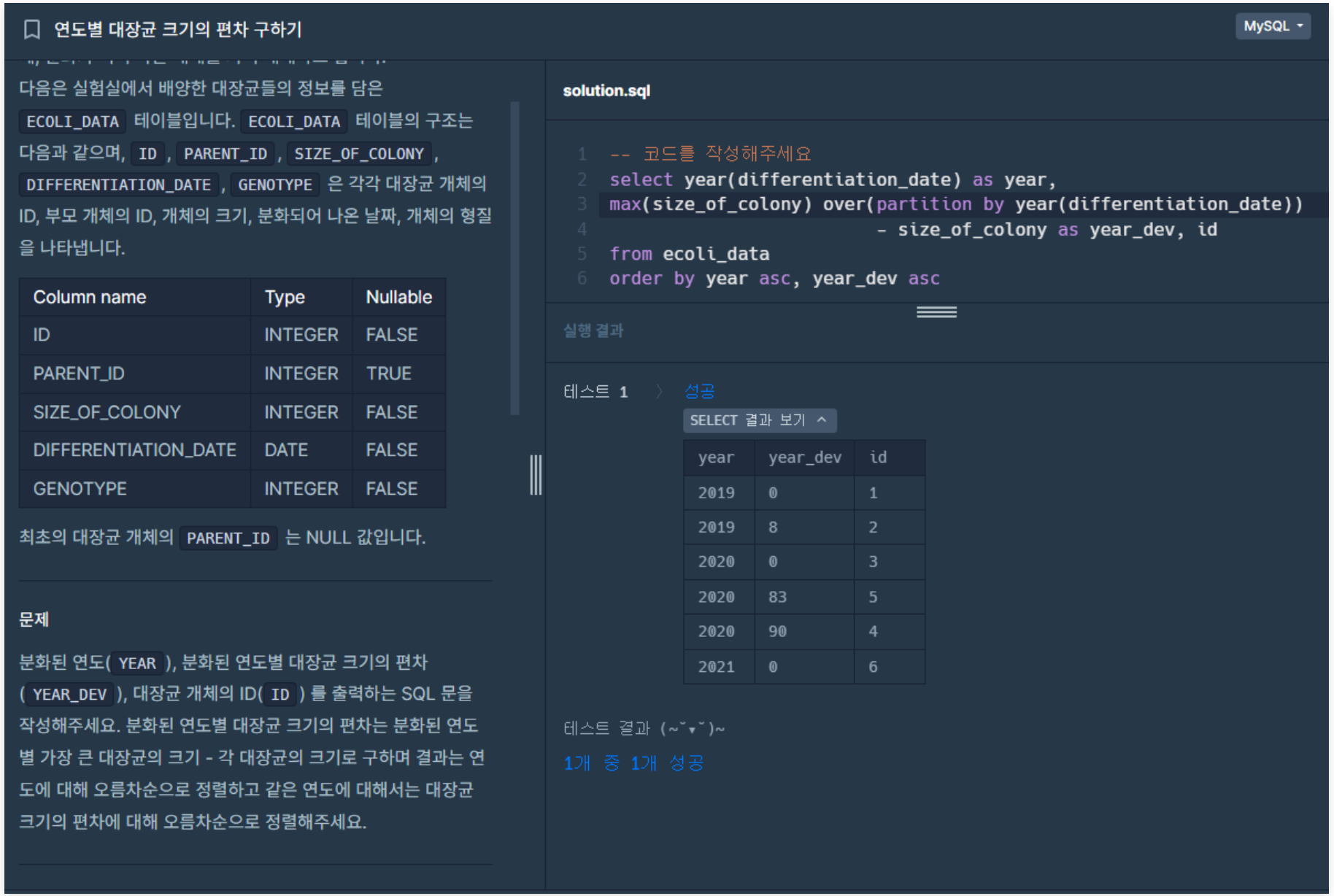
테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

name	datetime
Shelly	2015-01-29 15:01:00
Jackie	2016-01-03 16:25:00
Benji	2016-04-19 13:28:00

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공



연도별 대장균 크기의 편차 구하기

MySQL

다음은 실험실에서 배양한 대장균들의 정보를 담은 `ECOLI_DATA` 테이블입니다. `ECOLI_DATA` 테이블의 구조는 다음과 같으며, `ID` , `PARENT_ID` , `SIZE_OF_COLONY` , `DIFFERENTIATION_DATE` , `GENOTYPE` 은 각각 대장균 개체의 ID, 부모 개체의 ID, 개체의 크기, 분화되어 나온 날짜, 개체의 형질을 나타냅니다.

Column name	Type	Nullable
ID	INTEGER	FALSE
PARENT_ID	INTEGER	TRUE
SIZE_OF_COLONY	INTEGER	FALSE
DIFFERENTIATION_DATE	DATE	FALSE
GENOTYPE	INTEGER	FALSE

최초의 대장균 개체의 `PARENT_ID` 는 NULL 값입니다.

문제

분화된 연도(`YEAR`), 분화된 연도별 대장균 크기의 편차 (`YEAR_DEV`), 대장균 개체의 ID(`ID`) 를 출력하는 SQL 문을 작성해주세요. 분화된 연도별 대장균 크기의 편차는 분화된 연도별 가장 큰 대장균의 크기 - 각 대장균의 크기로 구하며 결과는 연도에 대해 오름차순으로 정렬하고 같은 연도에 대해서는 대장균 크기의 편차에 대해 오름차순으로 정렬해주세요.

solution.sql

```sql
-- 코드를 작성해주세요
select year(differentiation_date) as year,
max(size_of_colony) over(partition by year(differentiation_date))
                                - size_of_colony as year_dev, id
from ecoli_data
order by year asc, year_dev asc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

year	year_dev	id
2019	0	1
2019	8	2
2020	0	3
2020	83	5
2020	90	4
2021	0	6

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

대장균의 크기에 따라 분류하기 1

MySQL

문제 설명

대장균들은 일정 주기로 분화하며, 분화를 시작한 개체를 부모 개체, 분화가 되어 나온 개체를 자식 개체라고 합니다.
다음은 실험실에서 배양한 대장균들의 정보를 담은 `ECOLI_DATA` 테이블입니다. `ECOLI_DATA` 테이블의 구조는 다음과 같으며, `ID` , `PARENT_ID` , `SIZE_OF_COLONY` , `DIFFERENTIATION_DATE` , `GENOTYPE` 은 각각 대장균 개체의 ID, 부모 개체의 ID, 개체의 크기, 분화되어 나온 날짜, 개체의 형질을 나타냅니다.

Column name	Type	Nullable
ID	INTEGER	FALSE
PARENT_ID	INTEGER	TRUE
SIZE_OF_COLONY	INTEGER	FALSE
DIFFERENTIATION_DATE	DATE	FALSE
GENOTYPE	INTEGER	FALSE

최초의 대장균 개체의 `PARENT_ID` 는 NULL 값입니다.

문제

대장균 개체의 크기가 100 이하라면 'LOW', 100 초과 1000 이하라면 'MEDIUM', 1000 초과라면 'HIGH' 라고 분류합니다. 대장균 개체의 ID(`ID`) 와 분류(`SIZE`)를 출력하는 SQL 문을 작성해주세요.이때 결과는 개체의 ID 에 대해 오름차순 정렬해주세요.

solution.sql

```sql
-- 코드를 작성해주세요
select ID,
case
    when size_of_colony > 1000 then 'HIGH'
    when size_of_colony > 100 then 'MEDIUM'
    else 'LOW'
end as SIZE
from ecoli_data
order by id asc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

ID	SIZE
1	LOW
2	MEDIUM
3	HIGH

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

대장균의 크기에 따라 분류하기 2

MySQL

다음은 실험실에서 배양한 대장균들의 정보를 담은 `ECOLI_DATA` 테이블입니다. `ECOLI_DATA` 테이블의 구조는 다음과 같으며, `ID` , `PARENT_ID` , `SIZE_OF_COLONY` , `DIFFERENTIATION_DATE` , `GENOTYPE` 은 각각 대장균 개체의 ID, 부모 개체의 ID, 개체의 크기, 분화되어 나온 날짜, 개체의 형질을 나타냅니다.

Column name	Type	Nullable
ID	INTEGER	FALSE
PARENT_ID	INTEGER	TRUE
SIZE_OF_COLONY	INTEGER	FALSE
DIFFERENTIATION_DATE	DATE	FALSE
GENOTYPE	INTEGER	FALSE

최초의 대장균 개체의 `PARENT_ID` 는 NULL 값입니다.

문제

대장균 개체의 크기를 내름차순으로 정렬했을 때 상위 0% ~ 25% 를 'CRITICAL', 26% ~ 50% 를 'HIGH', 51% ~ 75% 를 'MEDIUM', 76% ~ 100% 를 'LOW' 라고 분류합니다. 대장균 개체의 ID(`ID`) 와 분류된 이름(`COLONY_NAME`)을 출력하는 SQL 문을 작성해주세요. 이때 결과는 개체의 ID 에 대해 오름차순 정렬해주세요 . 단, 총 데이터의 수는 4의 배수이며 같은 사이즈의 대장균 개체가 서로 다른 이름으로 분류되는 경우는 없습니다.

solution.sql

```sql
-- 코드를 작성해주세요
select a.id,
case
when a.per <= 0.25 then 'CRITICAL'
when a.per <= 0.5 then 'HIGH'
when a.per <= 0.75 then 'MEDIUM'
else 'LOW'
end as colony_name
from (SELECT id, percent_rank() over(order by size_of_colony desc)
as per from ecoli_data) as a
order by a.id
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

id	colony_name
1	MEDIUM
2	LOW
3	HIGH
4	MEDIUM
5	HIGH
6	CRITICAL
7	CRITICAL
8	LOW

대장균들의 자식의 수 구하기

MySQL

문제 설명

대장균들은 일정 주기로 분화하며, 분화를 시작한 개체를 부모 개체, 분화가 되어 나온 개체를 자식 개체라고 합니다.
다음은 실험실에서 배양한 대장균들의 정보를 담은 `ECOLI_DATA` 테이블입니다. `ECOLI_DATA` 테이블의 구조는 다음과 같으며, `ID` , `PARENT_ID` , `SIZE_OF_COLONY` , `DIFFERENTIATION_DATE` , `GENOTYPE` 은 각각 대장균 개체의 ID, 부모 개체의 ID, 개체의 크기, 분화되어 나온 날짜, 개체의 형질을 나타냅니다.

Column name	Type	Nullable
ID	INTEGER	FALSE
PARENT_ID	INTEGER	TRUE
SIZE_OF_COLONY	INTEGER	FALSE
DIFFERENTIATION_DATE	DATE	FALSE
GENOTYPE	INTEGER	FALSE

최초의 대장균 개체의 `PARENT_ID` 는 NULL 값입니다.

문제

대장균 개체의 ID(`ID`)와 자식의 수(`CHILD_COUNT`)를 출력하는 SQL 문을 작성해주세요. 자식이 없다면 자식의 수는 0으로 출력해주세요. 이때 결과는 개체의 ID 에 대해 오름차순 정렬해주세요.

solution.sql

```sql
-- 코드를 작성해주세요
select a.id, count(b.id) as child_count
from ecoli_data as a
left join ecoli_data as b on a.id = b.parent_id
group by a.id
order by a.id asc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

id	child_count
1	1
2	2
3	0
4	1
5	0
6	0

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

특정 조건을 만족하는 물고기별 수와 최대 길이 구하기

MySQL

낚시앱에서 사용하는 `FISH_INFO` 테이블은 잡은 물고기들의 정보를 담고 있습니다. `FISH_INFO` 테이블의 구조는 다음과 같으며 `ID` , `FISH_TYPE` , `LENGTH` , `TIME` 은 각각 잡은 물고기의 ID, 물고기의 종류(숫자), 잡은 물고기의 길이(cm), 물고기를 잡은 날짜를 나타냅니다.

Column name	Type	Nullable
ID	INTEGER	FALSE
FISH_TYPE	INTEGER	FALSE
LENGTH	FLOAT	TRUE
TIME	DATE	FALSE

단, 잡은 물고기의 길이가 10cm 이하일 경우에는 `LENGTH` 가 NULL 이며, `LENGTH` 에 NULL 만 있는 경우는 없습니다.

문제

`FISH_INFO` 에서 평균 길이가 33cm 이상인 물고기들을 종류별로 분류하여 잡은 수, 최대 길이, 물고기의 종류를 출력하는 SQL 문을 작성해주세요. 결과는 물고기 종류에 대해 오름차순으로 정렬해주시고, 10cm이하의 물고기들은 10cm로 취급하여 평균 길이를 구해주세요.

컬럼명은 물고기의 종류 'FISH_TYPE', 잡은 수 'FISH_COUNT', 최대 길이 'MAX_LENGTH'로 해주세요.

solution.sql

```sql
-- 코드를 작성해주세요
select count(*) as fish_count,
       max(length) as max_length,
       fish_type
from fish_info
group by fish_type
having avg(ifnull(length, 10)) >= 33
order by fish_type asc
```

실행 결과

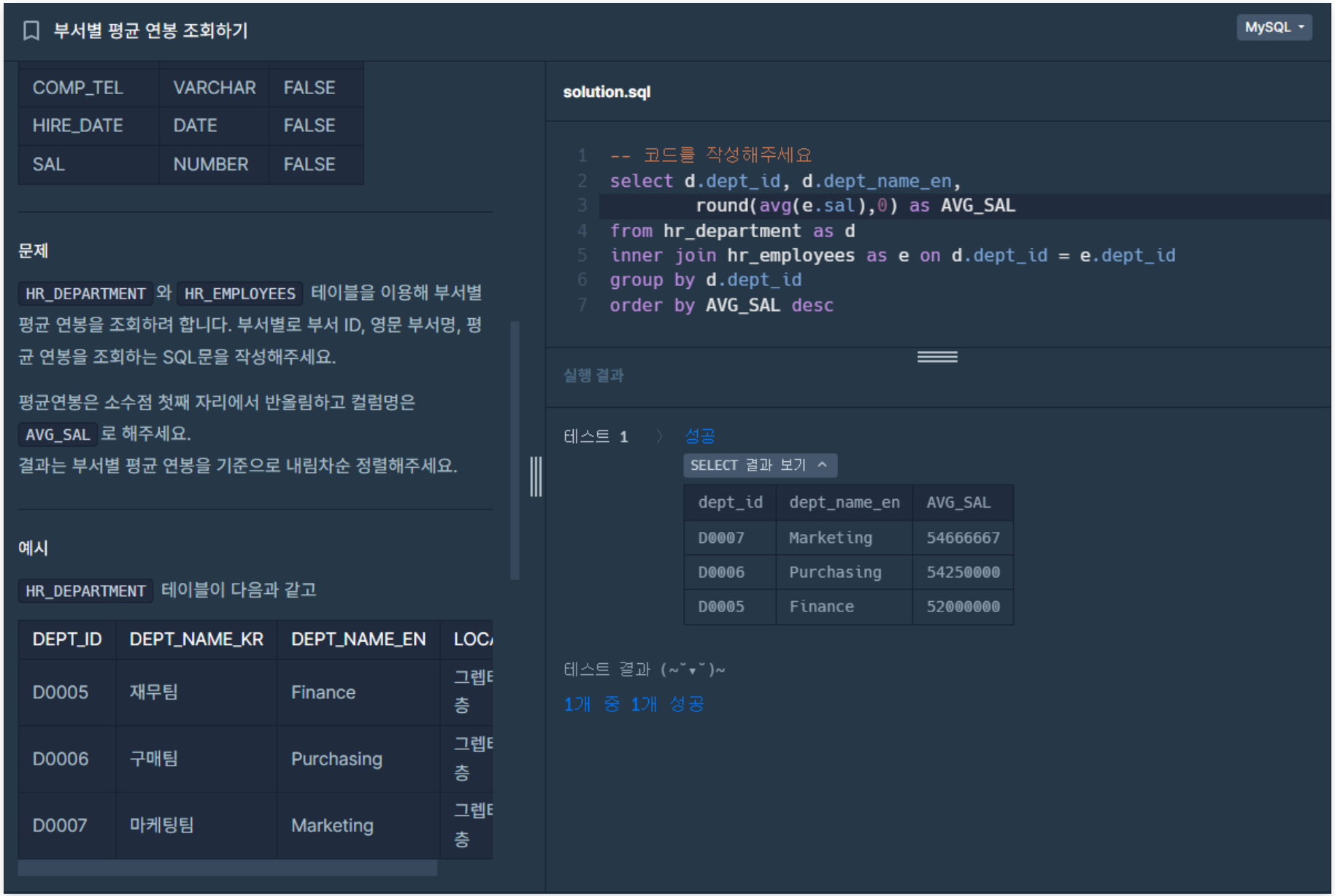
테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

fish_count	max_length	fish_type
3	50	0

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공



부서별 평균 연봉 조회하기

MySQL

COMP_TEL	VARCHAR	FALSE
HIRE_DATE	DATE	FALSE
SAL	NUMBER	FALSE

문제

HR_DEPARTMENT 와 HR_EMPLOYEES 테이블을 이용해 부서별 평균 연봉을 조회하려 합니다. 부서별로 부서 ID, 영문 부서명, 평균 연봉을 조회하는 SQL문을 작성해주세요.

평균연봉은 소수점 첫째 자리에서 반올림하고 컬럼명은 AVG_SAL 로 해주세요.
결과는 부서별 평균 연봉을 기준으로 내림차순 정렬해주세요.

예시

HR_DEPARTMENT 테이블이 다음과 같고

DEPT_ID	DEPT_NAME_KR	DEPT_NAME_EN	LOC
D0005	재무팀	Finance	그렙E 층
D0006	구매팀	Purchasing	그렙E 층
D0007	마케팅팀	Marketing	그렙E 층

solution.sql

```sql
-- 코드를 작성해주세요
select d.dept_id, d.dept_name_en,
       round(avg(e.sal),0) as AVG_SAL
from hr_department as d
inner join hr_employees as e on d.dept_id = e.dept_id
group by d.dept_id
order by AVG_SAL desc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

dept_id	dept_name_en	AVG_SAL
D0007	Marketing	54666667
D0006	Purchasing	54250000
D0005	Finance	52000000

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

조건별로 분류하여 주문상태 출력하기

MySQL

다음은 식품공장의 주문정보를 담은 `FOOD_ORDER` 테이블입니다. `FOOD_ORDER` 테이블은 다음과 같으며 `ORDER_ID`, `PRODUCT_ID`, `AMOUNT`, `PRODUCE_DATE`, `IN_DATE`, `OUT_DATE`, `FACTORY_ID`, `WAREHOUSE_ID` 는 각각 주문 ID, 제품 ID, 주문양, 생산일자, 입고일자, 출고일자, 공장 ID, 창고 ID를 의미합니다.

Column name	Type	Nullable
ORDER_ID	VARCHAR(10)	FALSE
PRODUCT_ID	VARCHAR(5)	FALSE
AMOUNT	NUMBER	FALSE
PRODUCE_DATE	DATE	TRUE
IN_DATE	DATE	TRUE
OUT_DATE	DATE	TRUE
FACTORY_ID	VARCHAR(10)	FALSE
WAREHOUSE_ID	VARCHAR(10)	FALSE

문제

`FOOD_ORDER` 테이블에서 2022년 5월 1일을 기준으로 주문 ID, 제품 ID, 출고일자, 출고여부를 조회하는 SQL문을 작성해주세요. 출고여부는 2022년 5월 1일까지 출고완료로 이 후 날짜는 출고대기로 미정이면 출고미정으로 출력해주시고, 결과는 주문 ID를 기준으로 오름차순 정렬해주세요.

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT order_id, product_id,
date_format(out_date, '%Y-%m-%d') as out_date,
case
    when out_date <= '2022-05-01' then '출고완료'
    when out_date > '2022-05-01' then '출고대기'
    else '출고미정'
end as '출고여부'
from food_order
order by order_id
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

order_id	product_id	out_date	출고여부
OD00000036	P0071	2022-03-16	출고완료
OD00000037	P0072	2022-03-31	출고완료
OD00000038	P0073	2022-03-31	출고완료
OD00000039	P0074	2022-03-31	출고완료
OD00000040	P0075	2022-03-26	출고완료
OD00000041	P0081	null	출고미정
OD00000042	P0082	2022-03-20	출고완료
OD00000043	P0083	2022-05-01	출고완료
OD00000044	P0084	2022-04-30	출고완료

오랜 기간 보호한 동물(2)

MySQL

ANIMAL_TYPE	VARCHAR(N)	FALSE
DATETIME	DATETIME	FALSE
INTAKE_CONDITION	VARCHAR(N)	FALSE
NAME	VARCHAR(N)	TRUE
SEX_UPON_INTAKE	VARCHAR(N)	FALSE

`ANIMAL_OUTS` 테이블은 동물 보호소에서 입양 보낸 동물의 정보를 담은 테이블입니다. `ANIMAL_OUTS` 테이블 구조는 다음과 같으며, `ANIMAL_ID`, `ANIMAL_TYPE`, `DATETIME`, `NAME`, `SEX_UPON_OUTCOME` 는 각각 동물의 아이디, 생물 종, 입양일, 이름, 성별 및 중성화 여부를 나타냅니다. `ANIMAL_OUTS` 테이블의 `ANIMAL_ID` 는 `ANIMAL_INS` 의 `ANIMAL_ID` 의 외래 키입니다.

NAME	TYPE	NULLABLE
ANIMAL_ID	VARCHAR(N)	FALSE
ANIMAL_TYPE	VARCHAR(N)	FALSE
DATETIME	DATETIME	FALSE
NAME	VARCHAR(N)	TRUE
SEX_UPON_OUTCOME	VARCHAR(N)	FALSE

입양을 간 동물 중, 보호 기간이 가장 길었던 동물 두 마리의 아이디와 이름을 조회하는 SQL문을 작성해주세요. 이때 결과는 보호 기간이 긴 순으로 조회해야 합니다.

예시

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT i.animal_id, i.name
from animal_ins as i
inner join animal_outs as o on i.animal_id = o.animal_id
order by datediff(o.datetime, i.datetime) desc
limit 0,2
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

animal_id	name
A362707	Girly Girl
A370507	Emily

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

헤비 유저가 소유한 장소

MySQL

문제 설명

`PLACES` 테이블은 공간 임대 서비스에 등록된 공간의 정보를 담은 테이블입니다. `PLACES` 테이블의 구조는 다음과 같으며 `ID` , `NAME` , `HOST_ID` 는 각각 공간의 아이디, 이름, 공간을 소유한 유저의 아이디를 나타냅니다. `ID` 는 기본키입니다.

NAME	TYPE
ID	INT
NAME	VARCHAR
HOST_ID	INT

문제

이 서비스에서는 공간을 둘 이상 등록한 사람을 "헤비 유저"라고 부릅니다. 헤비 유저가 등록한 공간의 정보를 아이디 순으로 조회하는 SQL문을 작성해주세요.

예시

예를 들어, `PLACES` 테이블이 다음과 같다면

ID	NAME	HOST_ID
4431977	BOUTIQUE STAYS - Somerset Terrace, Pet Friendly	760849
5194998	BOUTIQUE STAYS - Elwood Beaches 3, Pet	760849

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
select id, name, host_id
from places
where host_id in (
    select host_id from places
    group by host_id
    having count(*) >= 2)
order by id
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

id	name	host_id
4431977	BOUTIQUE STAYS - Somerset Terrace, Pet Friendly	760849
5194998	BOUTIQUE STAYS - Elwood Beaches 3, Pet Friendly	760849
16045624	Urban Jungle in the Heart of Melbourne	30900122
17810814	Stylish Bayside Retreat with a Luscious Garden	760849
22740286	FREE PARKING - The Velvet Lux in Melbourne CBD	30900122

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

즐겨찾기가 가장 많은 식당 정보 출력하기

MySQL

문제 설명

다음은 식당의 정보를 담은 `REST_INFO` 테이블입니다. `REST_INFO` 테이블은 다음과 같으며 `REST_ID`, `REST_NAME`, `FOOD_TYPE`, `VIEWS`, `FAVORITES`, `PARKING_LOT`, `ADDRESS`, `TEL` 은 식당 ID, 식당 이름, 음식 종류, 조회수, 즐겨찾기수, 주차장 유무, 주소, 전화번호를 의미합니다.

Column name	Type	Nullable
REST_ID	VARCHAR(5)	FALSE
REST_NAME	VARCHAR(50)	FALSE
FOOD_TYPE	VARCHAR(20)	TRUE
VIEWS	NUMBER	TRUE
FAVORITES	NUMBER	TRUE
PARKING_LOT	VARCHAR(1)	TRUE
ADDRESS	VARCHAR(100)	TRUE
TEL	VARCHAR(100)	TRUE

문제

`REST_INFO` 테이블에서 음식종류별로 즐겨찾기수가 가장 많은 식당의 음식 종류, ID, 식당 이름, 즐겨찾기수를 조회하는 SQL문을 작성해주세요. 이때 결과는 음식 종류를 기준으로 내림차순 정렬해주세요.

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
select food_type, rest_id, rest_name, favorites
from rest_info
where (food_type, favorites) in (
select food_type, max(favorites)
from rest_info
group by food_type)
order by food_type desc
```

실행 결과

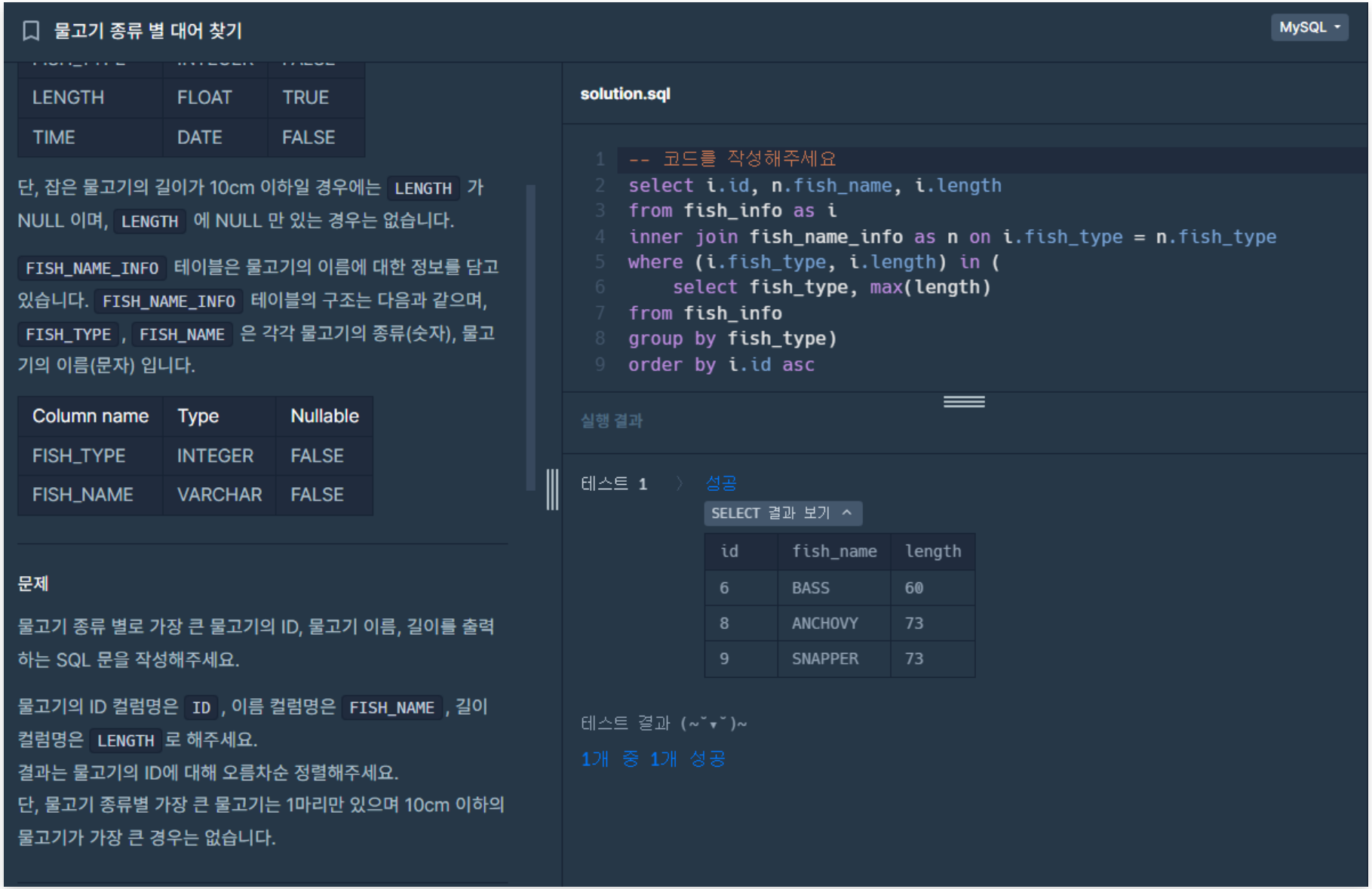
테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

food_type	rest_id	rest_name	favorites
한식	00001	은돼지식당	734
중식	00015	만정	20
일식	00004	스시사카우스	230
양식	00003	따띠따띠뜨	102
분식	00008	애플우스	151

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공



물고기 종류 별 대어 찾기

MySQL

LENGTH	FLOAT	TRUE
TIME	DATE	FALSE

단, 잡은 물고기의 길이가 10cm 이하일 경우에는 `LENGTH` 가 NULL 이며, `LENGTH` 에 NULL 만 있는 경우는 없습니다.

`FISH_NAME_INFO` 테이블은 물고기의 이름에 대한 정보를 담고 있습니다. `FISH_NAME_INFO` 테이블의 구조는 다음과 같으며, `FISH_TYPE` , `FISH_NAME` 은 각각 물고기의 종류(숫자), 물고기의 이름(문자) 입니다.

Column name	Type	Nullable
FISH_TYPE	INTEGER	FALSE
FISH_NAME	VARCHAR	FALSE

문제

물고기 종류 별로 가장 큰 물고기의 ID, 물고기 이름, 길이를 출력하는 SQL 문을 작성해주세요.

물고기의 ID 컬럼명은 `ID` , 이름 컬럼명은 `FISH_NAME` , 길이 컬럼명은 `LENGTH` 로 해주세요.
결과는 물고기의 ID에 대해 오름차순 정렬해주세요.
단, 물고기 종류별 가장 큰 물고기는 1마리만 있으며 10cm 이하의 물고기가 가장 큰 경우는 없습니다.

solution.sql

```sql
-- 코드를 작성해주세요
select i.id, n.fish_name, i.length
from fish_info as i
inner join fish_name_info as n on i.fish_type = n.fish_type
where (i.fish_type, i.length) in (
    select fish_type, max(length)
from fish_info
group by fish_type)
order by i.id asc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

id	fish_name	length
6	BASS	60
8	ANCHOVY	73
9	SNAPPER	73

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

업그레이드 할 수 없는 아이템 구하기

MySQL

아이템의 희귀도, 아이템의 가격을 나타냅니다.

Column name	Type	Nullable
ITEM_ID	INTEGER	FALSE
ITEM_NAME	VARCHAR(N)	FALSE
RARITY	INTEGER	FALSE
PRICE	INTEGER	FALSE

`ITEM_TREE` 테이블은 다음과 같으며, `ITEM_ID` , `PARENT_ITEM_ID` 는 각각 아이템 ID, PARENT 아이템의 ID를 나타냅니다.

Column name	Type	Nullable
ITEM_ID	INTEGER	FALSE
PARENT_ITEM_ID	INTEGER	TRUE

단, 각 아이템들은 오직 하나의 PARENT 아이템 ID 를 가지며, ROOT 아이템의 PARENT 아이템 ID 는 NULL 입니다.

ROOT 아이템이 없는 경우는 존재하지 않습니다.

문제

더 이상 업그레이드할 수 없는 아이템의 아이템 ID(ITEM_ID), 아이템 명(ITEM_NAME), 아이템의 희귀도(RARITY)를 출력하는 SQL 문을 작성해 주세요. 이때 결과는 아이템 ID를 기준으로 내림차순 정렬해 주세요.

solution.sql

```sql
-- 코드를 작성해주세요
select item_id, item_name, rarity
from item_info
where item_id not in (
    select parent_item_id
    from item_tree where parent_item_id is not null)
order by item_id desc
```

실행 결과

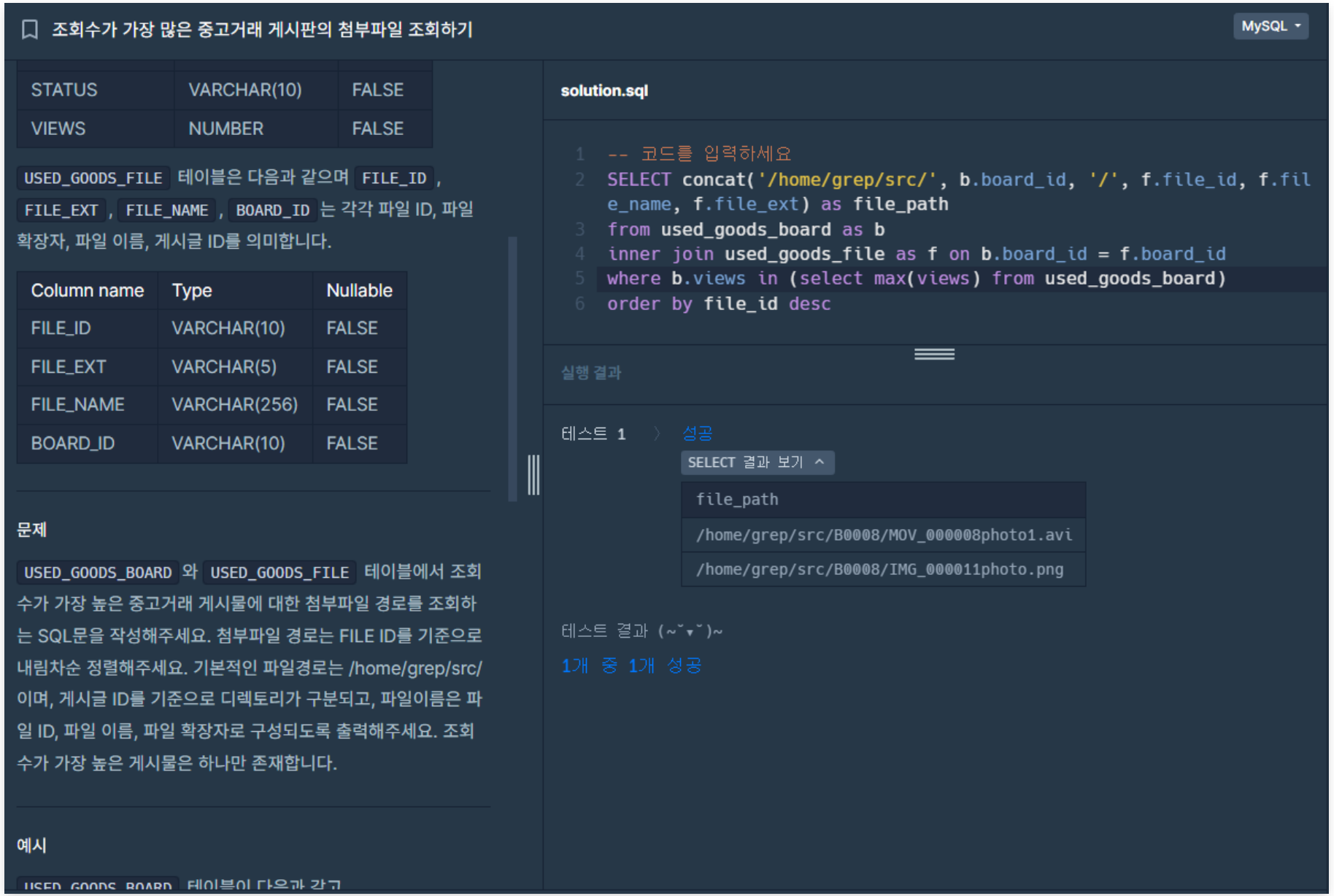
테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

item_id	item_name	rarity
4	ITEM_E	RARE
3	ITEM_D	RARE
2	ITEM_C	LEGEND

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공



조회수가 가장 많은 중고거래 게시판의 첨부파일 조회하기

MySQL

STATUS	VARCHAR(10)	FALSE
VIEWS	NUMBER	FALSE

`USED_GOODS_FILE` 테이블은 다음과 같으며 `FILE_ID`, `FILE_EXT`, `FILE_NAME`, `BOARD_ID` 는 각각 파일 ID, 파일 확장자, 파일 이름, 게시글 ID를 의미합니다.

Column name	Type	Nullable
FILE_ID	VARCHAR(10)	FALSE
FILE_EXT	VARCHAR(5)	FALSE
FILE_NAME	VARCHAR(256)	FALSE
BOARD_ID	VARCHAR(10)	FALSE

문제

`USED_GOODS_BOARD` 와 `USED_GOODS_FILE` 테이블에서 조회수가 가장 높은 중고거래 게시물에 대한 첨부파일 경로를 조회하는 SQL문을 작성해주세요. 첨부파일 경로는 FILE ID를 기준으로 내림차순 정렬해주세요. 기본적인 파일경로는 /home/grep/src/ 이며, 게시글 ID를 기준으로 디렉토리가 구분되고, 파일이름은 파일 ID, 파일 이름, 파일 확장자로 구성되도록 출력해주세요. 조회수가 가장 높은 게시물은 하나만 존재합니다.

예시

`USED_GOODS_BOARD` 테이블이 다음과 같고

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT concat('/home/grep/src/', b.board_id, '/', f.file_id, f.file_name, f.file_ext) as file_path
from used_goods_board as b
inner join used_goods_file as f on b.board_id = f.board_id
where b.views in (select max(views) from used_goods_board)
order by file_id desc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

file_path
/home/grep/src/B0008/MOV_000008photo1.avi
/home/grep/src/B0008/IMG_000011photo.png

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

조건에 맞는 사용자 정보 조회하기

MySQL

STATUS	VARCHAR(10)	FALSE
VIEWS	NUMBER	FALSE

`USED_GOODS_USER` 테이블은 다음과 같으며 `USER_ID`, `NICKNAME`, `CITY`, `STREET_ADDRESS1`, `STREET_ADDRESS2`, `TLNO` 는 각각 회원 ID, 닉네임, 시, 도로명 주소, 상세 주소, 전화번호를 의미합니다.

Column name	Type	Nullable
USER_ID	VARCHAR(50)	FALSE
NICKANME	VARCHAR(100)	FALSE
CITY	VARCHAR(100)	FALSE
STREET_ADDRESS1	VARCHAR(100)	FALSE
STREET_ADDRESS2	VARCHAR(100)	TRUE
TLNO	VARCHAR(20)	FALSE

문제

`USED_GOODS_BOARD` 와 `USED_GOODS_USER` 테이블에서 중고거래 게시물을 3건 이상 등록한 사용자의 사용자 ID, 닉네임, 전체주소, 전화번호를 조회하는 SQL문을 작성해주세요. 이때, 전체 주소는 시, 도로명 주소, 상세 주소가 함께 출력되도록 해주시고, 전화번호의 경우 xxx-xxxx-xxxx 같은 형태로 하이픈 문자열(`-`)을 삽입하여 출력해주세요. 결과는 회원 ID를 기준으로 내림차순 정렬해주세요.

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT user_id, nickname,
concat(city, ' ', street_address1, ' ', street_address2) as '전체주소',
concat(substr(tlno,1,3), '-', substr(tlno,4,4), '-', substr(tlno,8)) as '전화번호'

from used_goods_user
where user_id in (
select writer_id from used_goods_board
group by writer_id
having count(*)>=3)
order by user_id desc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

user_id	nickname	전체주소	전화번호
xlqpfh2	잉여킹	성남시 분당구 수내로 1 001-004	010-6453-4911
xlaortm1	투더문	성남시 분당구 내정로165번길 35 104-1202	010-3255-5431
spdlqj12	크크큭	성남시 분당구 수내로 206 2019동 801호	010-8723-4922
s2s2123	이회장	성남시 분당구 정자로 2 1005동 1004호	010-2211-6664

조건에 맞는 사용자와 총 거래금액 조회하기

MySQL

CONTENTS	VARCHAR(1000)	FALSE
PRICE	NUMBER	FALSE
CREATED_DATE	DATE	FALSE
STATUS	VARCHAR(10)	FALSE
VIEWS	NUMBER	FALSE

`USED_GOODS_USER` 테이블은 다음과 같으며 `USER_ID` , `NICKNAME` , `CITY` , `STREET_ADDRESS1` , `STREET_ADDRESS2` , `TLNO` 는 각각 회원 ID, 닉네임, 시, 도로명 주소, 상세 주소, 전화번호를 를 의미합니다.

Column name	Type	Nullable
USER_ID	VARCHAR(50)	FALSE
NICKNAME	VARCHAR(100)	FALSE
CITY	VARCHAR(100)	FALSE
STREET_ADDRESS1	VARCHAR(100)	FALSE
STREET_ADDRESS2	VARCHAR(100)	TRUE
TLNO	VARCHAR(20)	FALSE

문제

`USED_GOODS_BOARD` 와 `USED_GOODS_USER` 테이블에서 완료된 중고 거래의 총금액이 70만 원 이상인 사람의 회원 ID, 닉네임, 총거래금액을 조회하는 SQL문을 작성해주세요. 결과는 총거래금액을 기준으로 오름차순 정렬해주세요.

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT u.user_id, u.nickname, sum(b.price) as total_sales
from used_goods_board as b
inner join used_goods_user as u on b.writer_id = u.user_id
where b.status = 'DONE'
group by u.user_id
having sum(b.price) >= 700000
order by sum(b.price)
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

user_id	nickname	total_sales
zkzkdh1	후후후	700000
dhfkzmf09	찐찐	860000
sangyoung58	보라보라	1500000

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공

대여 기록이 존재하는 자동차 리스트 구하기

MySQL

OPTIONS	VARCHAR(255)	FALSE

자동차 종류는 '세단', 'SUV', '승합차', '트럭', '리무진' 이 있습니다. 자동차 옵션 리스트는 콤마(',')로 구분된 키워드 리스트(예: '열선시트', '스마트키', '주차감지센서')로 되어있으며, 키워드 종류는 '주차감지센서', '스마트키', '네비게이션', '통풍시트', '열선시트', '후방카메라', '가죽시트' 가 있습니다.

`CAR_RENTAL_COMPANY_RENTAL_HISTORY` 테이블은 아래와 같은 구조로 되어있으며, `HISTORY_ID`, `CAR_ID`, `START_DATE`, `END_DATE` 는 각각 자동차 대여 기록 ID, 자동차 ID, 대여 시작일, 대여 종료일을 나타냅니다.

Column name	Type	Nullable
HISTORY_ID	INTEGER	FALSE
CAR_ID	INTEGER	FALSE
START_DATE	DATE	FALSE
END_DATE	DATE	FALSE

문제

`CAR_RENTAL_COMPANY_CAR` 테이블과 `CAR_RENTAL_COMPANY_RENTAL_HISTORY` 테이블에서 자동차 종류가 '세단'인 자동차들 중 10월에 대여를 시작한 기록이 있는 자동차 ID 리스트를 출력하는 SQL문을 작성해주세요. 자동차 ID 리스트는 중복이 없어야 하며, 자동차 ID를 기준으로 내림차순 정렬해주세요.

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT distinct c.car_id
from car_rental_company_car as c
inner join CAR_RENTAL_COMPANY_RENTAL_HISTORY as h
    on c.car_id = h.car_id
where c.car_type = '세단' and month(h.start_date) = 10
order by c.car_id desc
```

실행 결과

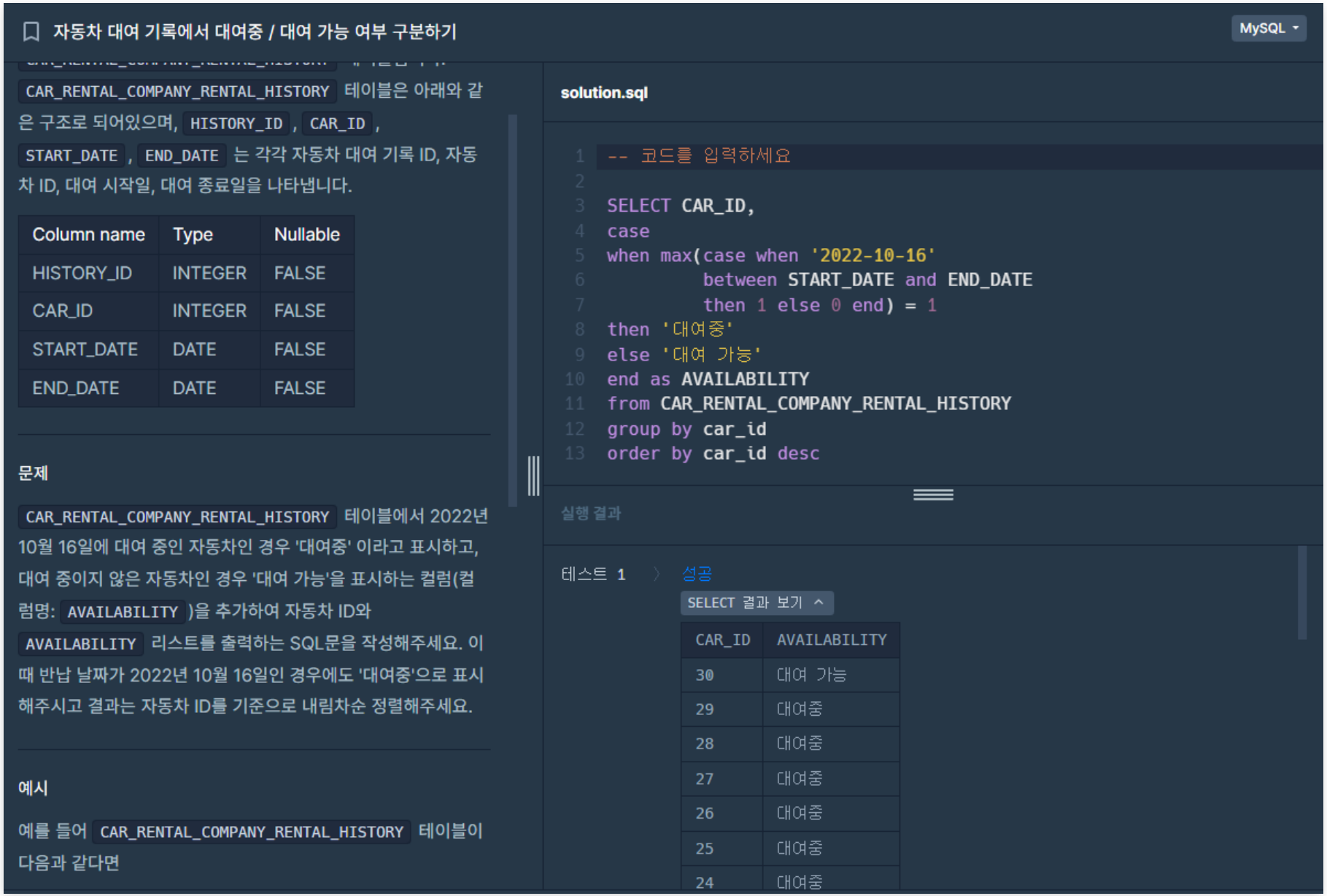
테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

car_id
23
10
3

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공



자동차 대여 기록에서 대여중 / 대여 가능 여부 구분하기

MySQL

`CAR_RENTAL_COMPANY_RENTAL_HISTORY` 테이블은 아래와 같은 구조로 되어있으며, `HISTORY_ID` , `CAR_ID` , `START_DATE` , `END_DATE` 는 각각 자동차 대여 기록 ID, 자동차 ID, 대여 시작일, 대여 종료일을 나타냅니다.

Column name	Type	Nullable
HISTORY_ID	INTEGER	FALSE
CAR_ID	INTEGER	FALSE
START_DATE	DATE	FALSE
END_DATE	DATE	FALSE

문제

`CAR_RENTAL_COMPANY_RENTAL_HISTORY` 테이블에서 2022년 10월 16일에 대여 중인 자동차인 경우 '대여중' 이라고 표시하고, 대여 중이지 않은 자동차인 경우 '대여 가능'을 표시하는 컬럼(컬럼명: `AVAILABILITY`)을 추가하여 자동차 ID와 `AVAILABILITY` 리스트를 출력하는 SQL문을 작성해주세요. 이때 반납 날짜가 2022년 10월 16일인 경우에도 '대여중'으로 표시해주시고 결과는 자동차 ID를 기준으로 내림차순 정렬해주세요.

예시

예를 들어 `CAR_RENTAL_COMPANY_RENTAL_HISTORY` 테이블이 다음과 같다면

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요

SELECT CAR_ID,
case
when max(case when '2022-10-16'
        between START_DATE and END_DATE
        then 1 else 0 end) = 1
then '대여중'
else '대여 가능'
end as AVAILABILITY
from CAR_RENTAL_COMPANY_RENTAL_HISTORY
group by car_id
order by car_id desc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

CAR_ID	AVAILABILITY
30	대여 가능
29	대여중
28	대여중
27	대여중
26	대여중
25	대여중
24	대여중

대여 횟수가 많은 자동차들의 월별 대여 횟수 구하기

MySQL

문제 설명

다음은 어느 자동차 대여 회사의 자동차 대여 기록 정보를 담은 `CAR_RENTAL_COMPANY_RENTAL_HISTORY` 테이블입니다. `CAR_RENTAL_COMPANY_RENTAL_HISTORY` 테이블은 아래와 같은 구조로 되어있으며, `HISTORY_ID` , `CAR_ID` , `START_DATE` , `END_DATE` 는 각각 자동차 대여 기록 ID, 자동차 ID, 대여 시작일, 대여 종료일을 나타냅니다.

Column name	Type	Nullable
HISTORY_ID	INTEGER	FALSE
CAR_ID	INTEGER	FALSE
START_DATE	DATE	FALSE
END_DATE	DATE	FALSE

문제

`CAR_RENTAL_COMPANY_RENTAL_HISTORY` 테이블에서 대여 시작일을 기준으로 2022년 8월부터 2022년 10월까지 총 대여 횟수가 5회 이상인 자동차들에 대해서 해당 기간 동안의 월별 자동차 ID 별 총 대여 횟수(컬럼명: `RECORDS`) 리스트를 출력하는 SQL문을 작성해주세요. 결과는 월을 기준으로 오름차순 정렬하고, 월이 같다면 자동차 ID를 기준으로 내림차순 정렬해주세요. 특정 월의 총 대여 횟수가 0인 경우에는 결과에서 제외해주세요.

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT month(start_date) as MONTH, CAR_ID, count(*) as RECORDS
from CAR_RENTAL_COMPANY_RENTAL_HISTORY
where month(start_date) between 8 and 10 and car_id in (
select car_id
from CAR_RENTAL_COMPANY_RENTAL_HISTORY
where start_date between '2022-08-01' and '2022-10-31'
group by car_id
having count(car_id) >= 5)
group by month, car_id
order by month asc, car_id desc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

MONTH	CAR_ID	RECORDS
8	28	3
8	27	5
8	25	5
8	23	3
8	19	1
8	15	2
8	13	5
8	11	1

카테고리 별 도서 판매량 집계하기

MySQL

Column name	Type	Nullable	Descri
BOOK_ID	INTEGER	FALSE	도서 ID
CATEGORY	VARCHAR(N)	FALSE	카테고리 (경제, 인문, 생활, 소설, 생활, 기술)
AUTHOR_ID	INTEGER	FALSE	저자 ID
PRICE	INTEGER	FALSE	판매가
PUBLISHED_DATE	DATE	FALSE	출판일

`BOOK_SALES` 테이블은 각 도서의 날짜 별 판매량 정보를 담은 테이블로 아래와 같은 구조로 되어있습니다.

Column name	Type	Nullable	Description
BOOK_ID	INTEGER	FALSE	도서 ID
SALES_DATE	DATE	FALSE	판매일
SALES	INTEGER	FALSE	판매량

문제

`2022년 1월` 의 카테고리 별 도서 판매량을 합산하고, 카테고리 (`CATEGORY`), 총 판매량(`TOTAL_SALES`) 리스트를 출력하는 SQL문을 작성해주세요.
결과는 카테고리명을 기준으로 오름차순 정렬해주세요.

solution.sql

```sql
-- 코드를 입력하세요
SELECT b.CATEGORY, sum(s.sales) as TOTAL_SALES
from book as b
inner join book_sales as s on b.book_id = s.book_id
where date_format(s.sales_date, '%Y%m') = '202201'
group by b.category
order by b.category asc
```

실행 결과

테스트 1 〉 성공

SELECT 결과 보기

CATEGORY	TOTAL_SALES
경제	101
기술	151
생활	86
소설	60
인문	51

테스트 결과 (~˘▾˘)~

1개 중 1개 성공